Analisi Mortalità Giappone

Davide Gaito

2024-06-25

```
# Imposto la woorking directory
setwd("C://Users//matte//Desktop//Finanza Stocastica//MENZIETTI//PROJECT JAPAN")
```

INTRODUZIONE

Il progetto presentato si concentra sull'analisi della mortalità in Giappone. In particolare, sono state esaminate le tendenze temporali della mortalità, conducendo una duplice analisi con distinzione per genere. Lo studio della mortalità è un importante indicatore della salute di una popolazione e può fornire informazioni utili per la gestione dei rischi finanziari e per la pianificazione delle politiche pubbliche. In particolare, i dati esaminati sono al centro degli studi per calcolare la probabilità di mortalità di una popolazione o di un gruppo di persone, utili per valutare il rischio di decesso di un individuo assicurato o per determinare le prestazioni pensionistiche.

Il progetto si concentrerà, in particolar modo, sulla scelta del migliore modello per effettuare le proiezioni delle tavole di mortalità, **con dati relativi all'orizzonte temporale che va dal 1955 al 2022 e reperiti dallo Human Mortality Database**. Il paese scelto è il Giappone, una monarchia costituzionale con un sistema parlamentare, noto per essere una delle nazioni con la popolazione più longeva al mondo.

Situato nell'Asia orientale, il Giappone è un arcipelago composto da 14.125 isole, delle quali le principali sono Honshū, Hokkaidō, Kyūshū e Shikoku. Il paese è caratterizzato da un clima variegato, influenzato da diversi fattori come la latitudine, la vicinanza all'oceano e l'altitudine, che lo rendono temperato nelle zone costiere mentre più freddo e nevoso nelle regioni settentrionali e montuose. Questi fattori possono incidere in modo differente sulla salute dei cittadini.

Tuttavia, il Giappone è noto anche per la sua dieta sana, ricca di pesce, riso e verdure, e per il suo stile di vita attivo e disciplinato, che sono considerati elementi positivi per una vita lunga e sana. Inoltre, il sistema sanitario efficiente e l'elevata qualità delle cure mediche contribuiscono significativamente alla longevità della popolazione giapponese. Questi aspetti rendono il Giappone un caso di studio interessante per l'analisi della mortalità e per lo sviluppo di modelli di proiezione della mortalità.

Negli anni '60 e '70, il Giappone ha vissuto un rapido sviluppo economico, che ha portato a miglioramenti significativi nelle condizioni di vita e nella sanità pubblica, riducendo la mortalità infantile e aumentando l'aspettativa di vita. Tuttavia, eventi come l'epidemia di influenza del 1957-1958 e il grande terremoto di Hanshin-Awaji nel 1995 hanno avuto un impatto sulla

mortalità della popolazione. Più recentemente, il disastro nucleare di Fukushima del 2011 ha sollevato preoccupazioni riguardo agli effetti a lungo termine sulla salute pubblica.

L'analisi di questi eventi permette di comprendere meglio le dinamiche della mortalità e di sviluppare modelli previsionali più accurati.

Utilizzeremo i seguenti modelli:

- **LC** : Modello di Lee-Carter;
- **RH** : Modello di Renshaw-Haberman;
- **APC** : Modello di Età-Periodo-Coorte;
- **CBD** : Modello di Cairns-Blake-Dowd;
- **M6** : Modello M6;
- **M7** : Modello quadratico del CBD;
- **M8** : Modello M8;
- **PLAT** : Modello PLAT.

Caricamento librerie

```
library(demography)
```

```
## Warning: il pacchetto 'demography' è stato creato con R versione 4.3.3
```

```
## Caricamento del pacchetto richiesto: forecast
```

```
## Warning: il pacchetto 'forecast' è stato creato con R versione 4.3.3
```

```
## Registered S3 method overwritten by 'quantmod':
##   method            from
##   as.zoo.data.frame zoo
```

```
## Registered S3 methods overwritten by 'demography':
##   method      from
##   print.lca   e1071
##   summary.lca e1071
```

```
## This is demography 2.0
```

```
library("StMoMo")
```

```
## Warning: il pacchetto 'StMoMo' è stato creato con R versione 4.3.3
```

```
## Caricamento del pacchetto richiesto: gnm
```

```
## Warning: il pacchetto 'gnm' è stato creato con R versione 4.3.3
```

```
library(knitr)
```

```
## Warning: il pacchetto 'knitr' è stato creato con R versione 4.3.3
```

```
library(kableExtra) # separare le tabelle #
```

```
## Warning: il pacchetto 'kableExtra' è stato creato con R versione 4.3.3
```

```
library(fanplot)
```

```
## Warning: il pacchetto 'fanplot' è stato creato con R versione 4.3.3
```

```
source("Functions.r") # caricamento di funzioni da un altro script
```

Importazione Dati demografici Japan

```
JAPdata <- read.demogdata(file = "JapMx_1x1.txt",
                          popfile = "JapExposures_1x1.txt",
                          type = "mortality",
                          label = "Japan")
names(JAPdata)
```

```
## [1] "type"   "label"  "lambda" "year"   "age"    "rate"   "pop"
```

DATA SETTING

```
a.min <- 0 # età minima dell'intervallo di fit
a.max <- 100 # età massima dell'intervallo di fit
omega <-121 # età estrema delle tavole
A.fit <-c(a.min:a.max)
y.fit.min <- 1955 # anno minimo dell'intervallo di fit
y.fit.max <- 2022 # anno massimo dell'intervallo di fit
Y.fit <- c(y.fit.min:y.fit.max)
y.pred <- 67 # orizzonte d proiezione
Y.pred <- c((y.fit.max+1):(y.fit.max+y.pred))
n.sim <- 1000 # numero di simulazioni
n.boot <- 20 # numero di simulazioni per il bootstrap
int_vect <- c(rep(0.02,omega-a.min)) # vettore di tassi d'interesse per scadenza
(piatto)
v_vect <- cumprod((1+int_vect)^-1) # vettore di fattori di sconto per scadenza
```

Trasfomazione dei dati e definizione dell'intervallo di stima

```
JAPmStMoMoC <- StMoMoData(JAPdata, series = "male")     # esposizioni centrali
JAPfStMoMoC <- StMoMoData(JAPdata, series = "female")
JAPmStMoMoI <- central2initial(JAPmStMoMoC)             # esposizioni iniziali
JAPfStMoMoI <- central2initial(JAPfStMoMoC)
wxt <- genWeightMat(ages = A.fit, years = Y.fit, clip = 4) # pesi
JAPmRates <- JAPmStMoMoC$Dxt/JAPmStMoMoC$Ext
JAPmRates <- JAPmRates[A.fit+1,tail(JAPmStMoMoC$years+1,
                                    length(Y.fit))-JAPmStMoMoC$years[1]]
JAPfRates <- JAPfStMoMoC$Dxt/JAPfStMoMoC$Ext
JAPfRates <- JAPfRates[A.fit+1,tail(JAPfStMoMoC$years+1,
                                    length(Y.fit))-JAPfStMoMoC$years[1]]
```

MODELS FITTING

Cominciamo con l'effettuare, con il nostro dataset, una serie di test sui diversi modelli, distinguendo i casi per genere:

```
LCfit_JAPm <- fit(lc(link = "logit"),
                  data = JAPmStMoMoI,
                  ages.fit = a.min:a.max,
                  years.fit=y.fit.min:y.fit.max,
                  wxt = wxt)

## StMoMo: The following cohorts have been zero weigthed: 1855 1856 1857 1858 2019
2020 2021 2022
## StMoMo: Start fitting with gnm
## Initialising
## Running start-up iterations..
## Running main iterations..........
## Done
## StMoMo: Finish fitting with gnm

LCfit_JAPf <- fit(lc(link = "logit"),
                  data = JAPfStMoMoI,
                  ages.fit = a.min:a.max,
                  years.fit=y.fit.min:y.fit.max,
                  wxt = wxt)

## StMoMo: The following cohorts have been zero weigthed: 1855 1856 1857 1858 2019
2020 2021 2022
## StMoMo: Start fitting with gnm
## Initialising
## Running start-up iterations..
## Running main iterations............
## Done
## StMoMo: Finish fitting with gnm

CBDfit_JAPm <- fit(cbd(),
                   data = JAPmStMoMoI,
                   ages.fit = a.min:a.max,
                   years.fit=y.fit.min:y.fit.max,
                   wxt = wxt)

## StMoMo: The following cohorts have been zero weigthed: 1855 1856 1857 1858 2019
2020 2021 2022
## StMoMo: Start fitting with gnm

## Warning in eval(family$initialize): #successi non interi in un binomial glm!

## StMoMo: Finish fitting with gnm

CBDfit_JAPf <- fit(cbd(),
                   data = JAPfStMoMoI,
                   ages.fit = a.min:a.max,
```

```
                    years.fit=y.fit.min:y.fit.max,
                    wxt = wxt)

## StMoMo: The following cohorts have been zero weigthed: 1855 1856 1857 1858 2019
2020 2021 2022
## StMoMo: Start fitting with gnm

## Warning in eval(family$initialize): #successi non interi in un binomial glm!

## StMoMo: Finish fitting with gnm

RHfit_JAPm <- fit(rh(link = "logit", cohortAgeFun="1"),
                  data = JAPmStMoMoI,
                  ages.fit = a.min:a.max,
                  years.fit=y.fit.min:y.fit.max,
                  wxt = wxt,
                  start.ax = LCfit_JAPm$ax,
                  start.bx = LCfit_JAPm$bx,
                  start.kt = LCfit_JAPm$kt)

## StMoMo: The following cohorts have been zero weigthed: 1855 1856 1857 1858 2019
2020 2021 2022
## StMoMo: Start fitting with gnm
## Initialising
## Running main
iterations.....................................................
## ..................................................
## Done
## StMoMo: Finish fitting with gnm

RHfit_JAPf <- fit(rh(link = "logit", cohortAgeFun="1"),
                  data = JAPfStMoMoI,
                  ages.fit = a.min:a.max,
                  years.fit=y.fit.min:y.fit.max,
                  wxt = wxt,
                  start.ax = LCfit_JAPf$ax,
                  start.bx = LCfit_JAPf$bx,
                  start.kt = LCfit_JAPf$kt)

## StMoMo: The following cohorts have been zero weigthed: 1855 1856 1857 1858 2019
2020 2021 2022
## StMoMo: Start fitting with gnm
## Initialising
## Running main
iterations.....................................................
##
.....................................................................
##
.....................................................................
##
.....................................................................
##
.....................................................................
```

```
##
.....................................................................
## ....................................
## Done

## Warning in gnmFit(modelTools = modelTools, y = y, constrain = constrain, :
Fitting algorithm has either not converged or converged
## to a non-solution of the likelihood equations.
## Use exitInfo() for numerical details of last iteration.

## StMoMo: Finish fitting with gnm

## Warning in fit.StMoMo(rh(link = "logit", cohortAgeFun = "1"), data =
JAPfStMoMoI, : StMoMo: The model fitting didn't converge.

APCfit_JAPm <- fit(apc(link = "logit"),
                   data = JAPmStMoMoI,
                   ages.fit = a.min:a.max,
                   years.fit=y.fit.min:y.fit.max,
                   wxt = wxt)

## StMoMo: The following cohorts have been zero weigthed: 1855 1856 1857 1858 2019
2020 2021 2022
## StMoMo: Start fitting with gnm

## Warning in eval(family$initialize): #successi non interi in un binomial glm!

## StMoMo: Finish fitting with gnm

APCfit_JAPf <- fit(apc(link = "logit"),
                   data = JAPfStMoMoI,
                   ages.fit = a.min:a.max,
                   years.fit=y.fit.min:y.fit.max,
                   wxt = wxt)

## StMoMo: The following cohorts have been zero weigthed: 1855 1856 1857 1858 2019
2020 2021 2022
## StMoMo: Start fitting with gnm

## Warning in eval(family$initialize): #successi non interi in un binomial glm!

## StMoMo: Finish fitting with gnm

M6fit_JAPm <- fit(m6(link ="logit"),
                  data = JAPmStMoMoI,
                  ages.fit = a.min:a.max,
                  years.fit = y.fit.min:y.fit.max,
                  wxt = wxt)

## StMoMo: The following cohorts have been zero weigthed: 1855 1856 1857 1858 2019
2020 2021 2022
## StMoMo: Start fitting with gnm

## Warning in eval(family$initialize): #successi non interi in un binomial glm!
```

```
## StMoMo: Finish fitting with gnm

M6fit_JAPf <- fit(m6(link ="logit"),
                  data = JAPfStMoMoI,
                  ages.fit = a.min:a.max,
                  years.fit = y.fit.min:y.fit.max,
                  wxt = wxt)

## StMoMo: The following cohorts have been zero weigthed: 1855 1856 1857 1858 2019
2020 2021 2022
## StMoMo: Start fitting with gnm

## Warning in eval(family$initialize): #successi non interi in un binomial glm!

## StMoMo: Finish fitting with gnm

M7fit_JAPm <- fit(m7(link = "logit"),
                  data = JAPmStMoMoI,
                  ages.fit = a.min:a.max,
                  years.fit=y.fit.min:y.fit.max,
                  wxt = wxt)

## StMoMo: The following cohorts have been zero weigthed: 1855 1856 1857 1858 2019
2020 2021 2022
## StMoMo: Start fitting with gnm

## Warning in eval(family$initialize): #successi non interi in un binomial glm!

## StMoMo: Finish fitting with gnm

M7fit_JAPf <- fit(m7(link = "logit"),
                  data = JAPfStMoMoI,
                  ages.fit = a.min:a.max,
                  years.fit=y.fit.min:y.fit.max,
                  wxt = wxt)

## StMoMo: The following cohorts have been zero weigthed: 1855 1856 1857 1858 2019
2020 2021 2022
## StMoMo: Start fitting with gnm

## Warning in eval(family$initialize): #successi non interi in un binomial glm!

## StMoMo: Finish fitting with gnm

M8fit_JAPm <- fit(m8(link ="logit",
                     xc = 90),
                  data = JAPmStMoMoI,
                  ages.fit = a.min:a.max,
                  years.fit = y.fit.min:y.fit.max,
                  wxt = wxt)

## StMoMo: The following cohorts have been zero weigthed: 1855 1856 1857 1858 2019
2020 2021 2022
## StMoMo: Start fitting with gnm
```

```
## Warning in eval(family$initialize): #successi non interi in un binomial glm!

## StMoMo: Finish fitting with gnm

M8fit_JAPf <- fit(m8(link ="logit",
                     xc = 90),
                  data = JAPfStMoMoI,
                  ages.fit = a.min:a.max,
                  years.fit = y.fit.min:y.fit.max,
                  wxt = wxt)

## StMoMo: The following cohorts have been zero weigthed: 1855 1856 1857 1858 2019
2020 2021 2022
## StMoMo: Start fitting with gnm

## Warning in eval(family$initialize): #successi non interi in un binomial glm!

## StMoMo: Finish fitting with gnm

PLATfit_JAPm <- fit(PLAT,
                    data = JAPmStMoMoI,
                    ages.fit = a.min:a.max,
                    years.fit=y.fit.min:y.fit.max,
                    wxt = wxt)

## StMoMo: The following cohorts have been zero weigthed: 1855 1856 1857 1858 2019
2020 2021 2022
## StMoMo: Start fitting with gnm

## Warning in eval(family$initialize): #successi non interi in un binomial glm!

## StMoMo: Finish fitting with gnm

PLATfit_JAPf <- fit(PLAT,
                    data = JAPfStMoMoI,
                    ages.fit = a.min:a.max,
                    years.fit=y.fit.min:y.fit.max,
                    wxt = wxt)

## StMoMo: The following cohorts have been zero weigthed: 1855 1856 1857 1858 2019
2020 2021 2022
## StMoMo: Start fitting with gnm

## Warning in eval(family$initialize): #successi non interi in un binomial glm!

## StMoMo: Finish fitting with gnm
```

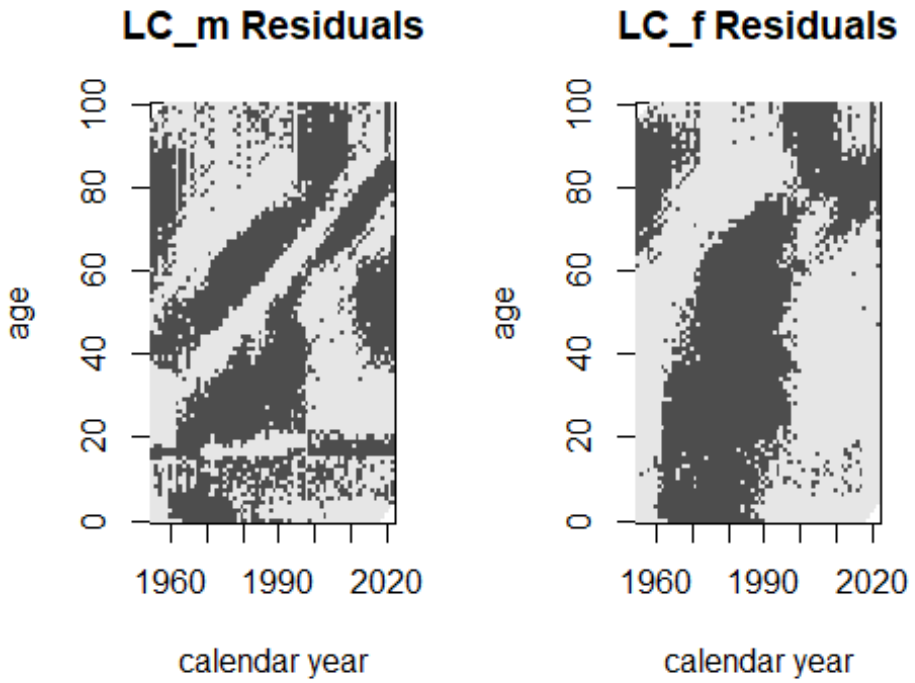
ANALISI DEI RESIDUI

Questo strumento è cruciale per esaminare la distribuzione dei residui, che sono le differenze tra la mortalità osservata alle varie età nei diversi anni di calendario e la mortalità stimata dal modello, con i parametri fittati. Il grafico SIGNPLOT ci consente di identificare eventuali schemi nei residui e di valutare l'adeguatezza dei modelli analizzati.

Nel grafico, gli errori con valori negativi, che indicano una sovrastima della mortalità, saranno rappresentati in grigio scuro. Al contrario, gli errori con valori positivi, che indicano una sottostima della mortalità, saranno mostrati in grigio chiaro. Questo tipo di visualizzazione ci permette di comprendere meglio le prestazioni dei modelli e di identificare eventuali aree di miglioramento.

```
LCres_JAPm <- residuals(LCfit_JAPm)
LCres_JAPf <- residuals(LCfit_JAPf)
CBDres_JAPm <- residuals(CBDfit_JAPm)
CBDres_JAPf <- residuals(CBDfit_JAPf)
RHres_JAPm <- residuals(RHfit_JAPm)
RHres_JAPf <- residuals(RHfit_JAPf)
APCres_JAPm <- residuals(APCfit_JAPm)
APCres_JAPf <- residuals(APCfit_JAPf)
M6res_JAPm <- residuals(M6fit_JAPm)
M6res_JAPf <- residuals(M6fit_JAPf)
M7res_JAPm <- residuals(M7fit_JAPm)
M7res_JAPf <- residuals(M7fit_JAPf)
M8res_JAPm <- residuals(M8fit_JAPm)
M8res_JAPf <- residuals(M8fit_JAPf)
PLATres_JAPm <- residuals(PLATfit_JAPm)
PLATres_JAPf <- residuals(PLATfit_JAPf)

TYPE="signplot"
par(mfrow=c(1,2), mfg = c(1, 1, 1, 2))
plot(LCres_JAPm, type=TYPE, main = "LC_m Residuals", )
plot(LCres_JAPf, type=TYPE, main = 'LC_f Residuals')
```



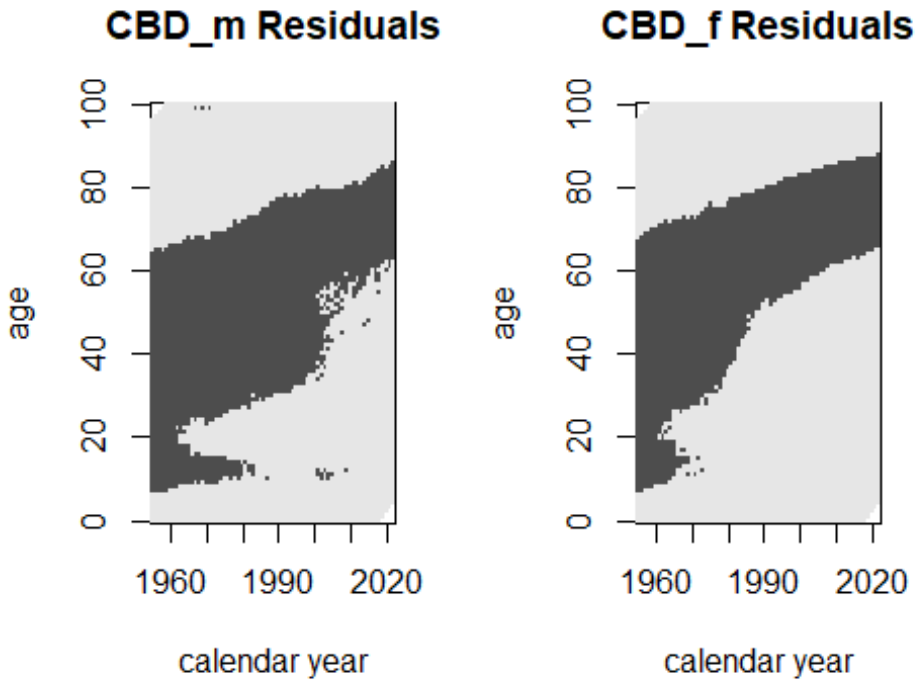
Dalla rappresentazione del SIGNPLOT per il modello Lee-Carter, possiamo osservare diverse criticità in entrambe le analisi dei residui per mortalità maschile e femminile.

Nel grafico della ***mortalità maschile***, si evidenzia una sovrastima delle probabilità di morte per le fasce d'età comprese tra 20 e 50 anni, in particolare tra gli anni 1960 e 1990. Inoltre, si osserva una sottostima delle probabilità di morte per le fasce d'età più giovani (0-20 anni) e per le fasce d'età più avanzate (oltre 70 anni). Questa sovrastima è rappresentata dalle aree in grigio scuro, mentre la sottostima è rappresentata dalle aree in grigio chiaro. L'andamento diagonale dei residui suggerisce che il modello non ha catturato adeguatamente le variazioni nei tassi di mortalità legate all'età.

Nel grafico della ***mortalità femminile***, le criticità sono meno evidenti ma comunque presenti. Si osserva una sovrastima delle probabilità di morte per le fasce d'età comprese tra 30 e 60 anni, soprattutto tra gli anni 1970 e 2000. Anche in questo caso, le fasce d'età più giovani (0-20 anni) e quelle più avanzate (oltre 80 anni) mostrano una sottostima delle probabilità di morte.

Queste criticità indicano che il modello Lee-Carter potrebbe non essere completamente adeguato a cogliere le variazioni nei tassi di mortalità legate all'età.

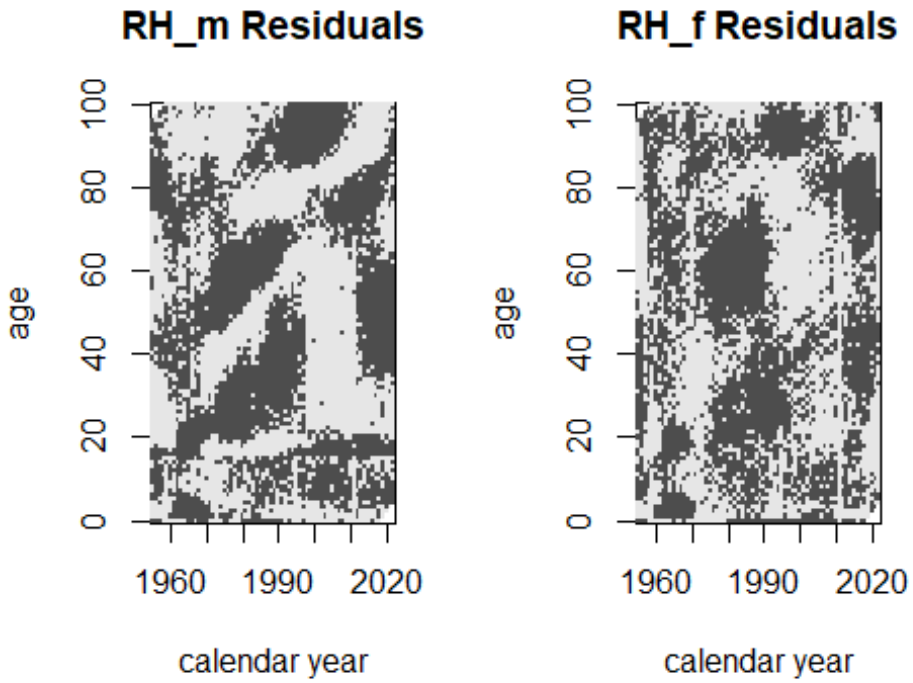
```
par(mfrow=c(1,2), mfg = c(1, 1, 1, 2))
plot(CBDres_JAPm, type=TYPE, main = "CBD_m Residuals", )
plot(CBDres_JAPf, type=TYPE, main = 'CBD_f Residuals')
```



Il modello CBD presenta criticità evidenti sia per la popolazione maschile che femminile, con sovrastime delle probabilità di morte per le coorti nate tra il 1890 e il 1940 ***(maschi)*** e tra il 1900 e il 1950 ***(femmine)***. Le coorti più giovani e più anziane mostrano sottostime. Queste problematiche indicano che il modello non cattura adeguatamente le variazioni nei tassi di mortalità legate alle coorti di nascita, suggerendo la necessità di modelli più raffinati o aggiustamenti specifici.

Queste problematiche indicano che il modello CBD potrebbe non essere appropriato per effettuare previsioni accurate o trarre conclusioni basate su questi dati.

```
par(mfrow=c(1,2), mfg = c(1, 1, 1, 2))
plot(RHres_JAPm, type=TYPE, main = "RH_m Residuals", )
plot(RHres_JAPf, type=TYPE, main = 'RH_f Residuals')
```

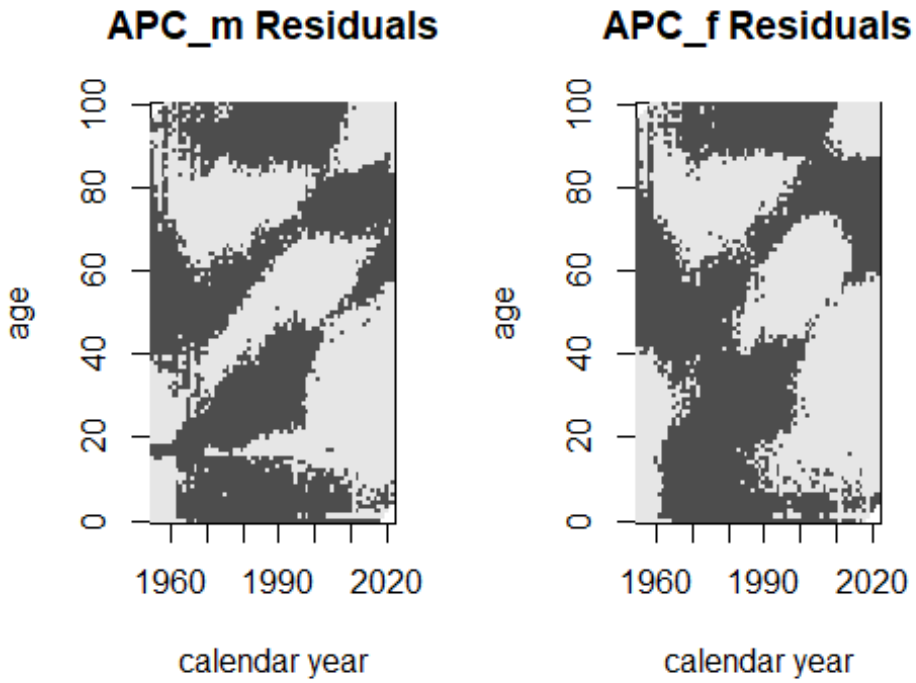


Il modello RH presenta uno dei migliori grafici tra quelli analizzati, evidenziando una corretta distribuzione dei residui. Ad eccezione di lievi pattern nella rappresentazione della popolazione maschile, i residui sono distribuiti in modo uniforme, suggerendo un'alta accuratezza nelle previsioni del modello.

Per i giovani (0-20 anni), il modello è particolarmente efficace, mostrando pochi errori di previsione. Anche per le fasce di età adulta (20-60 anni), il modello RH riesce a catturare accuratamente le variazioni di mortalità. Per gli anziani (60+ anni), i residui sono distribuiti in modo irregolare ma meno marcato, indicando che il modello gestisce bene anche le previsioni per le età più avanzate.

In conclusione, il modello RH ha svolto correttamente il proprio compito, dimostrando una notevole capacità di previsione e rappresentando uno dei migliori modelli tra quelli analizzati.

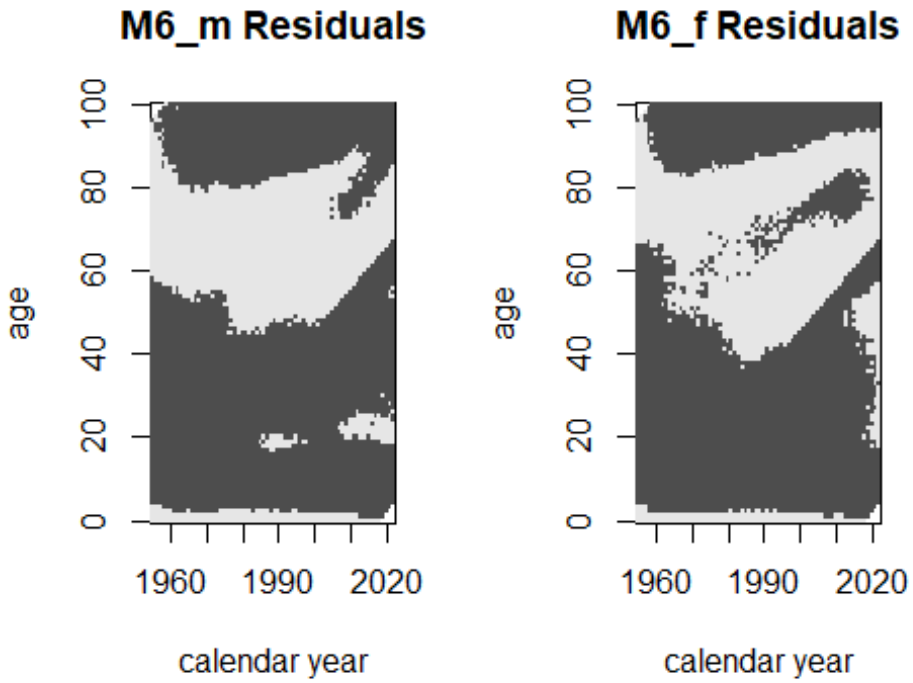
```
par(mfrow=c(1,2), mfg = c(1, 1, 1, 2))
plot(APCres_JAPm, type=TYPE, main = "APC_m Residuals", )
plot(APCres_JAPf, type=TYPE, main = 'APC_f Residuals')
```



Osservando il modello APC possiamo notare come mostra delle criticità in entrambe le rappresentazioni. In particolare, si evincono delle bande diagonali di residui significativi, suggerendo che ci sono variazioni consistenti nel tempo e tra le diverse coorti di nascita.

Le fasce d'età tra i 20 e i 60 anni, in particolare, presentano le anomalie maggiori, specialmente tra il 1960 e il 2000. Questo pattern di residui potrebbe riflettere cambiamenti socio-economici, sanitari o comportamentali che hanno avuto un impatto diverso sui vari gruppi di età nel tempo.

```
par(mfrow=c(1,2), mfg = c(1, 1, 1, 2))
plot(M6res_JAPm, type=TYPE, main = "M6_m Residuals", )
plot(M6res_JAPf, type=TYPE, main = 'M6_f Residuals')
```

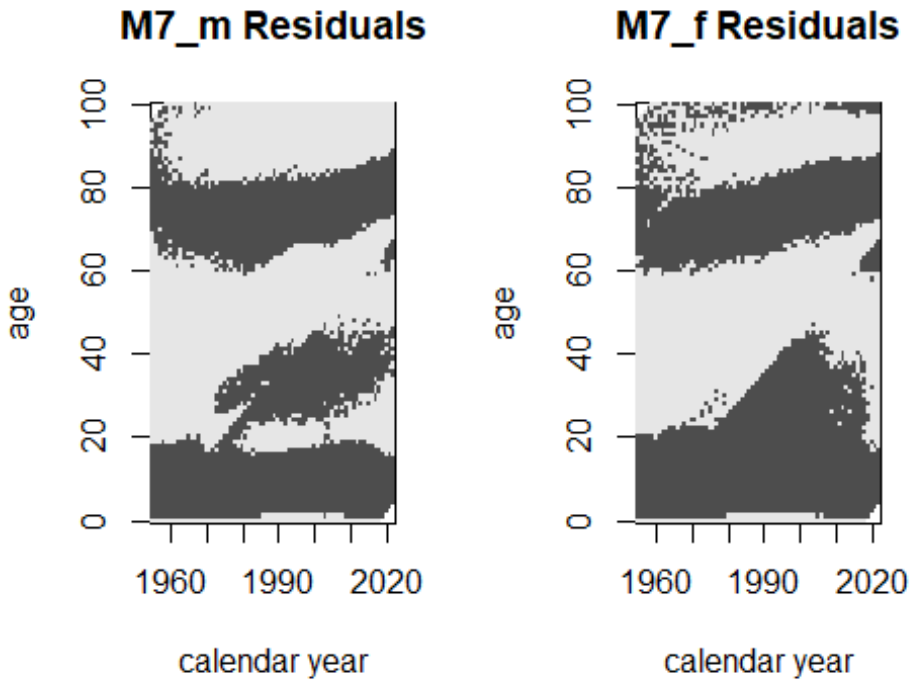


Il modello M6 risulta essere uno dei peggiori testati fino a questo momento, presentando una netta sovrastima delle probabilità per tutte le età under 60, oltre che per le età estreme considerate nell'analisi.

Questo pattern si ripete, in parte peggiorato, riguardando anche gli over 60 nella rappresentazione della popolazione femminile. Le anomalie significative sono distribuite in modo meno evidente rispetto ad altri modelli, ma persistono nelle fasce di età chiave, indicando che il modello non riesce a catturare accuratamente le variazioni nei tassi di mortalità.

Del resto, questo risultato era pronosticabile, in virtù dei test precedenti, poiché il modello M6 è un'estensione del CBD model.

```
par(mfrow=c(1,2), mfg = c(1, 1, 1, 2))
plot(M7res_JAPm, type=TYPE, main = "M7_m Residuals", )
plot(M7res_JAPf, type=TYPE, main = 'M7_f Residuals')
```

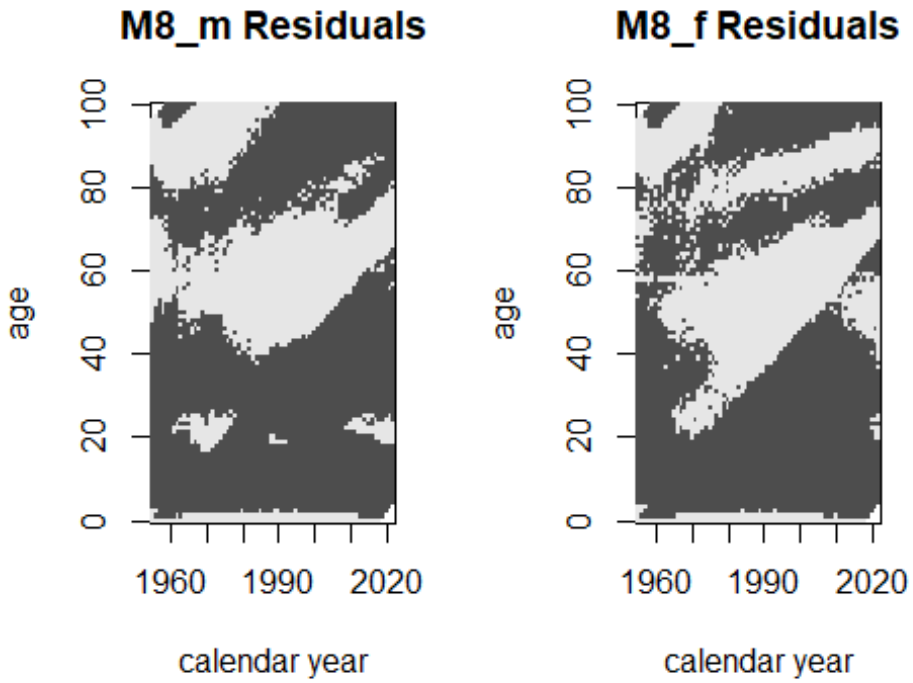


Il modello M7 mostra difficoltà nel catturare accuratamente i tassi di mortalità, evidenziate da residui significativi tra le fasce di età 20-40 e 60-80 anni per entrambi i sessi.

Nei maschi, le sovrastime e sottostime sono presenti in queste fasce di età, mentre per le femmine le anomalie sono ancora più pronunciate, estendendosi anche alle età molto avanzate.

Questo indica che il modello ha problemi maggiori nella rappresentazione della mortalità femminile rispetto a quella maschile e richiede ulteriori miglioramenti per ottenere previsioni più accurate.

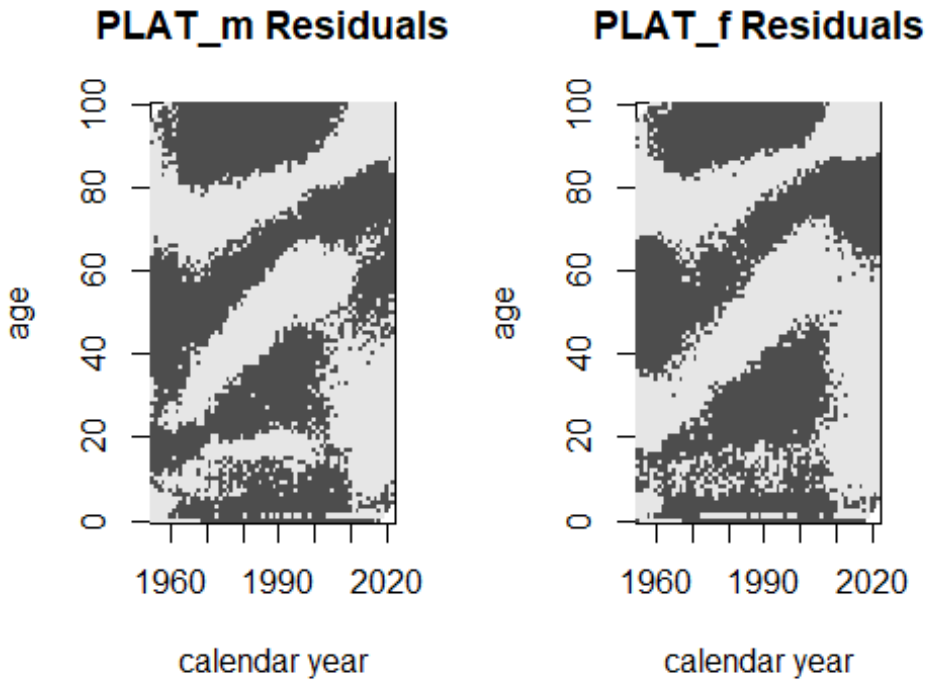
```
par(mfrow=c(1,2), mfg = c(1, 1, 1, 2))
plot(M8res_JAPm, type=TYPE, main = "M8_m Residuals", )
plot(M8res_JAPf, type=TYPE, main = 'M8_f Residuals')
```



Il modello M8 mostra una chiara sovrastima delle probabilità di morte per le età sotto i 40 anni e per le fasce dai 65 ai 90 anni, mentre tende a sottostimare le probabilità per le altre età. Questi problemi sono simili per la popolazione femminile, con errori di previsione significativi nelle stesse fasce di età.

Come il modello M7, il modello M8 presenta difficoltà simili, ciò lo si riscontra anche negli errori di sovrastima e sottostima dell'analisi dei residui.

```
par(mfrow=c(1,2), mfg = c(1, 1, 1, 2))
plot(PLATres_JAPm, type=TYPE, main = "PLAT_m Residuals", )
plot(PLATres_JAPf, type=TYPE, main = 'PLAT_f Residuals')
```



I grafici del modello Plat presentano delle cricità marcate ma non come in alcuni casi precedenti.

Per i ***maschi***, il modello sembra funzionare abbastanza bene per i giovani sotto i 20 anni, ma presenta difficoltà nel rappresentare accuratamente le variazioni di mortalità tra i 20 e i 60 anni e per gli anziani sopra i 60 anni.

Per le ***femmine***, il modello PLAT presenta un pattern di errori simile, ma con una maggiore densità di residui significativi nelle fasce di età più avanzate, in particolare tra i 60 e i 90 anni. Questo indica che il modello ha ancora più difficoltà a rappresentare correttamente la mortalità femminile rispetto a quella maschile nelle età avanzate.

Il modello PLAT ha punti di forza nella previsione della mortalità per i giovani, ma mostra delle imperfezioni , con errori più marcati per le donne. Pertanto, il modello è utile e fornisce informazioni preziose.

In conclusione, l'analisi dei residui evidenzia che il modello Renshaw Haberman ha mostrato la distribuzione dei residui più accurata, dimostrando un'elevata precisione nelle previsioni. Al contrario, i modelli M6, M7, M8 e CBD hanno manifestato le maggiori problematiche, con una notevole concentrazione di errori negativi e positivi.

CONFRONTO BONTA' DI ADATTAMENTO

Per valutare l'adeguatezza dei modelli fittati, analizziamo la loro bontà di adattamento utilizzando due indicatori: ***ML*** (Massima Verosimiglianza) e ***BIC*** (Criterio di Informazione Bayesiano).

Massima Verosimiglianza (ML): Questo metodo stima i parametri che massimizzano la funzione di log-verosimiglianza, ossia quei parametri che rendono massima la probabilità logaritmica di osservare i dati forniti.

Criterio di Informazione Bayesiano (BIC): Il BIC integra il metodo della massima verosimiglianza con un termine di penalità relativo al numero di parametri del modello, rendendolo un criterio di selezione più accurato rispetto al solo ML.

Le tabelle seguenti riportano i valori di BIC e ML per ciascun modello, prima per la popolazione maschile e poi per quella femminile.

CONFRONTRO TRA MODELLI

```
tabella <- data.frame( Modello = rep(c("LC", "CBD", "RH", "APC", "M6", "M7", "M8",
"PLAT"), times = 1),
                       LogLike = c(LCfit_JAPm$loglik, CBDfit_JAPm$loglik,
                                   RHfit_JAPm$loglik, APCfit_JAPm$loglik,
                                   M6fit_JAPm$loglik,
                                   M7fit_JAPm$loglik, M8fit_JAPm$loglik,
                                   PLATfit_JAPm$loglik) ,
                       BIC = c(BIC(LCfit_JAPm), BIC(CBDfit_JAPm), BIC(RHfit_JAPm),
                               BIC(APCfit_JAPm),BIC(M6fit_JAPm), BIC(M7fit_JAPm),
                               BIC(M8fit_JAPm), BIC(PLATfit_JAPm))
      )
rank <- rank(tabella$BIC)
tabella1 <- data.frame(tabella, rank)
kable(tabella1, format = 'pipe', align = 'r', caption = "Popolazione maschile")
```

Popolazione maschile

Modello	LogLike	BIC	rank
LC	-73606.18	149579.3	2
CBD	-2841847.10	5684895.3	8
RH	-55166.94	114105.0	1
APC	-115205.87	233290.9	4
M6	-1421558.54	2845713.6	7
M7	-904921.68	1813031.6	5
M8	-1224035.33	2450676.0	6
PLAT	-84074.78	171611.6	3

```
tabella <- data.frame( Modello = rep(c("LC", "CBD", "RH", "APC", "M6", "M7", "M8",
"PLAT"), times = 1),
                       LogLike = c(LCfit_JAPf$loglik, CBDfit_JAPf$loglik,
                                   RHfit_JAPf$loglik, APCfit_JAPf$loglik,
                                   M6fit_JAPf$loglik,
                                   M7fit_JAPf$loglik, M8fit_JAPf$loglik,
                                   PLATfit_JAPf$loglik) ,
                       BIC = c(BIC(LCfit_JAPf), BIC(CBDfit_JAPf), BIC(RHfit_JAPf),
                               BIC(APCfit_JAPf),BIC(M6fit_JAPf), BIC(M7fit_JAPf),
                               BIC(M8fit_JAPf), BIC(PLATfit_JAPf))
)
rank <- rank(tabella$BIC)
tabella1 <- data.frame(tabella, rank)
kable(tabella1, format = 'pipe', align = 'r', caption = "Popolazione femminile")
```

Popolazione femminile

Modello	LogLike	BIC	rank
LC	-99113.95	200594.79	3
CBD	-2970629.89	5942460.90	8
RH	-44472.10	92715.34	1
APC	-120954.74	244788.63	4
M6	-1011540.16	2025676.84	7
M7	-747835.45	1498859.16	5
M8	-875424.47	1753454.30	6
PLAT	-82528.62	168519.27	2

I risultati delle tabelle indicano chiaramente che il modello ***RH*** è il più adeguato a entrambe le popolazioni, maschile e femminile, dimostrando la miglior combinazione di log-verosimiglianza e BIC. I modelli ***LC*** e ***PLAT*** seguono con buone performance. Al contrario, i modelli CBD, M6, M7 e M8 mostrano le maggiori criticità, con i peggiori valori di BIC e log-verosimiglianza, suggerendo che sono meno adatti per la rappresentazione dei dati di mortalità in Giappone.

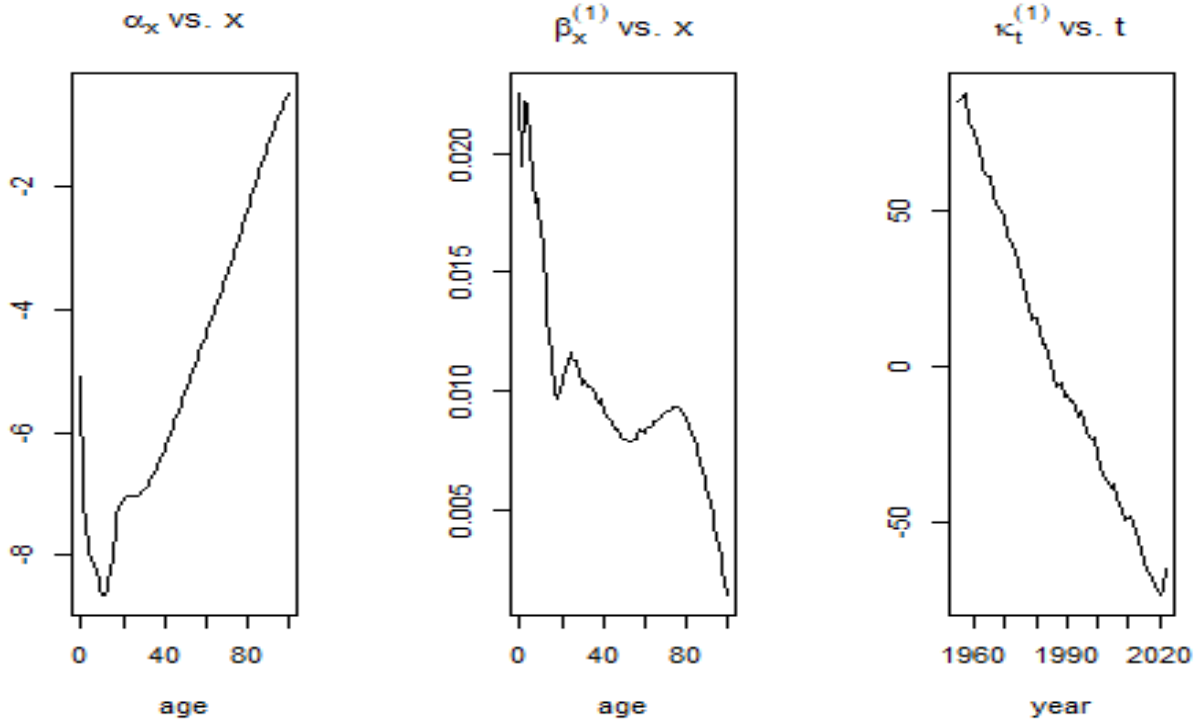
RAPPRESENTAZIONE DEI PARAMETRI

MODELLO LC

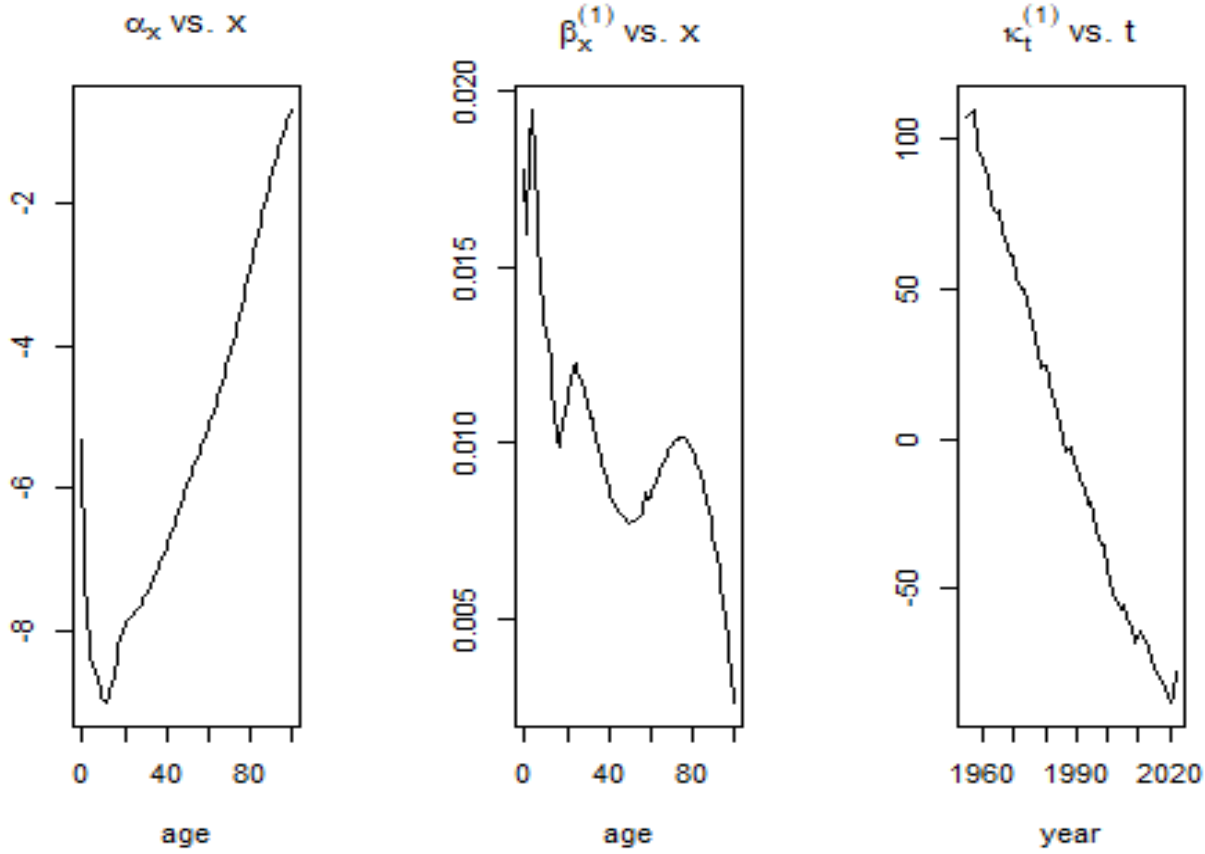
Il modello presentato da Lee e Carter nel 1992 ipotizzavano che la forza della mortalità avesse una forma logbi-lineare

$$\ln\mu_x(t) = \alpha_x + \beta_x\kappa_t$$

```
plot(LCfit_JAPm, nCol = 3)
```




```
plot(LCfit_JAPf, nCol = 3)
```



- **Parametro** α_x : rappresenta il valore medio della mortalità per la popolazione. L'andamento tra le due popolazioni è lo stesso se non per la forma esatta delle curve, si nota un picco iniziale dovuto alla mortalità infantile seguito da due fluttuazioni, una decrescita e una nuova crescita, che si succedono nell'arco di 20 anni. La decrescita è causata dal calo della mortalità in corrispondenza delle età definite "dell'infanzia" e precede l'aumento della stessa dovuto al così detto "dosso di età giovanile", causato dall'addensarsi di morti accidentali. Superata questa fase la mortalità si evince un incremento notevole nelle età più avanzate per entrambi i sessi.

- **Parametro*** β_x : Il parametro beta rappresenta il modo specifico in cui ciascuna età reagisce al trend di mortalità. Per entrambi i sessi mostra che le variazioni temporali nei tassi di mortalità hanno un impatto maggiore nelle fasce d'età giovanili e diminuiscono con l'avanzare dell'età. In questa fascia d'età (20-60 anni),si riscontra nelle femmine una tendenza più liscia e meno variabile rispetto agli uomini. Questo suggerisce che le variazioni temporali nei tassi di mortalità femminile sono meno sensibili ai cambiamenti, riflettendo una maggiore stabilità nei fattori che influenzano la mortalità femminile. Questa analisi riflette come i cambiamenti nei tassi di mortalità, legati a progressi medici, condizioni socio-economiche e fattori ambientali, abbiano un impatto differenziato sulle diverse fasce d'età e tra i sessi.

- **Parametro** κ_t: rappresenta il fattore indicativo del trend di mortalità della popolazione di riferimento. Osserviamo i grafici si evince come il parametro sia constantemente decrescente, indicando un miglioramento generale nei tassi di mortalità dal 1955 fino al 2022. Per i maschi, la diminuzione del parametro è coerente con i progressi nella medicina e nelle condizioni socio-economiche. Per le femmine, la discesa è più pronunciata nelle prime decadi, suggerendo progressi significativi nella salute femminile durante questi anni. Tuttavia, si nota una fluttuazione verso l'alto intorno al 2020-21 per entrambi i sessi, indicativa dell'impatto della pandemia da COVID-19 sui tassi di mortalità, che ha temporaneamente invertito la tendenza al miglioramento.

MODELLO CBD

Il modello Cairns-Blake-Dowd, denoto modello CBD, è stato proposto nel 2006 ed esprime il rapporto logaritmico dei tassi di mortalità come una funzione lineare di due fattori.

Esso presenta due fattori temporali che influenzano le diverse età in modo diverso, inducendo una non perfetta correlazione dei tassi di mortalità alle diverse età.

$$logit\ q_x(t) = k_t^{(1)} + k_t^{(2)}(x - \overline{x})$$

```
plot(CBDfit_JAPm, ncol= 3, parametricbx = F)
```

```
## Warning in plot.window(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in plot.xy(xy, type, ...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in box(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in title(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in plot.window(...): parametro grafico "ncol" non valido

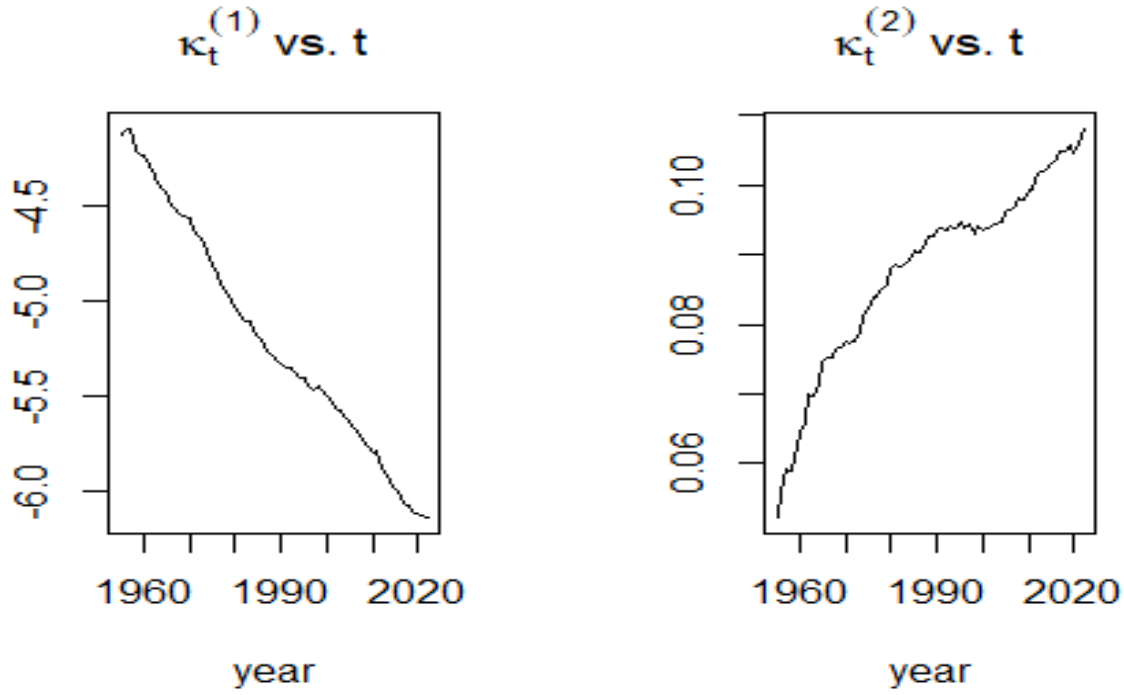
## Warning in plot.xy(xy, type, ...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in box(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in title(...): parametro grafico "ncol" non valido
```




```
plot(CBDfit_JAPf, ncol= 3, parametricbx = F)

## Warning in plot.window(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in plot.xy(xy, type, ...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in box(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in title(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in plot.window(...): parametro grafico "ncol" non valido

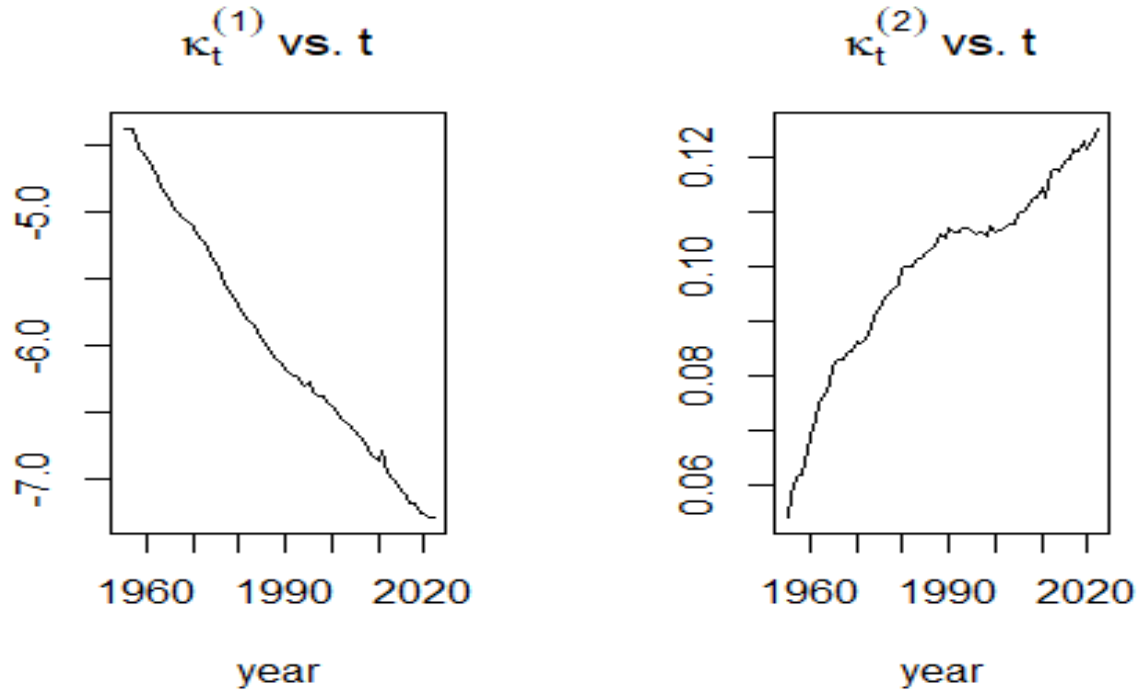
## Warning in plot.xy(xy, type, ...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in box(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in title(...): parametro grafico "ncol" non valido
```



- **Parametro** $k_t^{(1)}$: mostra una chiara tendenza discendente dal 1955 al 2022. La discesa è costante, indicando che non ci sono stati periodi significativi di stagnazione o aumento dei tassi di mortalità fino al 2020. Ciononostante, si osserva una leggerissima fluttuazione verso l'alto intorno al 2020-2021, che può essere attribuita all'impatto della pandemia di COVID-19.

- **Parametro** $k_t^{(2)}$: presenta una tendenza ascendente,rappresentando la significatività del miglioramento della mortalità, questo implica che l'aumento è stato più significativo per le età più anziane rispetto che a quelle più giovani per entrambe i generi. Inoltre, si osserva una flessione tra il 2010 e il 2015, attribuibile probabilmente al grande terremoto e allo tsunami del Tōhoku del 2011. Questo evento catastrofico ha avuto un impatto significativo, causando un aumento temporaneo della mortalità in tutte le fasce di età, con un effetto particolarmente pronunciato tra gli anziani.

Modello RH

Il modello Rh è una generalizzazione del modello LC, apportato nel 2006 da Renshaw e Haberman, incorporando l'effetto coorte per migliorare la modellazione della mortalità.

$$ln(m_{x,t}) = \alpha_x + \beta_x^{(1)} k_t^{(1)} + \beta_x^{(0)} \gamma_{t-x}$$

```
plot(RHfit_JAPm, ncol=3)
```

```
## Warning in plot.window(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in plot.xy(xy, type, ...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in box(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in title(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in plot.window(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in plot.xy(xy, type, ...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in box(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in title(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in plot.window(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in plot.xy(xy, type, ...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in box(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in title(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in plot.window(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in plot.xy(xy, type, ...): parametro grafico "ncol" non valido
```

```
## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in box(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in title(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in plot.window(...): parametro grafico "ncol" non valido

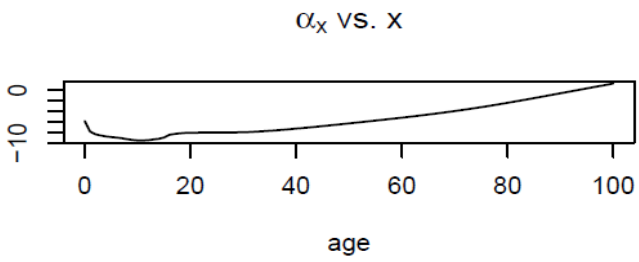
## Warning in plot.xy(xy, type, ...): parametro grafico "ncol" non valido

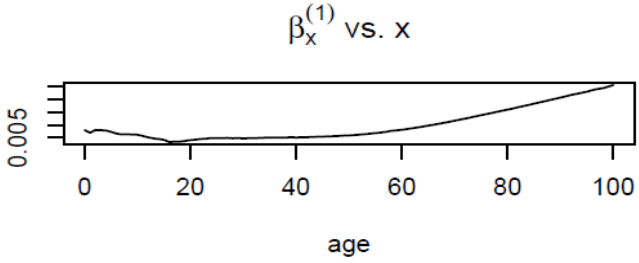
## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

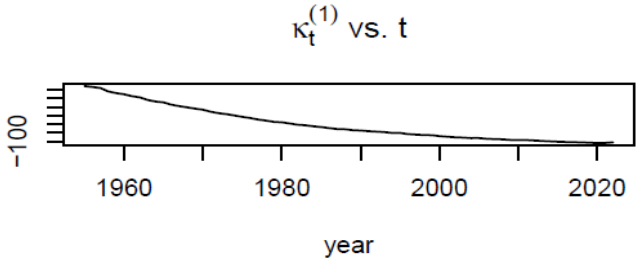
## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

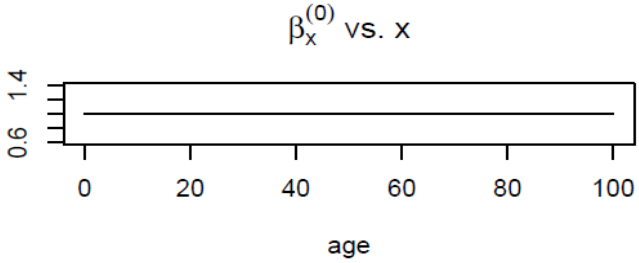
## Warning in box(...): parametro grafico "ncol" non valido

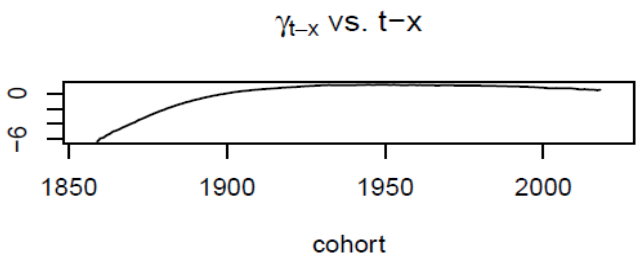
## Warning in title(...): parametro grafico "ncol" non valido
```












```
plot(RHfit_JAPf, ncol=3)
```

```
## Warning in plot.window(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in plot.xy(xy, type, ...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in box(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in title(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in plot.window(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in plot.xy(xy, type, ...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido
```

```
## Warning in box(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in title(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in plot.window(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in plot.xy(xy, type, ...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in box(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in title(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in plot.window(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in plot.xy(xy, type, ...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

## Warning in box(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in title(...): parametro grafico "ncol" non valido

## Warning in plot.window(...): parametro grafico "ncol" non valido

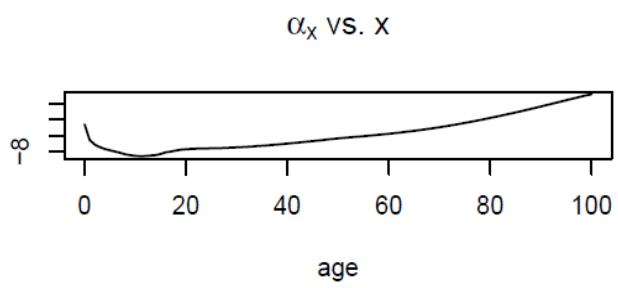
## Warning in plot.xy(xy, type, ...): parametro grafico "ncol" non valido

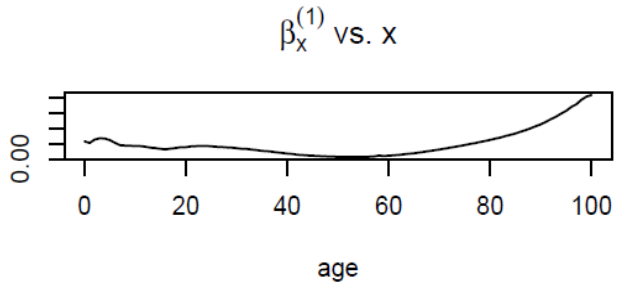
## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

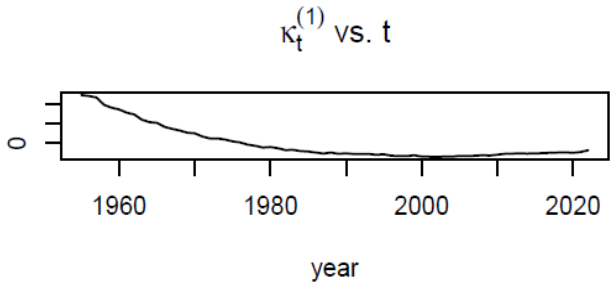
## Warning in axis(side = side, at = at, labels = labels, ...): parametro grafico
## "ncol" non valido

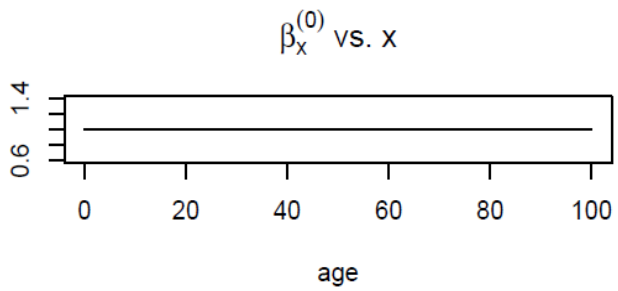
## Warning in box(...): parametro grafico "ncol" non valido

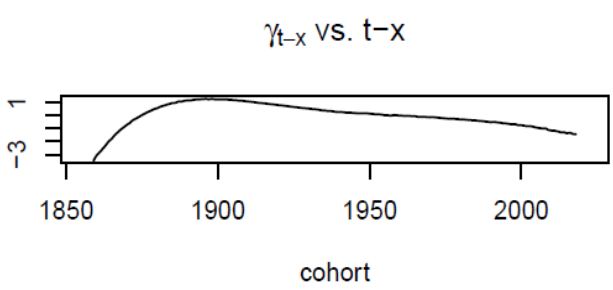
## Warning in title(...): parametro grafico "ncol" non valido
```











- **Parametro** α_x: entrambi i grafici dimostrano un andamento crescente. Indicando che i tassi di mortalità sono molto bassi nei giovani e aumentano progressivamente con l'avanzare dell'età, simile al modello LC.

- **Parametro** $\beta_x^{(1)}$: Per entrambi i sessi mostra un valore inizialmente elevato nelle prime età, che poi diminuisce con l'aumentare dell'età. Questa tendenza riflette la sensibilità dei tassi di mortalità ai cambiamenti temporali, suggerendo che le variazioni temporali nei tassi di mortalità hanno un impatto maggiore nelle età giovani rispetto a quelle più avanzate. Per le età più avanzate, il valore di tende a stabilizzarsi con lievi fluttuazioni.

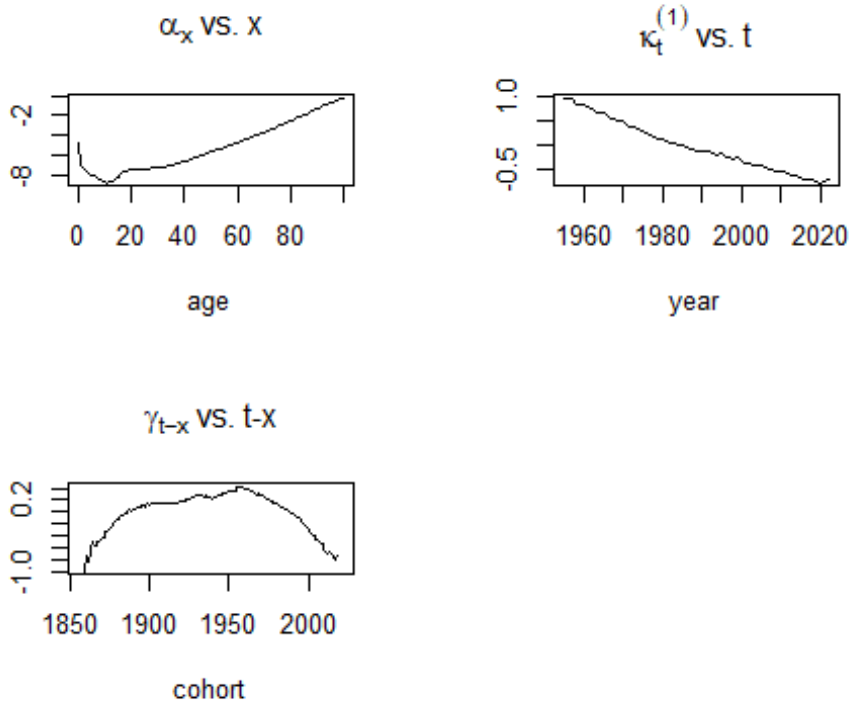
- **Parametro** $k_t^{(1)}$: Il grafico rispetto al tempo mostra una tendenza discendente per entrambi i sessi, indicando un miglioramento nei tassi di mortalità dal 1955 al 2022. La discesa è particolarmente evidente nelle prime decadi, riflettendo significativi progressi nella salute pubblica e nelle tecnologie mediche durante questi anni.
- **Parametro** γ_{t-x} :Il parametro in funzione della coorte mostra un andamento crescente fino a un certo punto, dopo il quale tende a stabilizzarsi o addirittura diminuire nel casso femminile. La stabilizzazione e la diminuzione nei valori più recenti indica miglioramenti generali nelle condizioni di vita e nella sanità pubblica.

Modello APC

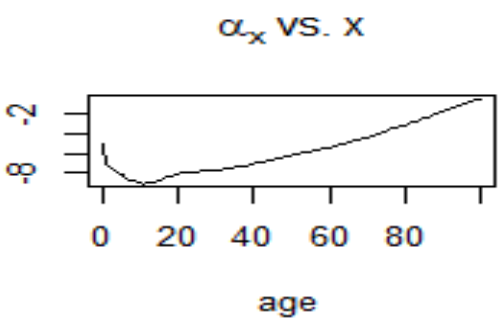
Il modello APC si basa su tre fattori: Age, Period and Cohort

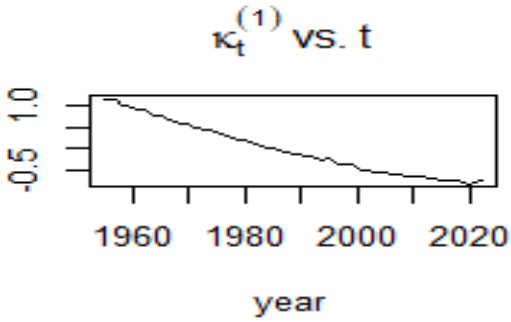
$$ln(m_{x,t}) = \alpha_x + k_t^{(1)} + \gamma_{t-x}$$

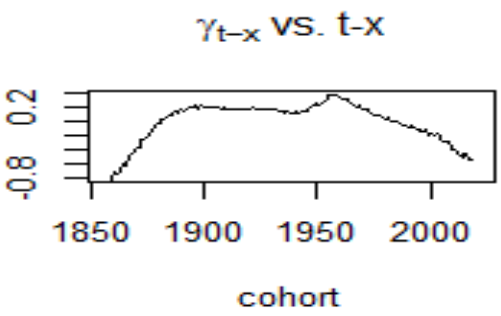
```
plot(APCfit_JAPm, parametricbx = F)
```




```
plot(APCfit_JAPf, parametricbx = F)
```







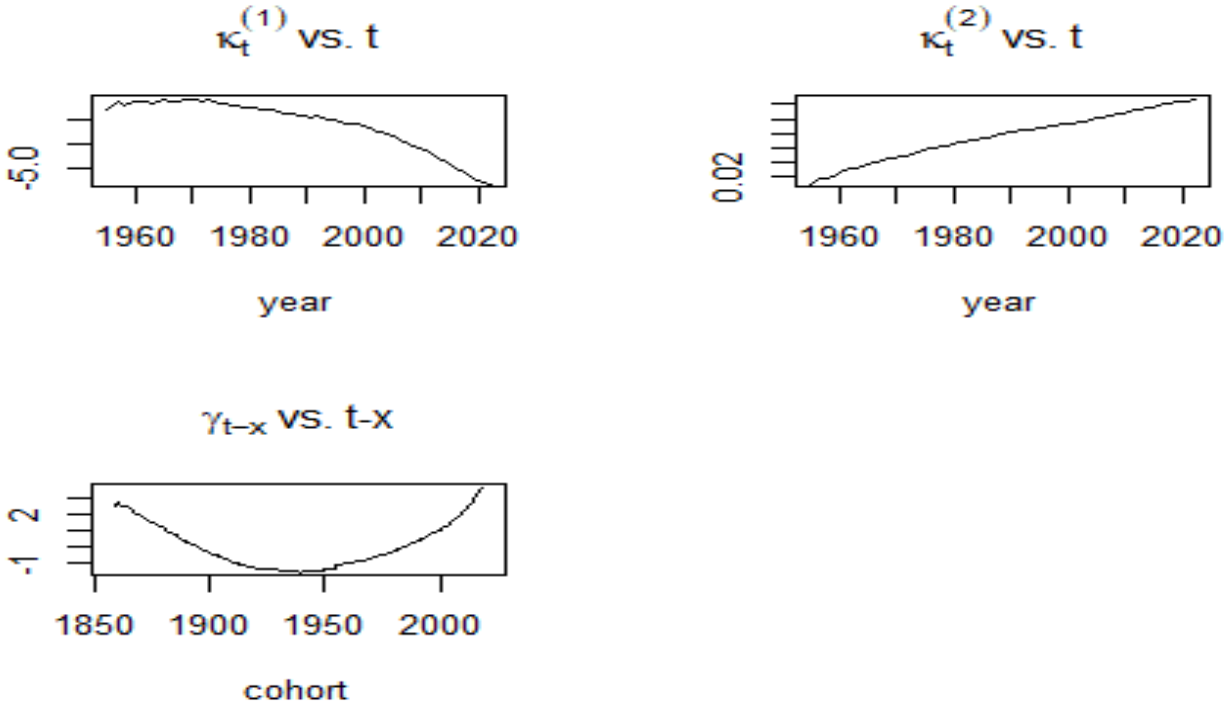
- **Parametro** α_x : ha un andamento già osservato in precedenza, nel quale il tasso di mortalità prima decresce poi cresce a causa dell'invecchiamento.
- **Parametro** $k_t^{(1)}$: sia nella popolazione femminile che in quella maschile ha una netta tendenza a decrescere, tralasciando la parentesi COVID-19
- **Parametro** γ_{t-x} : Entrambi i grafici per maschi e femmine mostrano un andamento a forma di cupola. Le coorti nate tra il 1900 e il 1950 presentano picchi, indicando tassi di mortalità relativamente più alti a causa dei diversi eventi susseguitesi, ad esempio lo scoppio della bomba atomica. Dopo aver raggiunto il suo apice presenta una decriscita vertiginosa, dovuto ai migliori tassi di mortalità per le coorti più recenti.

Modello M6

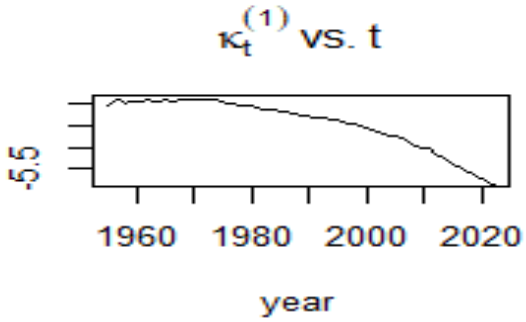
Il modello M6, è un'estensione del modello CBD che presenta un termine aggiuntivo che tiene conto dell'eterogeneità della popolazione rispetto alle variabili sociodemografiche che possono influenzare il tasso mortalità, ovvero cattura l'effetto coorte.

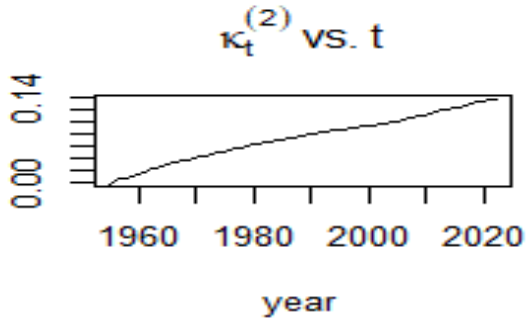
$$\eta_{xt} = \kappa_t^{(1)} + \kappa_t^{(2)}(x - \overline{x}) + \gamma_{t-x}$$

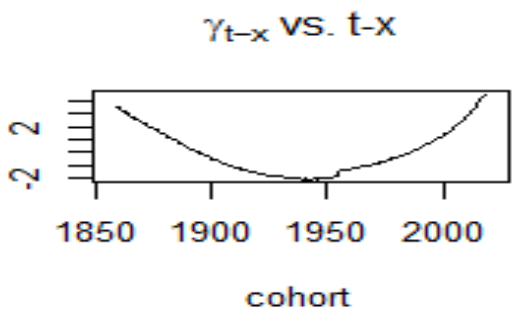
```
plot(M6fit_JAPm, parametricbx = F)
```




```
plot(M6fit_JAPf, parametricbx = F)
```







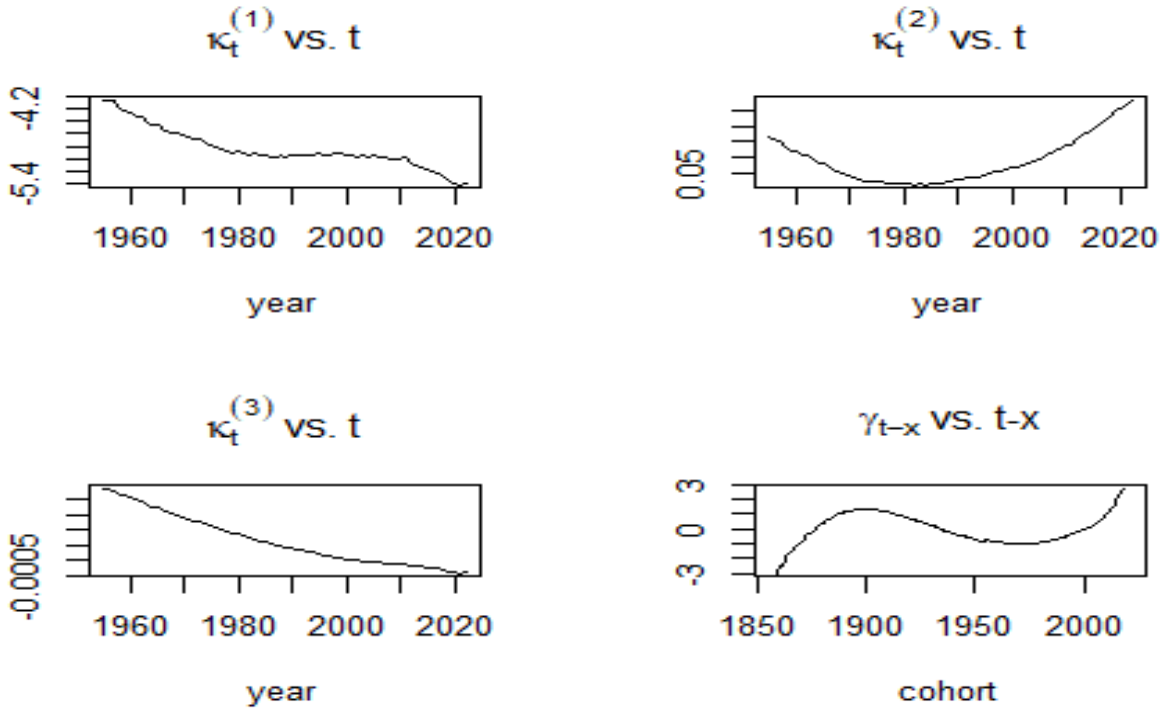
- **Parametro** γ_{t-x} :ha un andamento generalmente simile tra le due popolazioni, decresce inizialmente fino a raggiungere un valore minimo in corrispondenza delle coorti relative agli anni 1945/1950, per poi aumentare progressivamente, con una repentina variazione positiva per le coorti recenti.

Modello M7

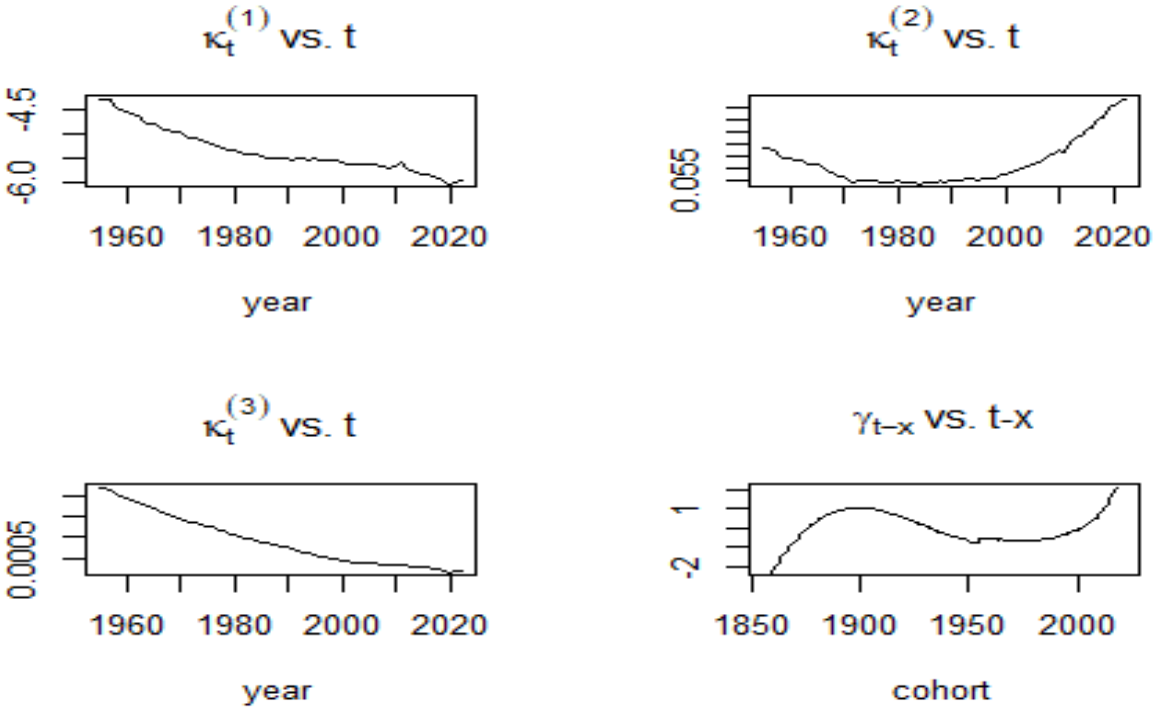
Il modello M7 anch'esso estensione del modello CBD, include un effetto dell'età e un effetto dell'età quadratica, per catturare le variazioni non lineari nei tassi di mortalità legati all'età.

$$logit\ q_x(t) = k_t^{(1)} + k_t^{(2)}(x - \overline{x}) + k_t^{(3)}((x - \overline{x})^2 - \sigma_x^2) + \gamma_{t-x}$$

```
plot(M7fit_JAPm, parametricbx = F)
```




```
plot(M7fit_JAPf, parametricbx = F)
```



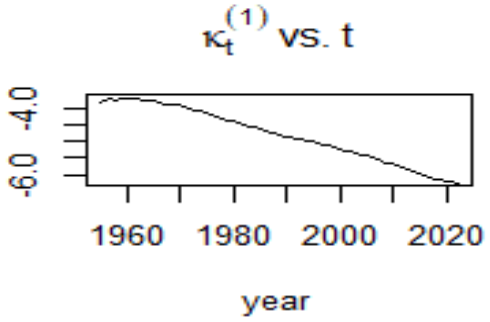
- **Parametro** $k_t^{(3)}$: si osserva una tendenza decrescente sia per i maschi che per le femmine dal 1955 al 2022. Questa diminuzione costante suggerisce una variazione graduale nella mortalità specifica per età nel tempo per entrambi i sessi. Per i maschi, la discesa è particolarmente marcata negli ultimi decenni, riflettendo i cambiamenti nella mortalità specifica per età. Analogamente, per le femmine, il parametro □□ (3) segue una tendenza simile, con un declino costante nel tempo.
- **Parametro** γ_{t-x} : mostra un andamento a forma di U invertita per entrambi i sessi, con un aumento dei valori per le coorti nate tra il 1900 e il 1950, seguito da una diminuzione per le coorti successive. Questo andamento riflette le condizioni socio-economiche e sanitarie meno favorevoli durante i primi anni di vita delle coorti più vecchie, influenzate negativamente da eventi storici come le guerre mondiali e l'occupazione del Giappone. Le coorti più giovani, nate dopo il 1950, beneficiano invece di miglioramenti nelle condizioni di vita e nei servizi sanitari, portando a una riduzione della mortalità specifica per coorte.

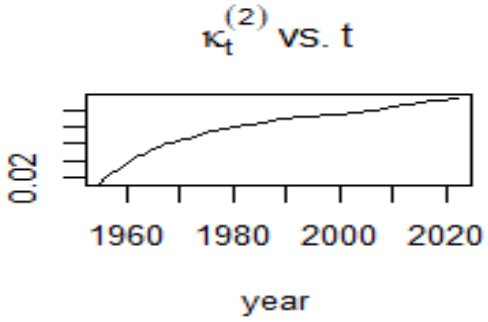
Modello M8

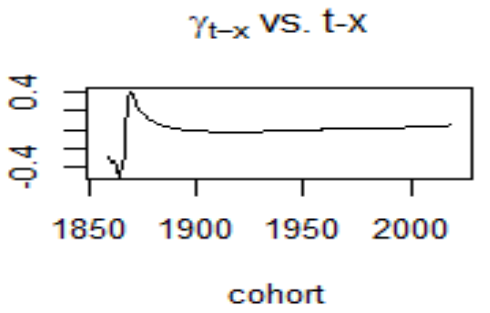
Il modello M8 è una versione avanzata dei modelli di mortalità che incorpora effetti temporali, di coorte e un effetto quadratico dell'età.

$$\eta_{xt} = \kappa_t^{(1)} + \kappa_t^{(2)}(x - \overline{x}) + \gamma_{t-x}(x_c - x)$$

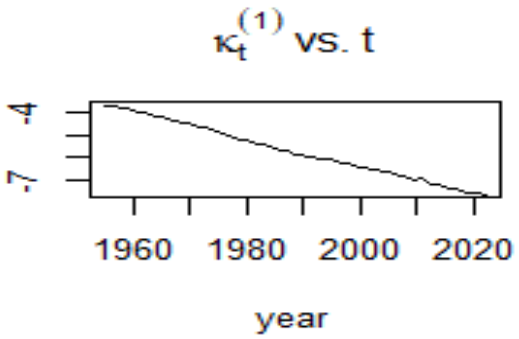
```
plot(M8fit_JAPm, parametricbx = F)
```

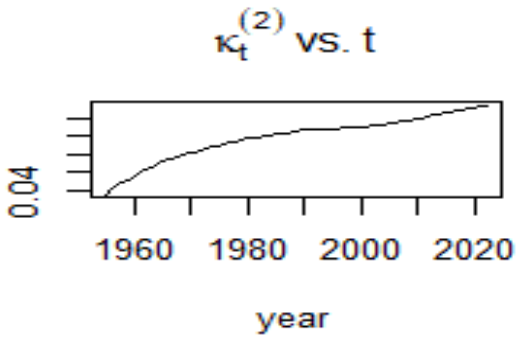


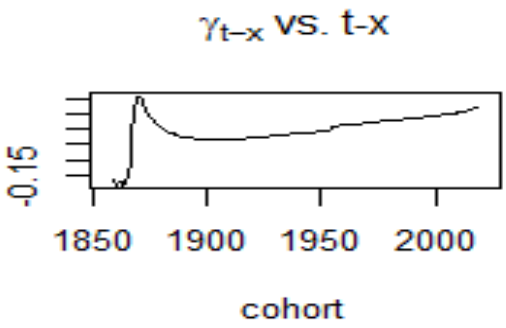




```
plot(M8fit_JAPf, parametricbx = F)
```







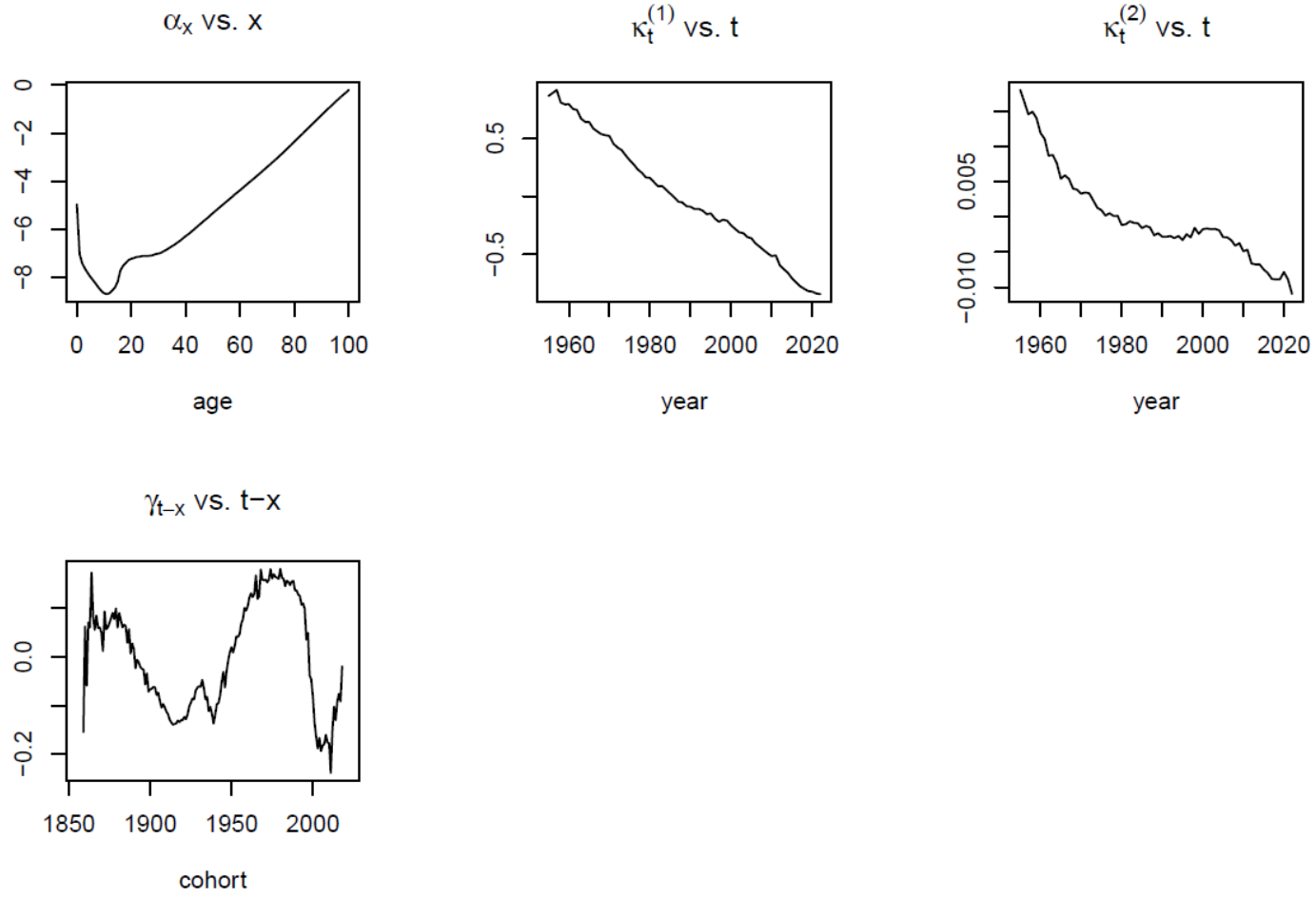
- **Parametro** $k_t^{(1)}$: dal grafico si replica, per entrambi i sessi una tendenza decrescente già vista per il parametro negli altri modelli. Si evince una migliore linearità nelle femmnine.
- **Parametro** $k_t^{(2)}$: ha una rappresentazione molto simile a quella dello stesso parametro per il modello M6, con una leggera differenza dovuta ad una maggiore linearità nella crescita.
- **Parametro** γ_{t-x} : Il parametro □□−□ , a differenza di quanto osservato per i modelli M6 e M7 presenta come termine moltiplicativo (Xc-X) anziché 1. Si osserva un picco negativo intorno al 1900, dovuto a difficili condizioni socio-economiche e sanitarie. Successivamente, migliora grazie a progressi in igiene, vaccinazioni e cure mediche. Dal 1950, il parametro aumenta significativamente, sopratutto per il sesso femminile, mentre in quello maschile mostra una tendenza stabile.

Modello PLAT

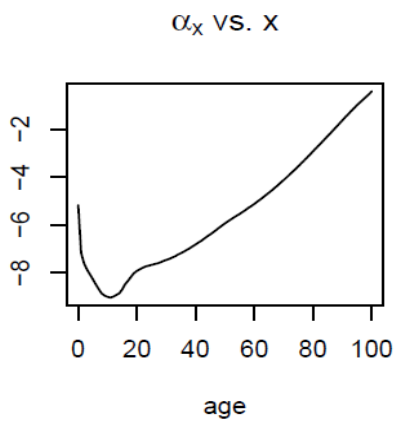
Il modello Plat è una generalizzazione del modello di Lee-Carter, che incorpora ulteriori componenti per catturare l'andamento della mortalità legato all'età, al periodo e alla coorte. È particolarmente utile in ambito assicurativo e pensionistico per la gestione del rischio legato alla longevità.

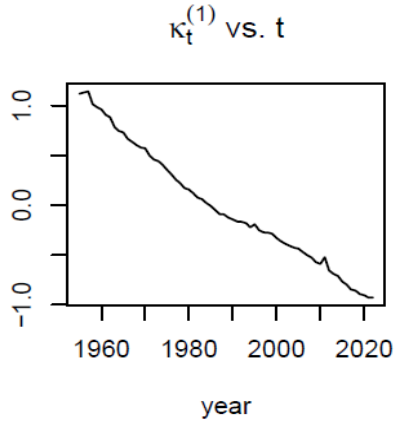
$$\eta_{xt} = \alpha_x + \kappa_t^{(1)} + \kappa_t^{(2)}(\overline{x} - x) + \gamma_{t-x}$$

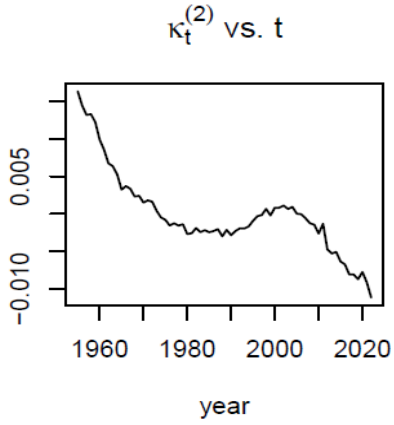
```
plot(PLATfit_JAPm, nCol= 3, parametricbx = F)
```

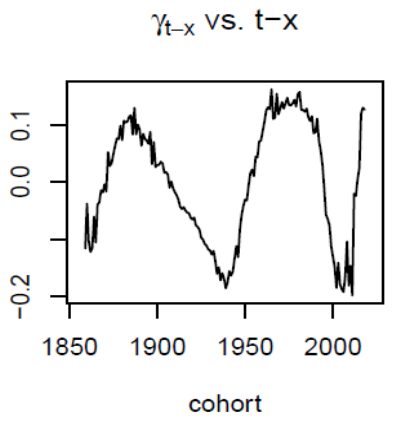


```
plot(PLATfit_JAPf, nCol=3, parametricbx = F)
```









- **Parametro** α_x e $k_t^{(1)}$: ha un andamento che replica quanto visto per il parametro nel modello LC e nel modello APC. Tuttavia, i valori iniziali sono leggermente più bassi rispetto ai maschi, indicando un tasso di mortalità iniziale inferiore.

- **Parametro** $k_t^{(1)}$: oltre alla tendenza decrescente simile agli altri modelli, si evince una fluttazione nelle femmine tra il 2010 e il 2015, attribuite all'invecchiamento della popolazione e all'aumento dei ricoveri ospedalieri per infezioni del tratto urinario (UTI).

- **Parametro** $k_t^{(2)}$: ha un andamento decrescente, in contrasto con il modello CBD dove è crescente. Questa differenza riflette un miglioramento maggiore della mortalità nelle fasce d'età più giovani nel modello Plat. La variazione è dovuta al diverso termine moltiplicativo: nel modello CBD, è espresso come $(\overline{x} - x)$), mentre nel modello Plat è $(\overline{x} - x)$), influenzando così l'andamento della mortalità per età nei due modelli.

- **Parametro** γ_{t-x} : mostra un andamento ondulatorio e ciclico sia per i maschi che per le femmine. Per entrambe le popolazioni, le coorti nate intorno al 1900 presentano un picco negativo, indicativo delle difficoltà socio-economiche e sanitarie affrontate durante i primi anni di vita. Successivamente, si osserva un incremento per le coorti nate intorno al 1950, che riflette i miglioramenti nelle condizioni di vita e sanitarie.

La scelta dei modelli è ricaduta sui modelli ***LC, PLAT e APC*** per effettuare previsioni.

Tutti e tre i modelli hanno dimostrato di essere efficaci nella modellizzazione dei dati del mio studio, fornendo informazioni preziose sull'andamento della variabile di interesse. La selezione di questi modelli si è basata sull'utilizzo dell'indicatore BIC, sull'analisi della distribuzione dei residui e sull'andamento dei diversi parametri per ciascun modello.

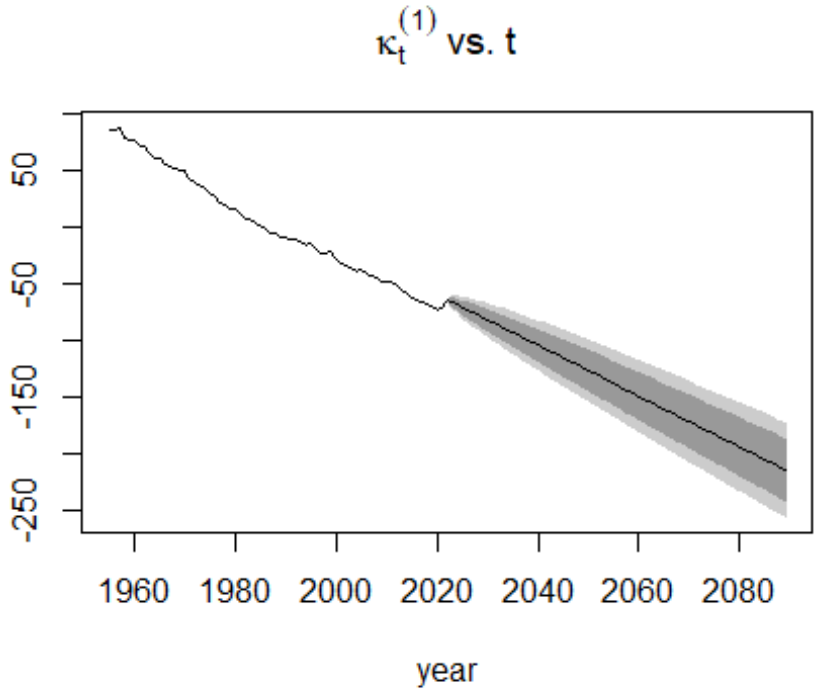
Sebbene il modello ***RH*** si posizioni al primo posto secondo il criterio BIC, è stato scartato a causa di problemi che può riscontrare nelle previsioni. In particolare, il modello RH può introdurre errori di previsione significativi a causa della collinearità tra i termini di età, periodo e coorte, nonché della sua complessità che può portare a overfitting.

Al contrario, i modelli ***PLAT e APC*** si sono rivelati particolarmente efficaci nel catturare le dinamiche della mortalità, garantendo previsioni più accurate e affidabili. Questi modelli offrono una buona performance nel rappresentare le tendenze della mortalità e nel fornire previsioni stabili e precise, rendendoli più adatti per le analisi del mio studio.

PREVISIONI

EVOLUZIONE PARAMETRI MODELLO LC (Popolazione Maschile)

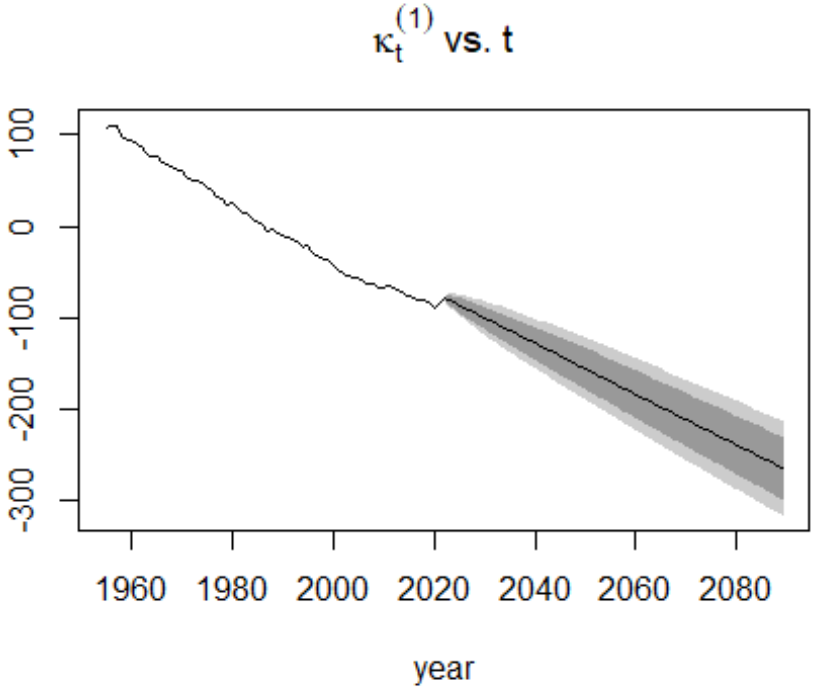
```
LCfor_JAPm <- forecast(LCfit_JAPm, h=y.pred)
plot(LCfor_JAPm, only.kt = T)
```



Andando a generare previsioni di lungo termine del parametro $k_t^{(1)}$, esso mantiene una previsione decrescente e inoltre l'intervallo di confidenza si allarga man mano che ci si sposta nel futuro, indicando un aumento dell'incertezza nelle previsioni.

EVOLUZIONE PARAMETRI MODELLO LC (Popolazione Femminile)

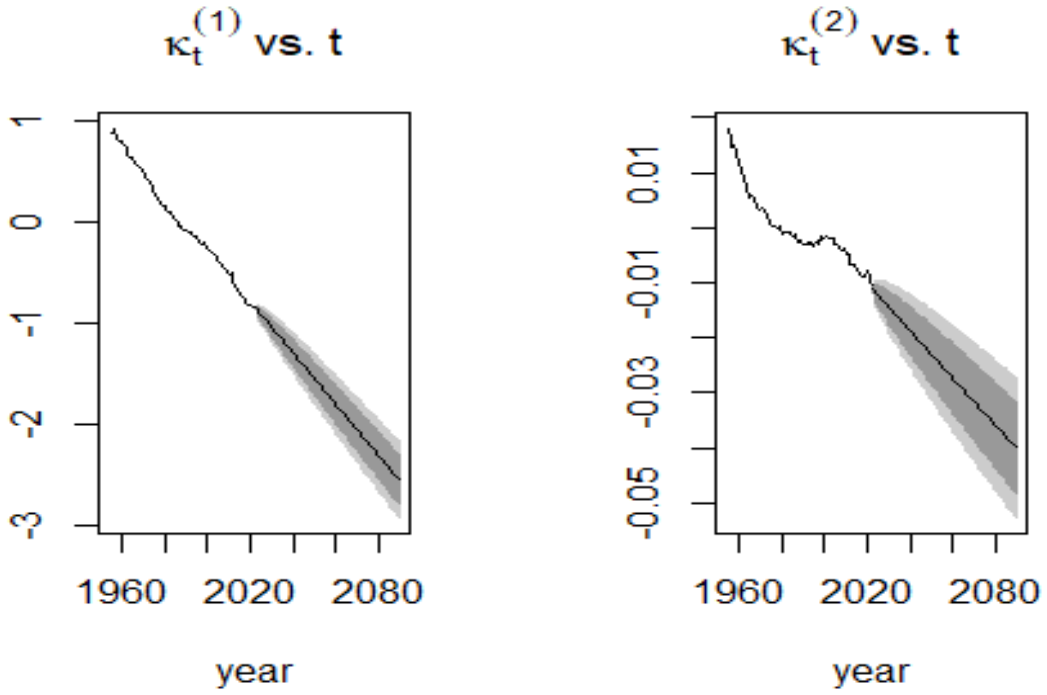
```
LCfor_JAPf <- forecast(LCfit_JAPf, h=y.pred)
plot(LCfor_JAPf, only.kt = T)
```



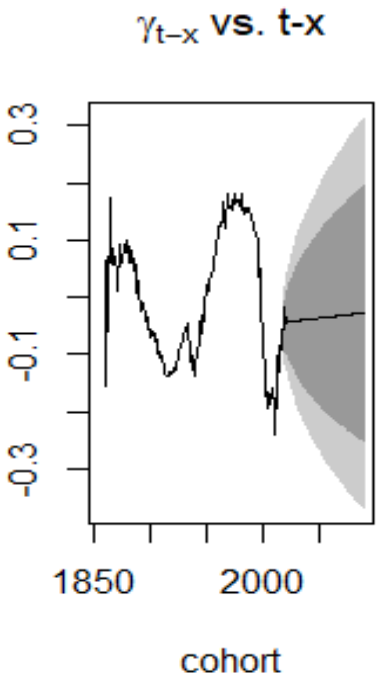
Sviluppando lo stesso lavoro per la popolazione femminile, si evince una tendenza decrescente simile, per cui non si notano differenze significative, quindi le conclusioni sono le stesse.

Evoluzione Parametri PLAT (Popolazione Maschile)

```
PLATfor_JAPm <- forecast(PLATfit_JAPm, h=y.pred)
par(mfrow = c(1,2))
plot(PLATfor_JAPm, only.kt = T)
```




```
plot(PLATfor_JAPm, only.gc = T)
```



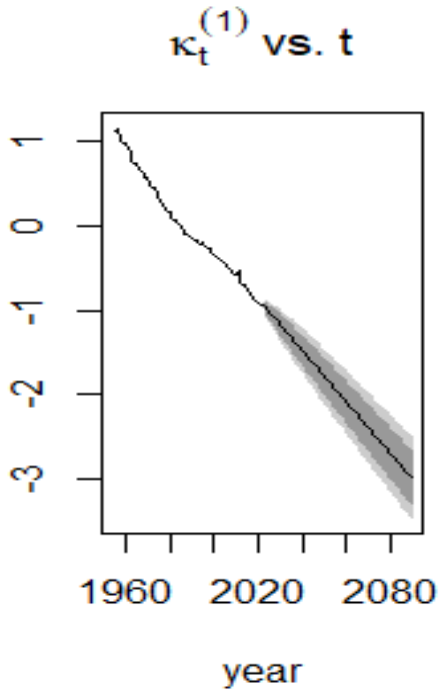
Andando a generare previsioni di lungo termine del parametro $k_t^{(1)}$, mostra una tendenza decrescente continua dal 1960 fino al 2020. La linea di previsione centrale suggerisce che questa diminuzione continuerà fino al 2080. Gli intervalli di confidenza sono abbastanza ristretti, indicando una previsione attendibile.

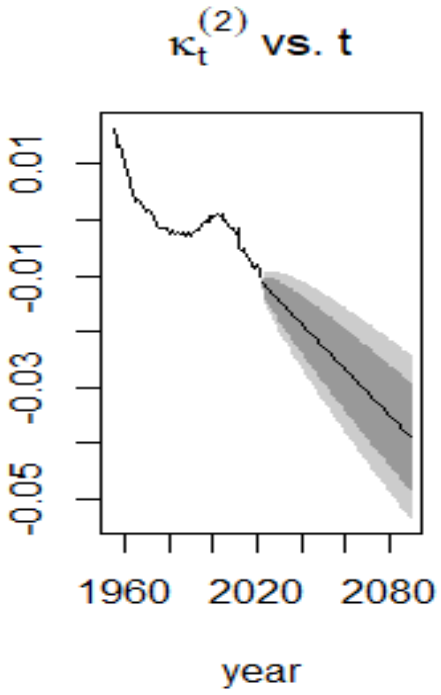
Nel caso del parametro $k_t^{(2)}$ mostra una tendenza decrescente fino agli anni 2000, dopo di che inizia ad aumentare leggermente. Nel seguente parametro, gli intervalli di confidenza sono significativamente più ampi, riflettendo l'effetto aggiuntivo della variazione della mortalità specifica per età nel tempo. Questa ampiezza maggiore sottolinea una maggiore incertezza nelle tendenze future della mortalità.

Il parametro γ_{t-x} nel grafico mostra un andamento ciclico con picchi e valli che si alternano nel tempo. Le coorti nate intorno al 1900 e al 1950 mostrano picchi significativi, sia positivi che negativi. La previsione centrale per le coorti future indica una stabilizzazione, ma con un'ampia incertezza (come mostrato dall'allargamento dell'intervallo di confidenza)

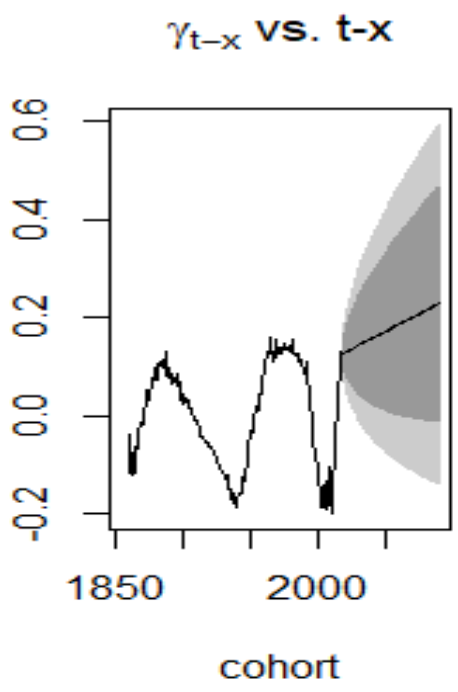
Evoluzione Parametri PLAT (Popolazione Femminile)

```
PLATfor_JAPf <- forecast(PLATfit_JAPf, h=y.pred)
par(mfrow = c(1,2))
plot(PLATfor_JAPf, only.kt = T)
```


$\kappa_t^{(1)}$ vs. t
1
0
-1
-2
-3
1960
2020
2080
year


$\kappa_t^{(2)}$ vs. t
0.01
-0.01
-0.03
-0.05
1960
2020
2080
year

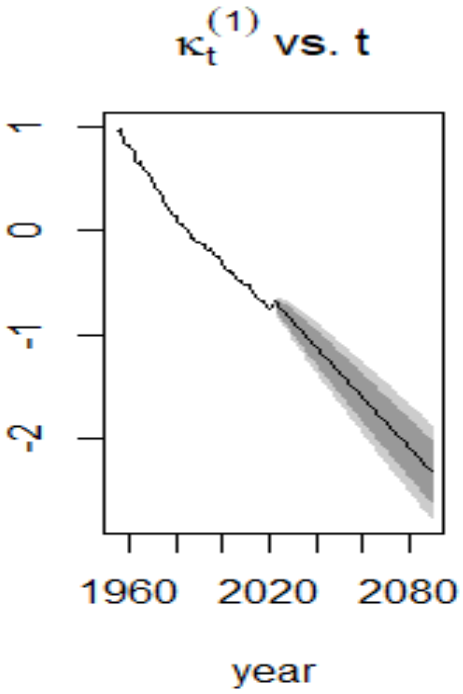
```
plot(PLATfor_JAPf, only.gc = T)
```



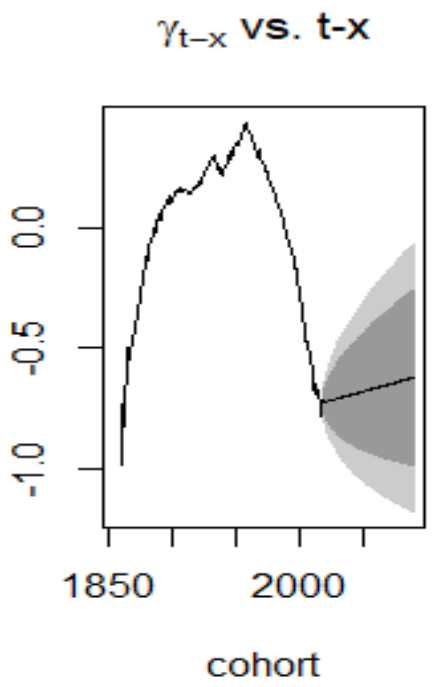
Sviluppando lo stesso lavoro per la popolazione femminile, i parametri $k_t^{(1)}$ e $k_t^{(2)}$ hanno gli stessi andamenti nelle previsioni di lungo periodo. Nel parametro γ_{t-x} le fluttuazioni per le femmine possono essere meno pronunciate rispetto ai maschi. Inoltre, una stima puntuale del parametro verso l'alto per le femmine rispetto ai maschi può essere spiegata da una combinazione di progressi medici, stili di vita più salutari, per cui una minore variabilità nei tassi di mortalità femminile.

Evoluzione Parametri APC (Popolazione Maschile)

```
APCfor_JAPm <- forecast(APCfit_JAPm, h=y.pred)
par(mfrow = c(1,2))
plot(APCfor_JAPm, only.kt= T)
```



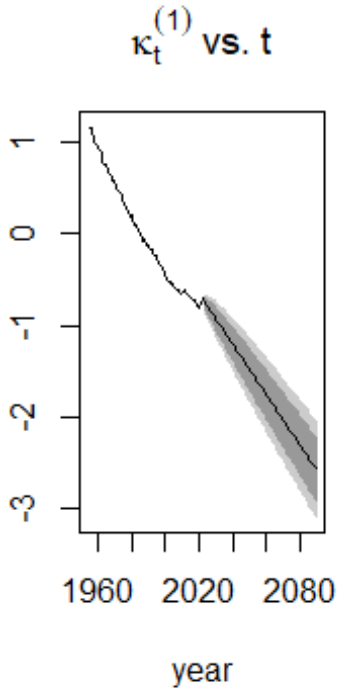
```
plot(APCfor_JAPm, only.gc= T)
```



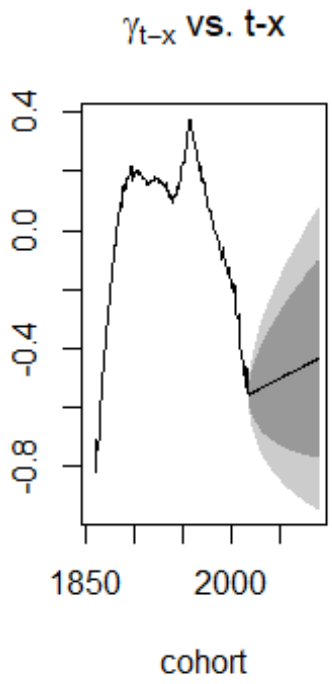
Generando previsioni di lungo termine con il modello APC, possiamo notare come $k_t^{(1)}$ ha nuovamente una tendenza a decrescere, dove la previsione è ritenuta attendibile per gli intervalli di confidenza che sono abbastanza ristretti. Il parametro γ_{t-xx} mostra un andamento ciclico, con un picco negativo per le coorti intorno al 1950, seguito da un aumento. Il grafico mostra che l'intervallo di previsione si allarga notevolmente per le coorti future, indicando un'alta incertezza nelle proiezioni a lungo termine. La stima puntuale mostra una tendenza a rimanere intorno allo zero, suggerendo che non sono previsti cambiamenti drastici nei tassi di mortalità specifici per coorte nel prossimo futuro.

Evoluzione Parametri APC (Popolazione Femminile)

```
APCfor_JAPf <- forecast(APCfit_JAPf, h=y.pred)
par(mfrow = c(1,2))
plot(APCfor_JAPf, only.kt= T)
```



```
plot(APCfor_JAPf, only.gc= T)
```



Analogamente, si osserva una con una decrescita continua del parametro $k_t^{(1)}$. Tuttavia, per le femmine, la stima puntuale della retta nera tende verso valori più elevati rispetto ai maschi, suggerendo un miglioramento relativo della mortalità più marcato. Inoltre, l'intervallo di previsione per il parametro γ_{t-x} è più ampio per le femmine, indicando una maggiore incertezza nella stima degli effetti della coorte di nascita.

GENERAZIONE PROBABLITA' MORTE modello LC, PLAT e APC

Per stimare accuratamente i tassi di mortalità per i periodi di analisi e futuri con R, procederemo cosi: utilizzeremo comandi specifici per stimare i tassi di mortalità secondo i due modelli selezionati, poi combineremo questi tassi usando la funzione CBIND. Successivamente, calcoleremo le probabilità di sopravvivenza dai modelli e le estenderemo a età estreme con il comando EXTRAPOLATION.FIT per una copertura completa della popolazione.

Generare probabiltà dai tassi (osservati e proiettati)

```
rates_LCfit_JAPm <- fitted(LCfit_JAPm, type = "rates")
rates_LCfor_JAPm <- LCfor_JAPm$rates
rates_LC_JAPm <- cbind(JAPmRates,rates_LCfor_JAPm)
q_LC_JAPm <- 1- exp(-rates_LC_JAPm)
```

Estendere le probabilità qxt ad età estreme

```
q_LC_JAPm.ext  <- extrapolation.fit(q_LC_JAPm)

rates_LCfit_JAPf <- fitted(LCfit_JAPf, type = "rates")
rates_LCfor_JAPf <- LCfor_JAPf$rates
rates_LC_JAPf <- cbind(JAPfRates,rates_LCfor_JAPf)
q_LC_JAPf <- 1- exp(-rates_LC_JAPf)
q_LC_JAPf.ext  <- extrapolation.fit(q_LC_JAPf)

q_LC.JAPm<-as.data.frame(q_LC_JAPm.ext)
q_LC.JAPf<-as.data.frame(q_LC_JAPf.ext)
```

Simulare

```
LCsim_JAPm.mrwd <- simulate(LCfit_JAPm, nsim = n.sim, h=y.pred)
rates_LC_JAPm.st <- LCsim_JAPm.mrwd$rates
q_LC_JAPm.st <- 1- exp(-rates_LC_JAPm.st)
q_LC_JAPm.st.ext <-  extrapolation.sim(q_LC_JAPm.st)

LCsim_JAPf.mrwd <- simulate(LCfit_JAPf, nsim = n.sim, h=y.pred)
rates_LC_JAPf.st <- LCsim_JAPf.mrwd$rates
q_LC_JAPf.st <- 1- exp(-rates_LC_JAPf.st)
q_LC_JAPf.st.ext <-  extrapolation.sim(q_LC_JAPf.st)
```

Generare probabiltà dai tassi (osservati e proiettati)

```
rates_PLATfit_JAPm <- fitted(PLATfit_JAPm, type = "rates")
rates_PLATfor_JAPm <- PLATfor_JAPm$rates
rates_PLAT_JAPm <- cbind(JAPmRates, rates_PLATfor_JAPm)
q_PLAT_JAPm <- 1 - exp(-rates_PLAT_JAPm)
```

Estendere le probabilità qxt ad età estreme

```
q_PLAT_JAPm.ext <- extrapolation.fit(q_PLAT_JAPm)

rates_PLATfit_JAPf <- fitted(PLATfit_JAPf, type = "rates")
```

```
rates_PLATfor_JAPf <- PLATfor_JAPf$rates
rates_PLAT_JAPf <- cbind(JAPfRates, rates_PLATfor_JAPf)
q_PLAT_JAPf <- 1 - exp(-rates_PLAT_JAPf)
q_PLAT_JAPf.ext <- extrapolation.fit(q_PLAT_JAPf)

q_PLAT.JAPm <- as.data.frame(q_PLAT_JAPm.ext)
q_PLAT.JAPf <- as.data.frame(q_PLAT_JAPf.ext)
```

Simulare

```
PLATsim_JAPm.mrwd <- simulate(PLATfit_JAPm, nsim = n.sim, h = y.pred)
rates_PLAT_JAPm.st <- PLATsim_JAPm.mrwd$rates
q_PLAT_JAPm.st <- 1 - exp(-rates_PLAT_JAPm.st)
q_PLAT_JAPm.st.ext <- extrapolation.sim(q_PLAT_JAPm.st)

PLATsim_JAPf.mrwd <- simulate(PLATfit_JAPf, nsim = n.sim, h = y.pred)
rates_PLAT_JAPf.st <- PLATsim_JAPf.mrwd$rates
q_PLAT_JAPf.st <- 1 - exp(-rates_PLAT_JAPf.st)
q_PLAT_JAPf.st.ext <- extrapolation.sim(q_PLAT_JAPf.st)
```

Generare probabiltà dai tassi (osservati e proiettati)

```
rates_APCfit_JAPm <- fitted(APCfit_JAPm, type = "rates")
rates_APCfor_JAPm <- APCfor_JAPm$rates
rates_APC_JAPm <- cbind(JAPmRates,rates_APCfor_JAPm)
q_APC_JAPm <- 1- exp(-rates_APC_JAPm)
```

Estendere le probabilità qxt ad età estreme

```
q_APC_JAPm.ext  <- extrapolation.fit(q_APC_JAPm)

rates_APCfit_JAPf <- fitted(APCfit_JAPf, type = "rates")
rates_APCfor_JAPf <- APCfor_JAPf$rates
rates_APC_JAPf <- cbind(JAPfRates,rates_APCfor_JAPf)
q_APC_JAPf <- 1- exp(-rates_APC_JAPf)
q_APC_JAPf.ext  <- extrapolation.fit(q_APC_JAPf)

q_APC.JAPm<-as.data.frame(q_APC_JAPm.ext)
q_APC.JAPf<-as.data.frame(q_APC_JAPf.ext)
```

SIMULARE

```
APCsim_JAPm.mrwd <- simulate(APCfit_JAPm, nsim = n.sim, h=y.pred)
rates_APC_JAPm.st <- APCsim_JAPm.mrwd$rates
q_APC_JAPm.st <- 1- exp(-rates_APC_JAPm.st)
q_APC_JAPm.st.ext <-  extrapolation.sim(q_APC_JAPm.st)

APCsim_JAPf.mrwd <- simulate(APCfit_JAPf, nsim = n.sim, h=y.pred)
rates_APC_JAPf.st <- APCsim_JAPf.mrwd$rates
q_APC_JAPf.st <- 1- exp(-rates_APC_JAPf.st)
q_APC_JAPf.st.ext <-  extrapolation.sim(q_APC_JAPf.st)
```

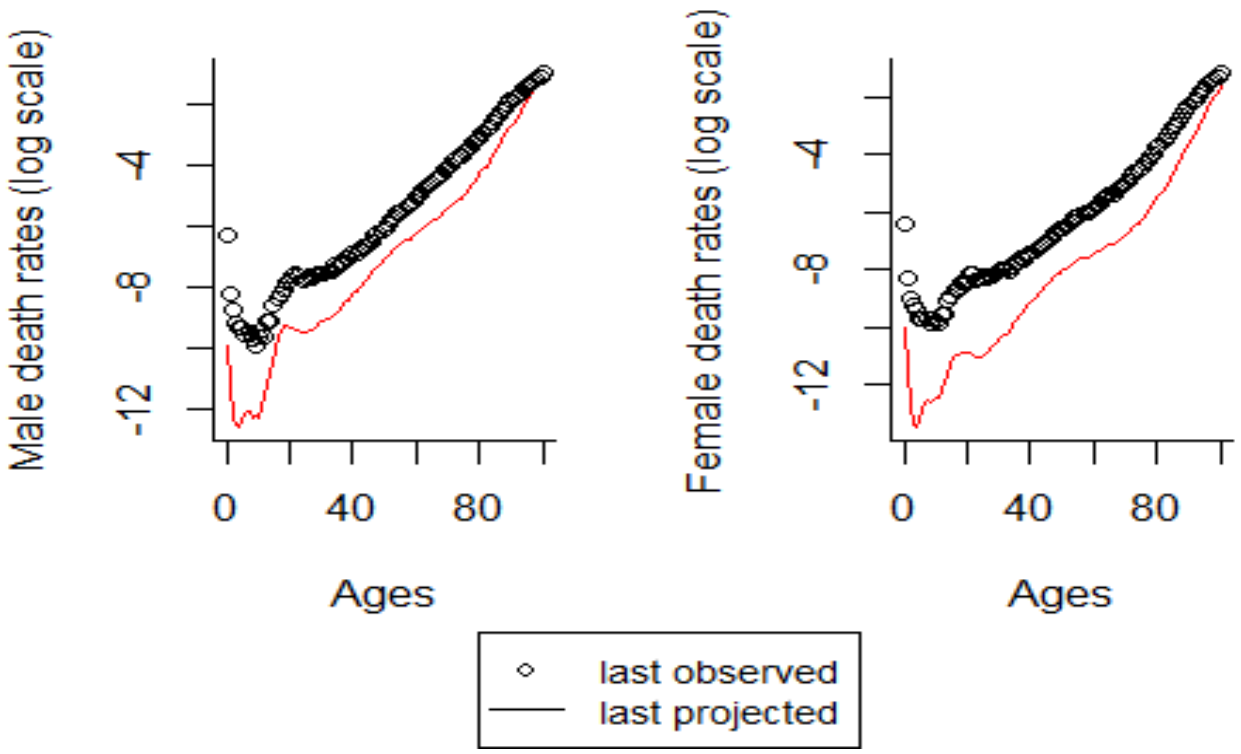
Rappresentazione grafica - confronto tra osservazioni e proiezioni LC

La rappresentazione grafica seguente presenta due grafici che confrontano i tassi di mortalità stimati dal modello LC per maschi e femmine in Giappone. Questi grafici mostrano i tassi di mortalità osservati e quelli proiettati per il futuro. Sull'asse delle ordinate, i tassi di mortalità stimati sono espressi in scala logaritmica, mentre le età sono riportate sull'asse delle ascisse. Il confronto è tra le osservazioni del 2022 e le proiezioni per l'anno 2089, l'anno estremo delle previsioni effettuate.

```
par(mfrow=c(1, 2), oma=c(2,0,0,0))
plot(c(a.min:a.max),log(LCfor_JAPm$rates[,y.pred]), bty="l", xlab="Ages",
ylab="Male death rates (log scale)",

ylim=c(min(log(LCfor_JAPm$rates[,y.pred])),max(log((LCfit_JAPm$Dxt/LCfit_JAPm$Ext)
[,length(Y.fit)]))), type="l", col="red")
lines(c(a.min:a.max),log((LCfit_JAPm$Dxt/LCfit_JAPm$Ext)[,length(Y.fit)]),
type="p")
plot(c(a.min:a.max),log(LCfor_JAPf$rates[,y.pred]), bty="l", xlab="Ages",
ylab="Female death rates (log scale)",

ylim=c(min(log(LCfor_JAPf$rates[,y.pred])),max(log((LCfit_JAPf$Dxt/LCfit_JAPf$Ext)
[,length(Y.fit)]))), type="l", col="red")
lines(c(a.min:a.max),log((LCfit_JAPf$Dxt/LCfit_JAPf$Ext)[,length(Y.fit)]),
type="p")
par(fig = c(0, 1, 0, 1), oma = c(0, 0, 0, 0), mar = c(0, 0, 0, 0), new = TRUE)
plot(0, 0, type = "n", bty = "n", xaxt = "n", yaxt = "n")
legend("bottom", c("last observed", "last projected"), pch=c(1,-1), lty=c(0,1),
lwd=c(1,1), col=c(1:1), cex=0.9)
```



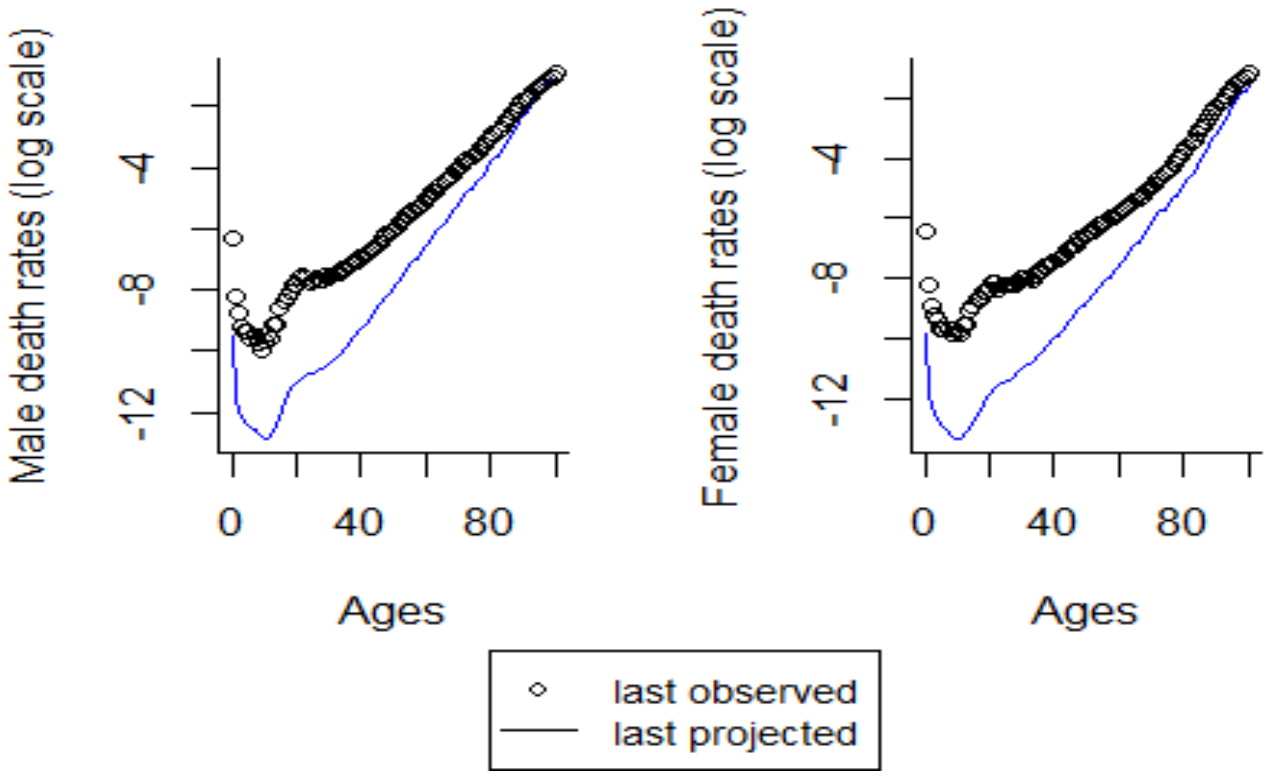
Il grafico mostra come ci sia una riduzione della mortalità, che influisce su quasi tutte le età con un leggero riavvicinamento tra le due curve solo per le età over 80. Questo implica che nelle proiezioni il miglioramento del tasso della mortalità è stato cospicuo. Per entrambe le popolazioni, le proiezioni future indicano un aumento continuo dei tassi di mortalità, con un incremento più pronunciato a partire dai 60 anni. Tuttavia, i tassi di mortalità femminile sono generalmente inferiori rispetto a quelli maschili, sia nelle osservazioni storiche che nelle proiezioni future. Questo riflette la ben documentata tendenza secondo cui le donne tendono ad avere una speranza di vita più lunga rispetto agli uomini.

Rappresentazione grafica - confronto tra osservazioni e proiezioni PLAT

```
par(mfrow=c(1, 2), oma=c(2,0,0,0))
plot(c(a.min:a.max),log(PLATfor_JAPm$rates[,y.pred]), bty="l", xlab="Ages",
ylab="Male death rates (log scale)",

ylim=c(min(log(PLATfor_JAPm$rates[,y.pred])),max(log((PLATfit_JAPm$Dxt/PLATfit_JAP
m$Ext)[,length(Y.fit)]))), type="l", col="blue")
lines(c(a.min:a.max),log((PLATfit_JAPm$Dxt/PLATfit_JAPm$Ext)[,length(Y.fit)]),
type="p")
plot(c(a.min:a.max),log(PLATfor_JAPf$rates[,y.pred]), bty="l", xlab="Ages",
ylab="Female death rates (log scale)",

ylim=c(min(log(PLATfor_JAPf$rates[,y.pred])),max(log((PLATfit_JAPf$Dxt/PLATfit_JAP
f$Ext)[,length(Y.fit)]))), type="l", col="blue")
lines(c(a.min:a.max),log((PLATfit_JAPf$Dxt/PLATfit_JAPf$Ext)[,length(Y.fit)]),
type="p")
par(fig = c(0, 1, 0, 1), oma = c(0, 0, 0, 0), mar = c(0, 0, 0, 0), new = TRUE)
plot(0, 0, type = "n", bty = "n", xaxt = "n", yaxt = "n")
legend("bottom", c("last observed", "last projected"), pch=c(1,-1), lty=c(0,1),
lwd=c(1,1), col=c(1:1), cex=0.9)
```



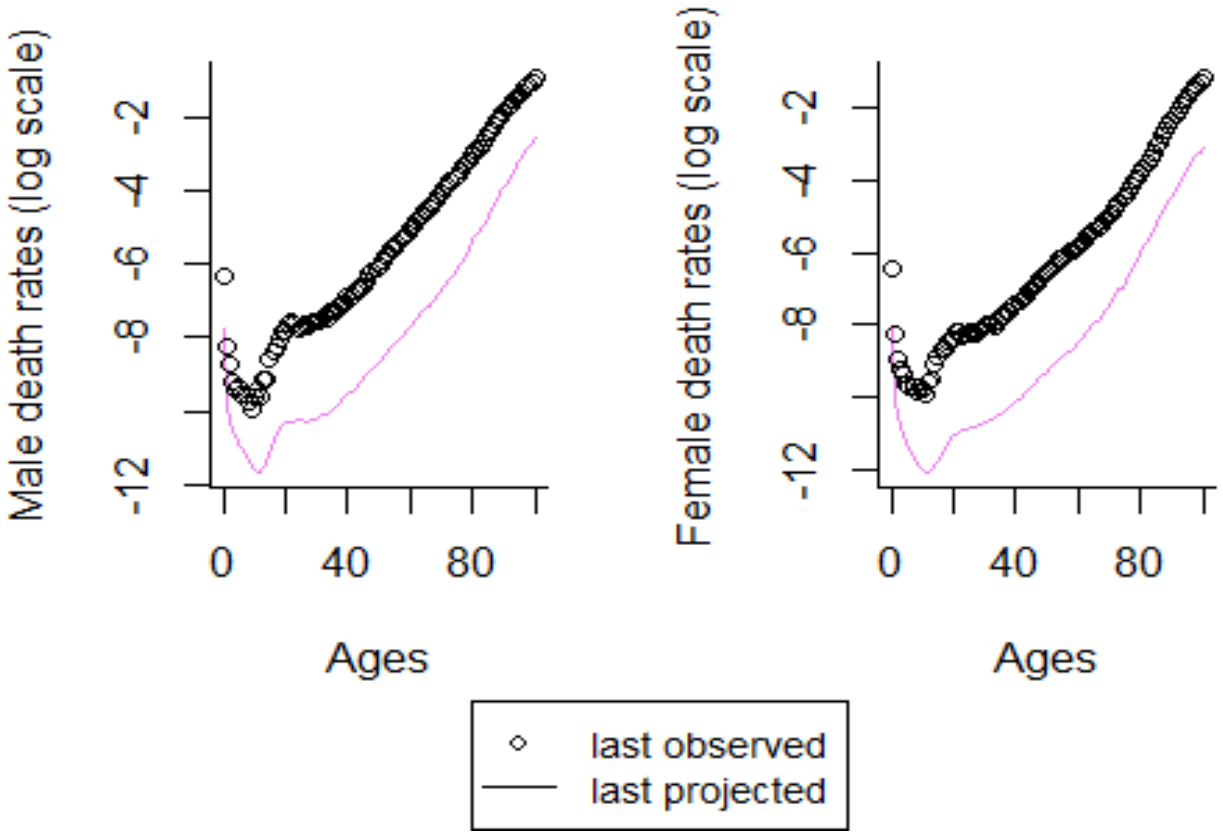
Il confronto tra le osservazioni e le proiezioni realizzate con il Modello Plat cattura accuratamente le tendenze storiche e fornisce proiezioni affidabili per le future generazioni maschili e femminili. Tuttavia, come osservato storicamente, i tassi di mortalità femminile nelle fasce di età comprese tra 0 e 20 anni sono generalmente inferiori rispetto a quelli maschili. Questa differenza è evidente nei grafici, dove si nota che i tassi di mortalità delle femmine sono inferiori rispetto a quelli dei maschi nelle prime due decadi di vita, riflettendo una migliore sopravvivenza infantile e giovanile delle femmine rispetto ai maschi.

Rappresentazione grafica - confronto tra osservazioni e proiezioni APC

```
par(mfrow=c(1, 2), oma=c(2,0,0,0))
plot(c(a.min:a.max),log(APCfor_JAPm$rates[,y.pred]), bty="l", xlab="Ages",
ylab="Male death rates (log scale)",

ylim=c(min(log(APCfor_JAPm$rates[,y.pred])),max(log((APCfit_JAPm$Dxt/APCfit_JAPm$E
xt)[,length(Y.fit)]))), type="l", col="violet")
lines(c(a.min:a.max),log((APCfit_JAPm$Dxt/APCfit_JAPm$Ext)[,length(Y.fit)]),
type="p")
plot(c(a.min:a.max),log(APCfor_JAPf$rates[,y.pred]), bty="l", xlab="Ages",
ylab="Female death rates (log scale)",

ylim=c(min(log(APCfor_JAPf$rates[,y.pred])),max(log((APCfit_JAPf$Dxt/APCfit_JAPf$E
xt)[,length(Y.fit)]))), type="l", col="violet")
lines(c(a.min:a.max),log((APCfit_JAPf$Dxt/APCfit_JAPf$Ext)[,length(Y.fit)]),
type="p")
par(fig = c(0, 1, 0, 1), oma = c(0, 0, 0, 0), mar = c(0, 0, 0, 0), new = TRUE)
plot(0, 0, type = "n", bty = "n", xaxt = "n", yaxt = "n")
legend("bottom", c("last observed", "last projected"), pch=c(1,-1), lty=c(0,1),
lwd=c(1,1), col=c(1:1), cex=0.9)
```



Per entrambi i generi, si osserva una significativa distanza tra le proiezioni e le osservazioni reali. Questa differenza è evidente in tutte le fasce di età, non solo in quelle giovanili (0-20 anni). Ciò indica che il modello APC tende a proiettare tassi di mortalità inferiori rispetto a quelli storicamente osservati. In particolare, per le età più giovani, il modello proietta tassi di mortalità significativamente più bassi rispetto alle osservazioni, suggerendo una maggiore incertezza e variabilità nelle stime per queste fasce di età. Tuttavia, anche per le fasce di età avanzate, le proiezioni risultano inferiori rispetto alle osservazioni storiche, indicando una prevista riduzione netta dei tassi di mortalità. In sintesi, i grafici mostrano che le proiezioni del modello APC tendono ad essere ottimistiche.

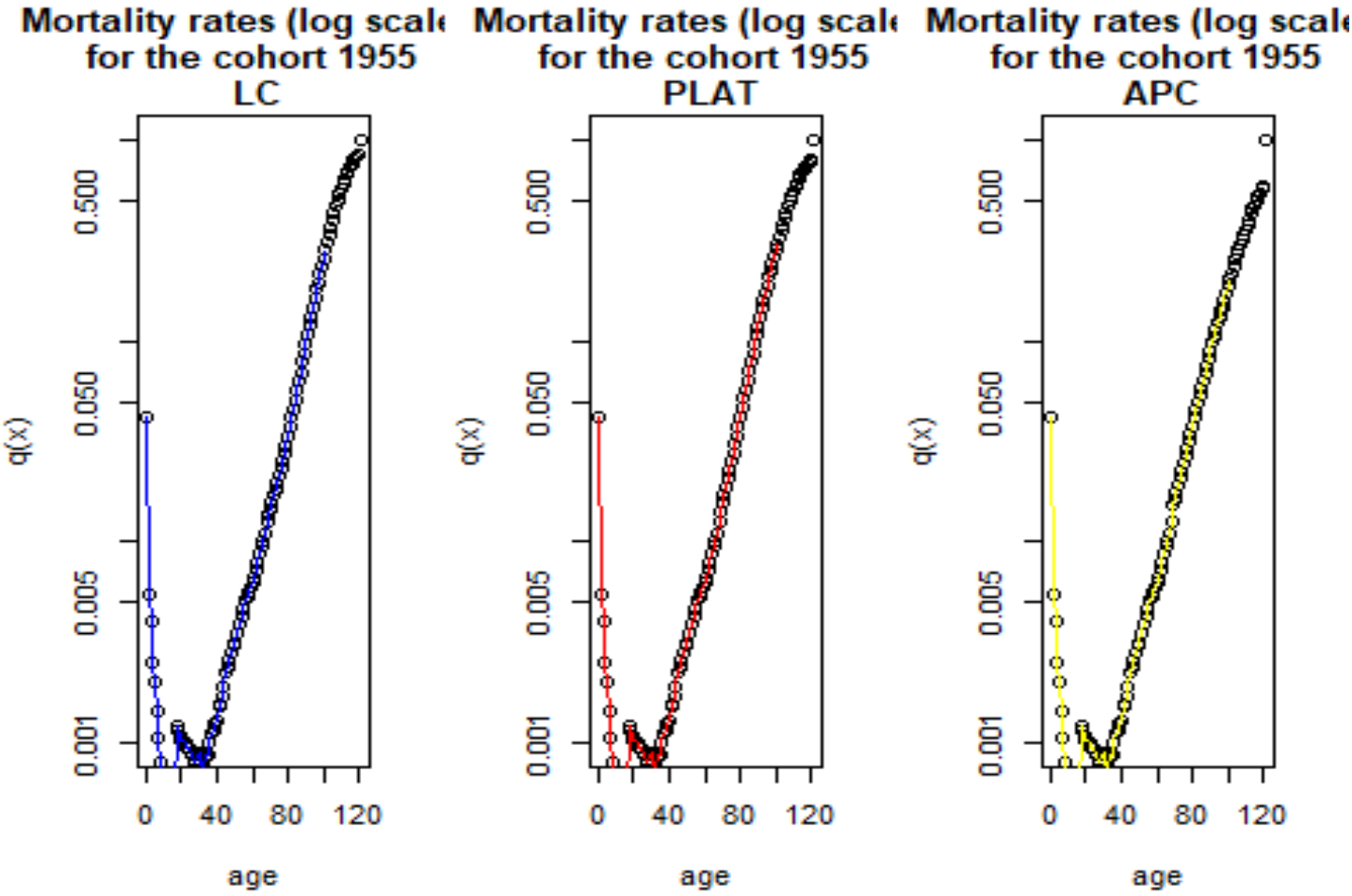
Questi comandi sono utilizzati per creare tre grafici che mostrano le probabilità di sopravvivenza per un'intera coorte di nascita (nel caso specifico, la coorte 1955) in Giappone, confrontando le stime ottenute attraverso tre diversi modelli di analisi della mortalità: il modello LC, PLAT e APC. Le probabilità di sopravvivenza vengono rappresentate in scala logaritmica sull'asse delle ordinate, dove questa forma di riportare i valori è preferita perché permette di osserva in modo più chiaro le differenze tra i valori più bassi, mentre le età vengono rappresentate sull'asse delle ascisse. Le diverse linee colorate rappresenteranno le proiezioni.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PROBABILITA' PROIETTATE DI UNA COORTE LOGARITMI

```
par(mfrow = c(1, 3))
plot(extractCohort(q_LC_JAPm.ext, cohort = 1955), type = "p", log = "y", xlab =
       "age", ylab = "q(x)",
        main = "Mortality rates (log scale) \n for the cohort 1955 \n LC",
        ylim = c(0.001, 1))
        lines(extractCohort(q_LC_JAPm, cohort = 1955), col = "blue")

plot(extractCohort(q_PLAT_JAPm.ext, cohort = 1955), type = "p", log = "y", xlab=
        "age", ylab = "q(x)",
         main = "Mortality rates (log scale) \n for the cohort 1955 \n PLAT",
         ylim = c(0.001, 1))
        lines(extractCohort(q_PLAT_JAPm, cohort = 1955), col = "red")

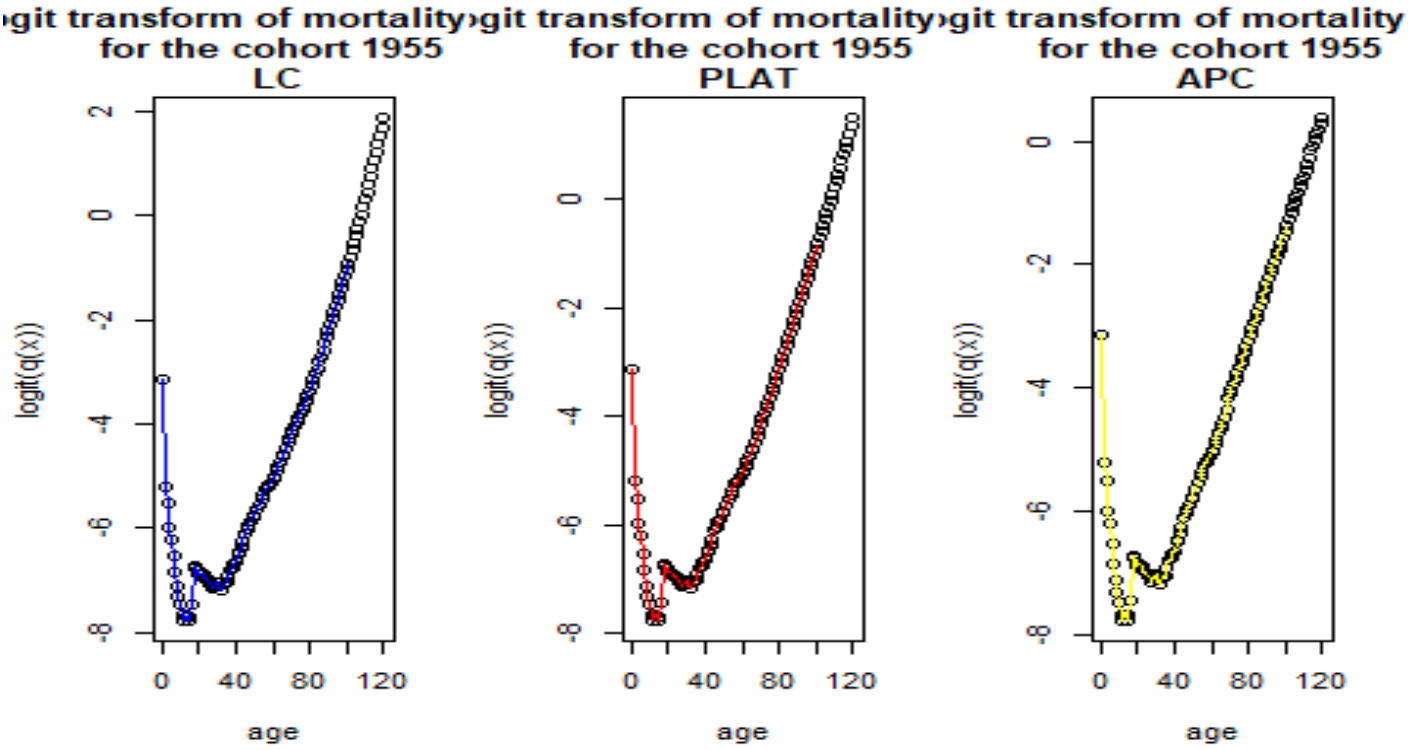
plot(extractCohort(q_APC_JAPm.ext, cohort = 1955), type = "p", log = "y", xlab =
        "age", ylab = "q(x)",
         main = "Mortality rates (log scale) \n for the cohort 1955 \n APC",
         ylim = c(0.001, 1))
         lines(extractCohort(q_APC_JAPm, cohort = 1955), col = "yellow")
```



In tutti e tre i modelli si evince un andamento coerente con i tassi di mortalità osservati, ma ciascuno presenta alcune differenze distintive. Il modello LC (Lee-Carter) dimostra una buona aderenza ai tassi osservati, specialmente nelle età avanzate. Sebbene, il modello PLAT tende a sovrastimare leggermente i tassi di mortalità nelle età molto giovani e molto anziane, risultando comunque accurato nelle età centrali. Le proiezioni del modello APC mostrano maggiori deviazioni rispetto ai dati osservati, specialmente nelle fasce di età estreme, indicando una maggiore incertezza in queste stime. Questa incertezza si traduce in proiezioni meno affidabili per le età molto giovani e molto anziane.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PROBABILITA' PROIETTATE DI UNA COORTE LOGIT

```
par(mfrow = c(1, 3))
plot(extractCohort(log(q_LC_JAPm.ext/(1-q_LC_JAPm.ext)), cohort = 1955),
      type = "p", xlab = "age", ylab = "logit(q(x))",
      main = "Logit transform of mortality rates \n for the cohort 1955 \n LC")
      lines(extractCohort(log(q_LC_JAPm/(1-q_LC_JAPm)), cohort = 1955),
        col = "blue")
plot(extractCohort(log(q_PLAT_JAPm.ext/(1-q_PLAT_JAPm.ext)), cohort = 1955),
      type = "p", xlab = "age", ylab = "logit(q(x))",
      main = "Logit transform of mortality rates \n for the cohort 1955 \n PLAT")
      lines(extractCohort(log(q_PLAT_JAPm/(1-q_PLAT_JAPm)), cohort = 1955),
         col = "red")
plot(extractCohort(log(q_APC_JAPm.ext/(1-q_APC_JAPm.ext)), cohort = 1955),
      type = "p", xlab = "age", ylab = "logit(q(x))",
      main = "Logit transform of mortality rates \n for the cohort 1955 \n APC")
      lines(extractCohort(log(q_APC_JAPm/(1-q_APC_JAPm)), cohort = 1955),
            col = "yellow")
```



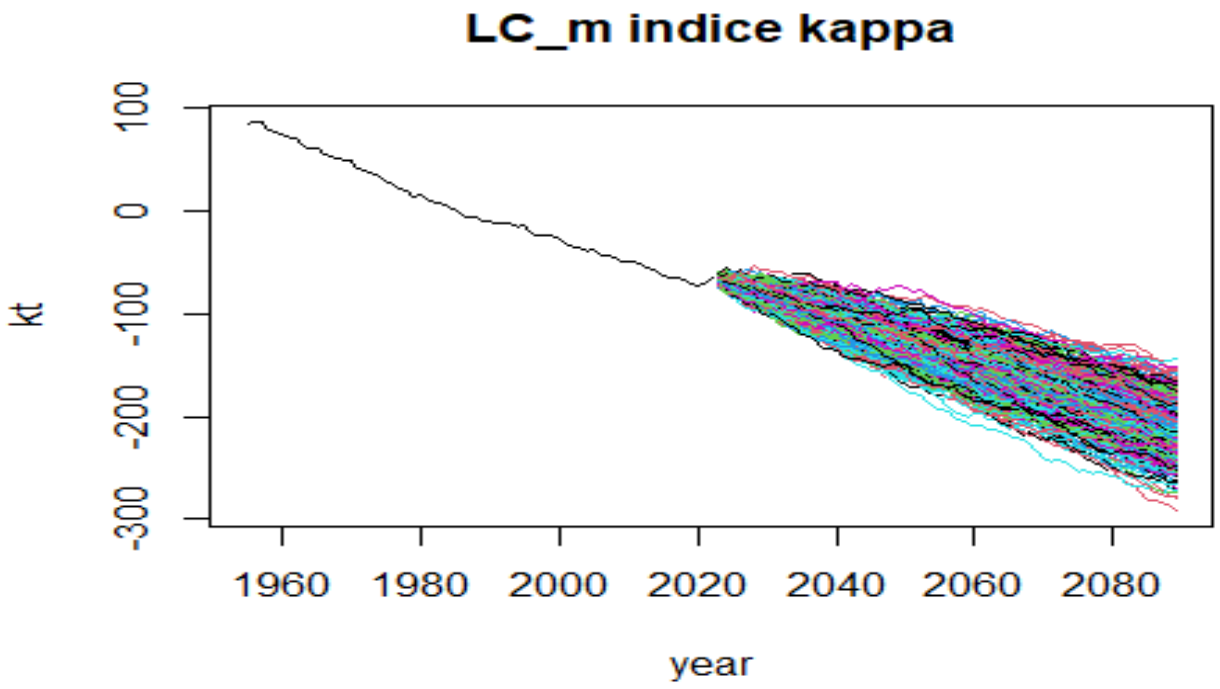
La scala logit evidenzia chiaramente le variazioni nei tassi di mortalità, specialmente per i valori più bassi. Notiamo discrepanze nelle fasce di età estreme: il modello PLAT sovrastima leggermente i tassi nelle età molto giovani e anziane, mentre il modello APC mostra maggiore variabilità, indicando incertezza nelle stime. Solo il modello LC sembra mantenere una progressione lineare e prevedibile.

INDICI TEMPORALI

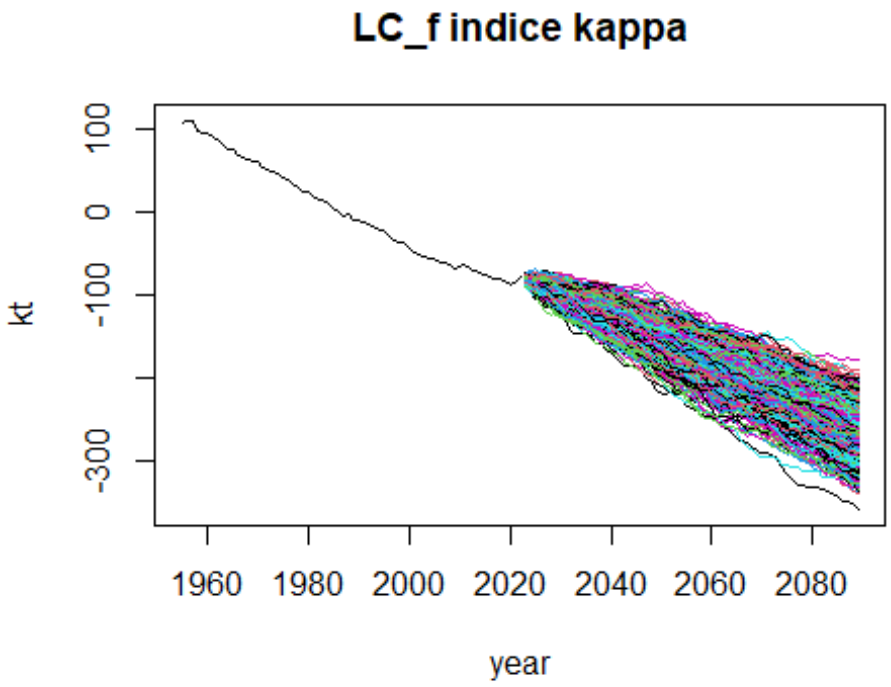
Nei grafici seguenti, sono presentate le simulazioni delle possibili traiettorie dei parametri $k_t^{(1)}$ per tutti e tre i modelli e γ_{t-x} per i modelli APC e PLAT. Queste rappresentazioni grafiche illustrano le diverse traiettorie previste per ciascun parametro. Analizzando l'andamento dei parametri osservato in precedenza, si può notare come le previsioni medie tendano a riflettere tali tendenze.

INDICI TEMPORALI LC

```
plot(LCfit_JAPm$years, LCfit_JAPm$kt[1, ], xlim = range(LCfit_JAPm$years,
     LCsim_JAPm.mrwd$kt.s$years),
     ylim = range(LCfit_JAPm$kt, LCsim_JAPm.mrwd$kt.s$sim), type = "l",
     xlab = "year", ylab = "kt", main = "LC_m indice kappa")
     matlines(LCsim_JAPm.mrwd$kt.s$years, LCsim_JAPm.mrwd$kt.s$sim[1, , ],
              type = "l", lty = 1)
```



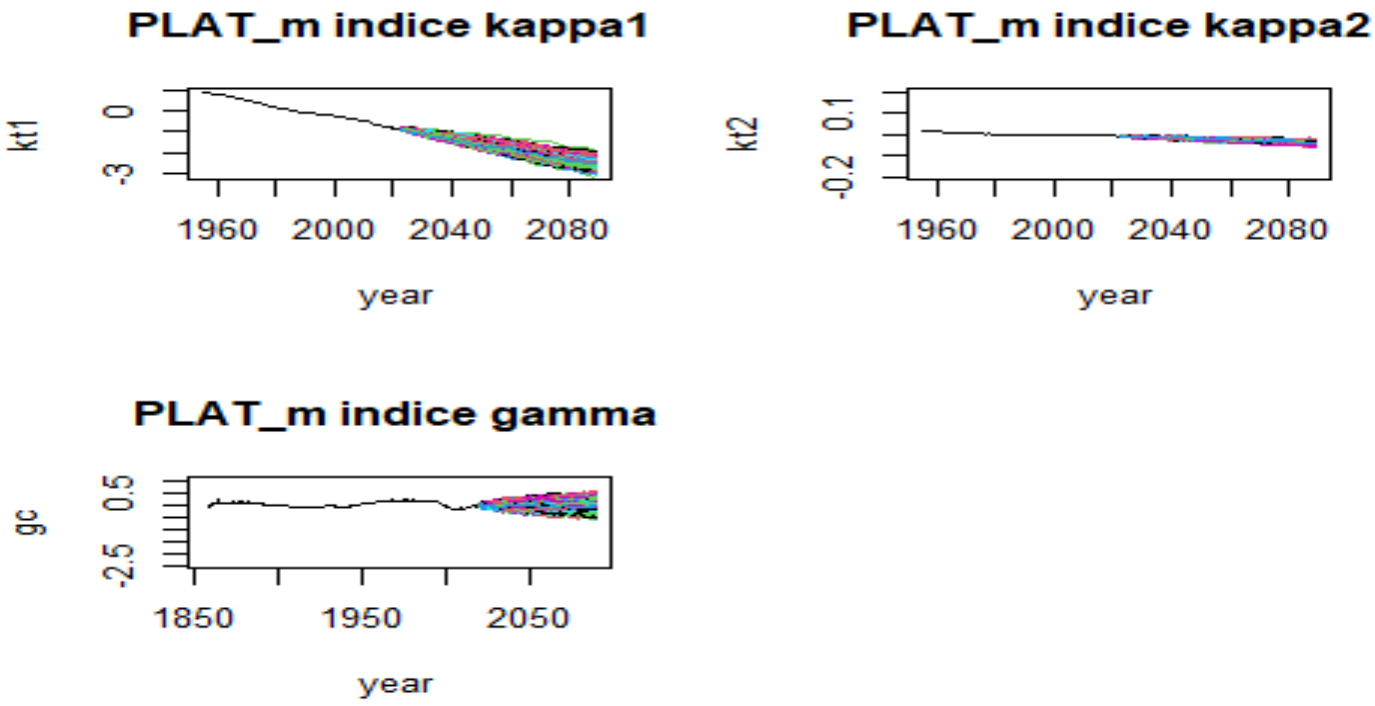

```
plot(LCfit_JAPf$years, LCfit_JAPf$kt[1, ], xlim = range(LCfit_JAPf$years,
      LCsim_JAPf.mrwd$kt.s$years),
      ylim = range(LCfit_JAPf$kt, LCsim_JAPf.mrwd$kt.s$sim), type = "l",
      xlab = "year", ylab = "kt", main = "LC_f indice kappa")
      matlines(LCsim_JAPf.mrwd$kt.s$years, LCsim_JAPf.mrwd$kt.s$sim[1, , ],
              type = "l", lty = 1)
```



Entrambi i grafici confermano la tendenza generale di riduzione della mortalità, rispecchiando quell'andamento decrescente già visionato nello studio dell'evoluzione temporale del parametro stesso.

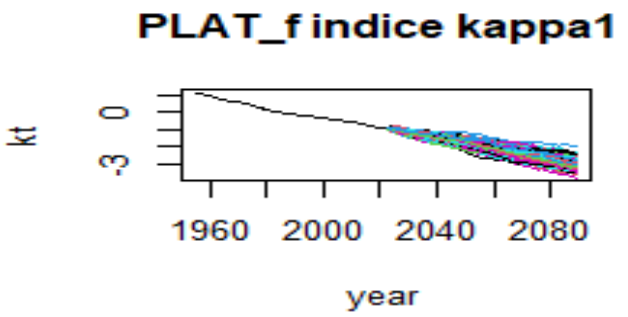
INDICI TEMPORALI PLAT

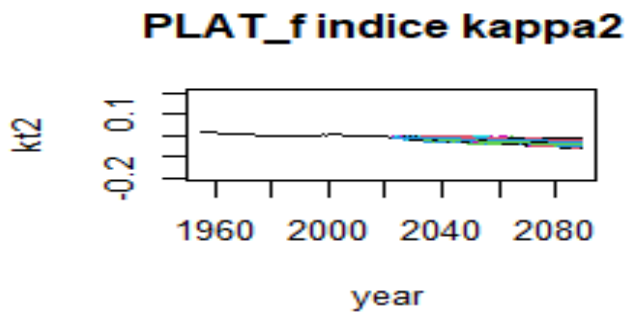
```
par(mfrow = c(2,2))
plot(PLATfit_JAPm$years, PLATfit_JAPm$kt[1, ],
      xlim = range(PLATfit_JAPm$years, PLATsim_JAPm.mrwd$kt.s$years),
      ylim = range(PLATfit_JAPm$kt, PLATsim_JAPm.mrwd$kt.s$sim),
      type = "l", xlab = "year", ylab = "kt1", main = "PLAT_m indice kappa1 ")
      matlines(PLATsim_JAPm.mrwd$kt.s$years, PLATsim_JAPm.mrwd$kt.s$sim[1, , ],
               type = "l", lty = 1)
plot(PLATfit_JAPm$years, PLATfit_JAPm$kt[2, ],
      xlim = range(PLATfit_JAPm$years, PLATsim_JAPm.mrwd$kt.s$years),
      ylim = c(-0.2,0.2),
      type = "l", xlab = "year", ylab = "kt2", main = "PLAT_m indice kappa2 ")
      matlines(PLATsim_JAPm.mrwd$kt.s$years, PLATsim_JAPm.mrwd$kt.s$sim[2, , ],
               type = "l", lty = 1)
      plot(PLATfit_JAPm$cohorts, PLATfit_JAPm$gc,
      xlim = range(PLATfit_JAPm$cohorts, PLATsim_JAPm.mrwd$gc.s$cohorts),
      ylim = c(-2.5, 1) ,
      type = "l", xlab = "year", ylab = "gc", main = "PLAT_m indice gamma")
      matlines(PLATsim_JAPm.mrwd$gc.s$cohorts, PLATsim_JAPm.mrwd$gc.s$sim,
               type = "l", lty = 1)
```

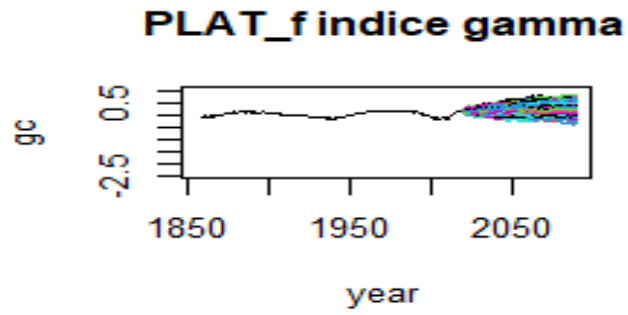



```
par(mfrow = c(2,2))
plot(PLATfit_JAPf$years, PLATfit_JAPf$kt[1, ],
     xlim = range(PLATfit_JAPf$years, PLATsim_JAPf.mrwd$kt.s$years),
     ylim = range(PLATfit_JAPf$kt, PLATsim_JAPf.mrwd$kt.s$sim),
     type = "l", xlab = "year", ylab = "kt", main = "PLAT_f indice kappa1 ")
     matlines(PLATsim_JAPf.mrwd$kt.s$years, PLATsim_JAPf.mrwd$kt.s$sim[1, , ],
```

```
         type = "l", lty = 1)
plot(PLATfit_JAPf$years, PLATfit_JAPf$kt[2, ],
     xlim = range(PLATfit_JAPf$years, PLATsim_JAPf.mrwd$kt.s$years),
     ylim = c(-0.2,0.2),
     type = "l", xlab = "year", ylab = "kt2", main = "PLAT_f indice kappa2 ")
     matlines(PLATsim_JAPf.mrwd$kt.s$years, PLATsim_JAPf.mrwd$kt.s$sim[2, , ],
              type = "l", lty = 1)
plot(PLATfit_JAPf$cohorts, PLATfit_JAPf$gc,
     xlim = range(PLATfit_JAPf$cohorts, PLATsim_JAPf.mrwd$gc.s$cohorts),
     ylim = c(-2.5, 1) ,
     type = "l", xlab = "year", ylab = "gc", main = "PLAT_f indice gamma")
     matlines(PLATsim_JAPf.mrwd$gc.s$cohorts, PLATsim_JAPf.mrwd$gc.s$sim,
              type = "l", lty = 1)
```



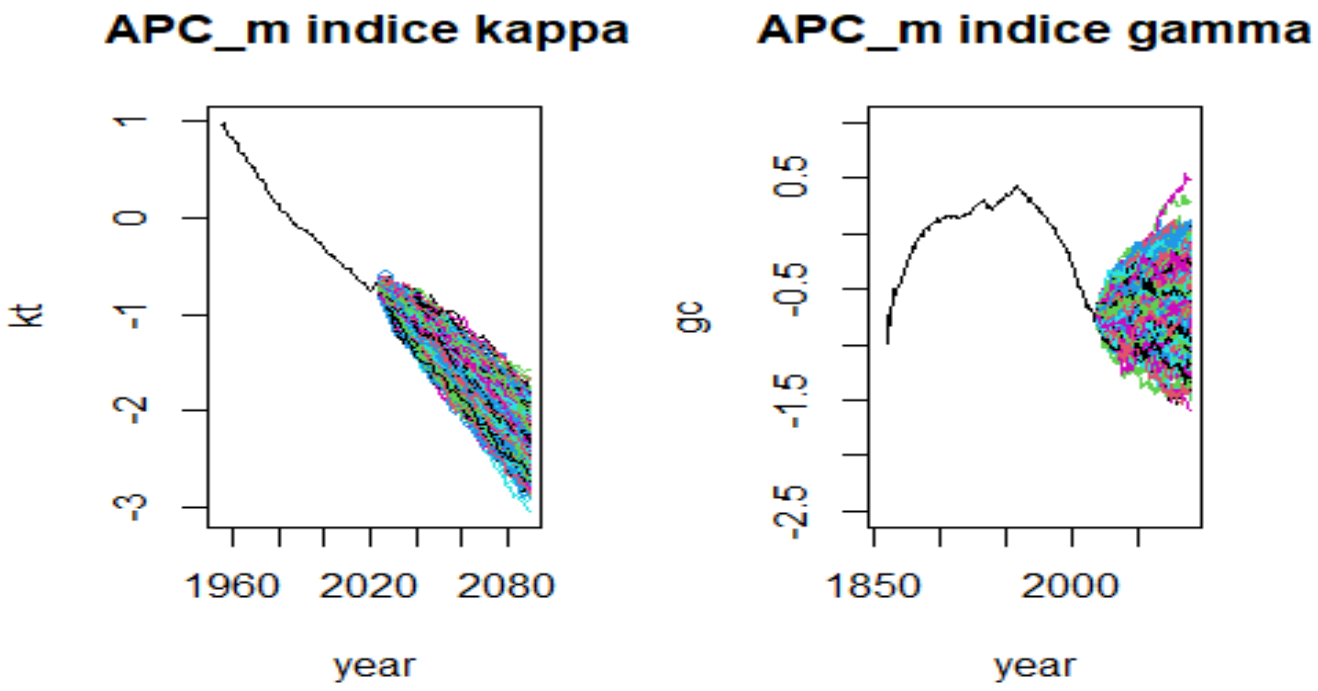




Per entrambi i sessi, i parametri $k_t^{(1)}$, $k_t^{(2)}$ e γ_{t-x} nel modello PLAT mostrano tendenze coerenti con i dati storici. Si evidenzia solo per il γ_{t-x} una crescente variabilità futura, riflettendo l'influenza delle differenze generazionali sulla mortalità.

INDICI TEMPORALI APC

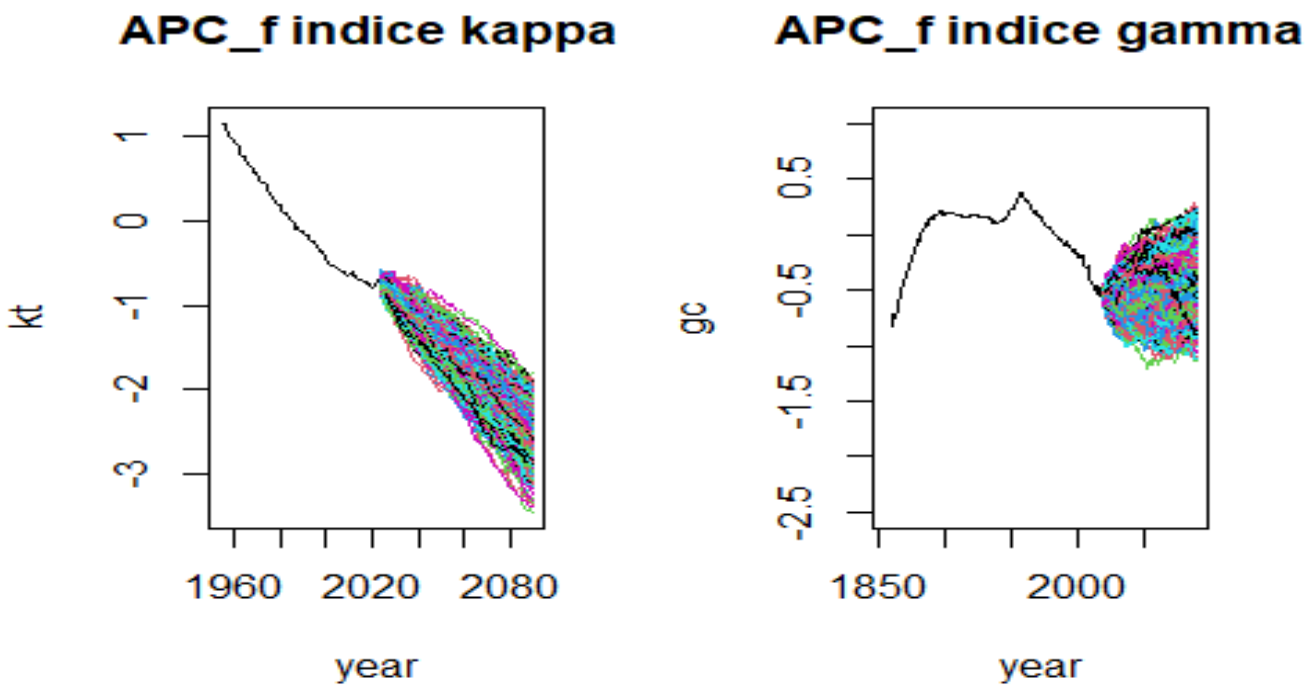
```
par(mfrow = c(1,2))
plot(APCfit_JAPm$years, APCfit_JAPm$kt[1, ],
     xlim = range(APCfit_JAPm$years, APCsim_JAPm.mrwd$kt.s$years),
     ylim = range(APCfit_JAPm$kt, APCsim_JAPm.mrwd$kt.s$sim),
     type = "l", xlab = "year", ylab = "kt", main = "APC_m indice kappa ")
     matlines(APCsim_JAPm.mrwd$kt.s$years, APCsim_JAPm.mrwd$kt.s$sim[1, , ],
         type = "l", lty = 1)
plot(APCfit_JAPm$cohorts, APCfit_JAPm$gc,
     xlim = range(APCfit_JAPm$cohorts, APCsim_JAPm.mrwd$gc.s$cohorts),
     ylim = c(-2.5, 1) ,
     type = "l", xlab = "year", ylab = "gc", main = "APC_m indice gamma")
     matlines(APCsim_JAPm.mrwd$gc.s$cohorts, APCsim_JAPm.mrwd$gc.s$sim,
              type = "l", lty = 1)
```




```
par(mfrow = c(1,2))
plot(APCfit_JAPf$years, APCfit_JAPf$kt[1, ],
      xlim = range(APCfit_JAPf$years, APCsim_JAPf.mrwd$kt.s$years),
      ylim = range(APCfit_JAPf$kt, APCsim_JAPf.mrwd$kt.s$sim),
      type = "l", xlab = "year", ylab = "kt", main = "APC_f indice kappa ")
      matlines(APCsim_JAPf.mrwd$kt.s$years, APCsim_JAPf.mrwd$kt.s$sim[1, , ],
              type = "l", lty = 1)

plot(APCfit_JAPf$cohorts, APCfit_JAPf$gc,
      xlim = range(APCfit_JAPf$cohorts, APCsim_JAPf.mrwd$gc.s$cohorts),
      ylim = c(-2.5, 1) ,
      type = "l", xlab = "year", ylab = "gc", main = "APC_f indice gamma")
```

```
matlines(APCsim_JAPf.mrwd$gc.s$cohorts, APCsim_JAPf.mrwd$gc.s$sim,
        type = "l", lty = 1)
```



Allo stesso tempo anche nel modello APC, lee traiettorie simulate del parametro γ_{t-x} divergono maggiormente rispetto alla previsione centrale.

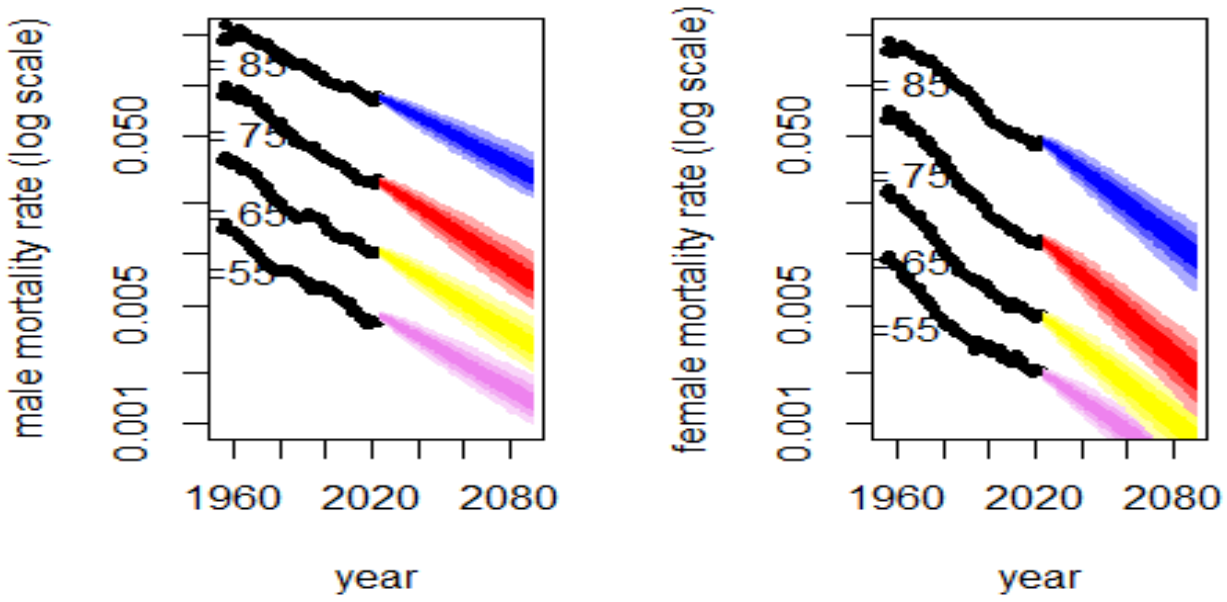
PROIEZIONE TASSI DI MORTALITA' A DIVERSE ETA'

La seguente rappresentazione sono due grafici affiancati, uno per la mortalità maschile e uno per la mortalità femminile, con la simulazione delle fan charts. Le fan charts sono grafici che mostrano l'intervallo di confidenza della stima di una serie temporale. I grafici rappresentano l'andamento della mortalità nel tempo, con l'uso della scala logaritmica sull'asse delle ordinate. I punti neri rappresentano le stime della mortalità maschile, mentre le bande colorate rappresentano le fan charts che mostrano l'intervallo di confidenza della stima della mortalità maschile per diverse età (55, 65, 75, 85 anni). Infine associamo le seguenti probabilità perchè ci permettono di fornire un quadro più completo dell'incertezza ed inoltre cattura i casi estremi e valuta meglio i rischi.

LC

```
par(mfrow=c(1, 1))
probs = c(2.5, 10, 25, 50, 75, 90, 97.5)
par(mfrow=c(1, 2))
matplot(LCfit_JAPm$years, t(q_LC_JAPm[c("55", "65", "75", "85"),c(1:length(Y.fit))
]),
        xlim = c(y.fit.min, (y.fit.max+y.pred)), ylim = c(0.001, 0.2), pch = 20,
col = "black",
        log = "y", xlab = "year", ylab = "male mortality rate (log scale)")
fan(t(LCsim_JAPm.mrwd$rates["55", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs, n.fan
= 4,
    fan.col = colorRampPalette(c("violet", "white")), ln = NULL)
fan(t(LCsim_JAPm.mrwd$rates["65", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs, n.fan
= 4,
      fan.col = colorRampPalette(c("yellow", "white")), ln = NULL)
fan(t(LCsim_JAPm.mrwd$rates["75", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs, n.fan
= 4,
      fan.col = colorRampPalette(c("red", "white")), ln = NULL)
fan(t(LCsim_JAPm.mrwd$rates["85", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs, n.fan
= 4,
      fan.col = colorRampPalette(c("blue", "white")), ln = NULL)
text(y.fit.min+4, q_LC_JAPm[c("55", "65", "75", "85"), 30],
     labels = c("x=55",  "x = 65", "x = 75", "x = 85"))
matplot(LCfit_JAPf$years, t(q_LC_JAPf[c("55",  "65", "75",
"85"),c(1:length(Y.fit)) ]),
        xlim = c(y.fit.min, (y.fit.max+y.pred)), ylim = c(0.001, 0.2), pch = 20,
col = "black",
        log = "y", xlab = "year", ylab = "female mortality rate (log scale)")
fan(t(LCsim_JAPf.mrwd$rates["55", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs, n.fan
= 4,
    fan.col = colorRampPalette(c("violet", "white")), ln = NULL)
fan(t(LCsim_JAPf.mrwd$rates["65", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs, n.fan
= 4,
      fan.col = colorRampPalette(c("yellow", "white")), ln = NULL)
fan(t(LCsim_JAPf.mrwd$rates["75", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs, n.fan
= 4,
      fan.col = colorRampPalette(c("red", "white")), ln = NULL)
fan(t(LCsim_JAPf.mrwd$rates["85", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs, n.fan
```

```
= 4,
      fan.col = colorRampPalette(c("blue", "white")), ln = NULL)
text(y.fit.min+4, q_LC_JAPf[c("55", "65", "75", "85"), 30],
     labels = c("x=55",  "x = 65", "x = 75", "x = 85"))
```

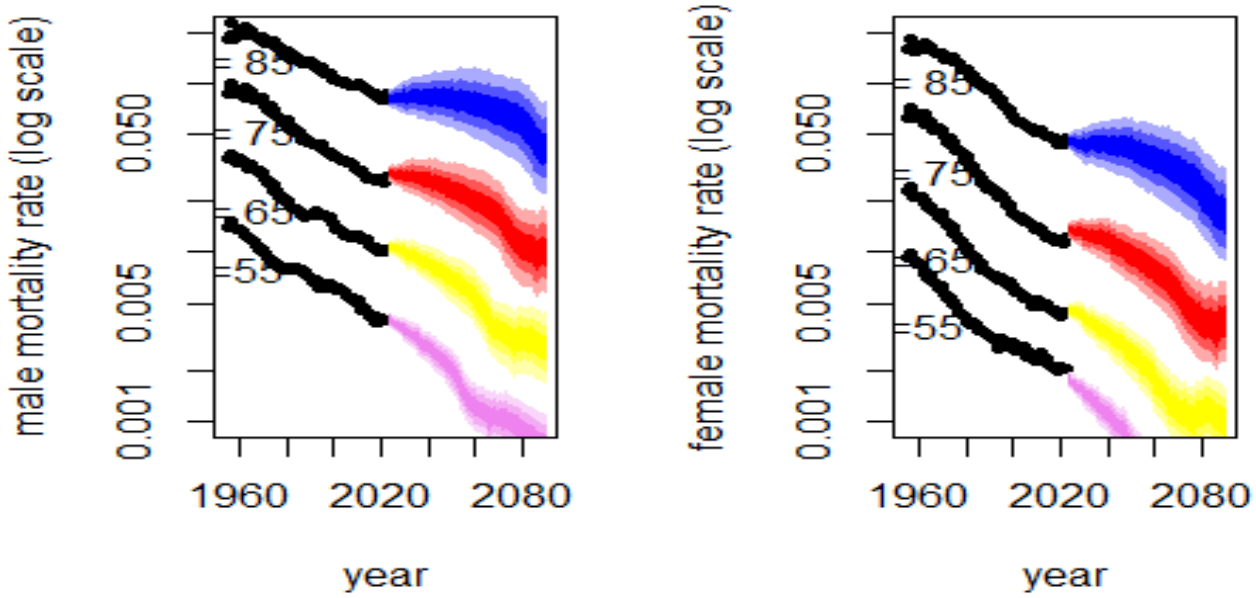


Nel grafico dele proiezioni di mortalità stimate con il modello LC. Risulta evidente una riduzione pressoché lineare dei tassi di mortalità, presentando variazioni più marcate nelle età più avanzate. Le fan charts evidenziano che la mortalità aumenta progressivamente con l'età, ma le stime per le donne risultano generalmente più basse rispetto agli uomini nelle stesse fasce d'età, indicando una maggiore longevità femminile.

PLAT

```
par(mfrow=c(1, 1))
probs = c(2.5, 10, 25, 50, 75, 90, 97.5)
par(mfrow=c(1, 2))
matplot(PLATfit_JAPm$years, t(q_PLAT_JAPm[c("55", "65", "75",
"85"),c(1:length(Y.fit)) ]),
        xlim = c(y.fit.min, (y.fit.max+y.pred)), ylim = c(0.001, 0.2), pch = 20,
col = "black",
        log = "y", xlab = "year", ylab = "male mortality rate (log scale)")
fan(t(PLATsim_JAPm.mrwd$rates["55", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs,
n.fan = 4,
    fan.col = colorRampPalette(c("violet", "white")), ln = NULL)
fan(t(PLATsim_JAPm.mrwd$rates["65", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs,
n.fan = 4,
    fan.col = colorRampPalette(c("yellow", "white")), ln = NULL)
fan(t(PLATsim_JAPm.mrwd$rates["75", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs,
```

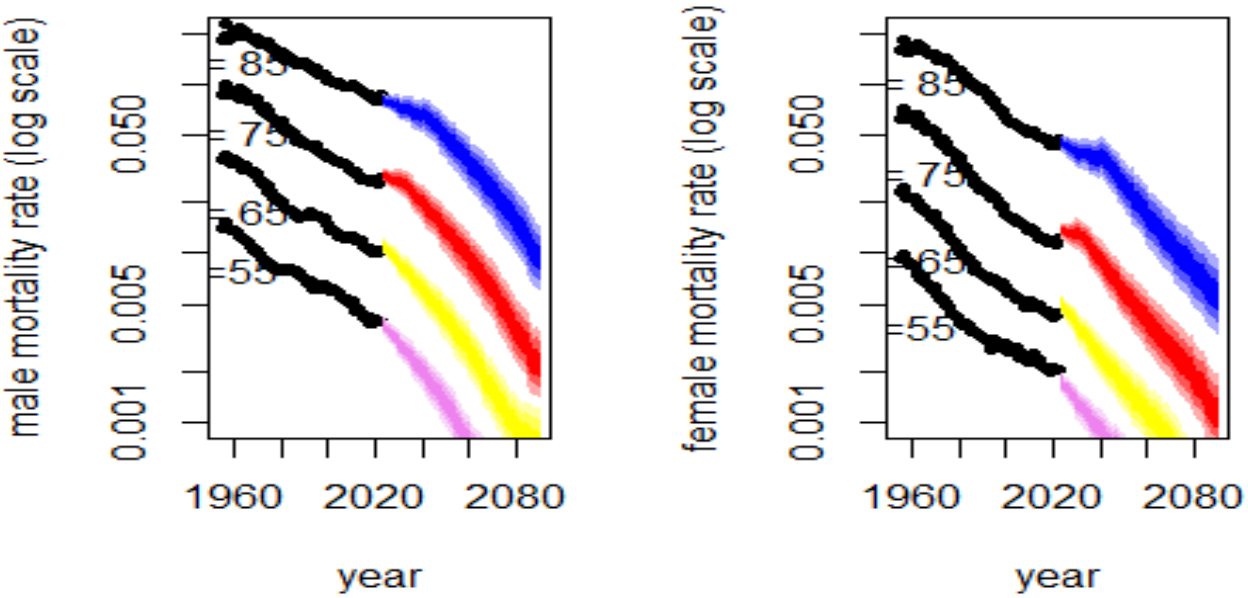
```
n.fan = 4,
    fan.col = colorRampPalette(c("red", "white")), ln = NULL)
fan(t(PLATsim_JAPm.mrwd$rates["85", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs,
n.fan = 4,
    fan.col = colorRampPalette(c("blue", "white")), ln = NULL)
text(y.fit.min+4, q_PLAT_JAPm[c("55", "65", "75", "85"), 30],
     labels = c("x=55",  "x = 65", "x = 75", "x = 85"))
matplot(PLATfit_JAPf$years, t(q_PLAT_JAPf[c("55",  "65", "75",
"85"),c(1:length(Y.fit)) ]),
        xlim = c(y.fit.min, (y.fit.max+y.pred)), ylim = c(0.001, 0.2), pch = 20,
col = "black",
        log = "y", xlab = "year", ylab = "female mortality rate (log scale)")
fan(t(PLATsim_JAPf.mrwd$rates["55", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs,
n.fan = 4,
    fan.col = colorRampPalette(c("violet", "white")), ln = NULL)
fan(t(PLATsim_JAPf.mrwd$rates["65", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs,
n.fan = 4,
    fan.col = colorRampPalette(c("yellow", "white")), ln = NULL)
fan(t(PLATsim_JAPf.mrwd$rates["75", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs,
n.fan = 4,
    fan.col = colorRampPalette(c("red", "white")), ln = NULL)
fan(t(PLATsim_JAPf.mrwd$rates["85", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs,
n.fan = 4,
    fan.col = colorRampPalette(c("blue", "white")), ln = NULL)
text(y.fit.min+4, q_PLAT_JAPf[c("55", "65", "75", "85"), 30],
     labels = c("x=55",  "x = 65", "x = 75", "x = 85"))
```



Il modello Plat rispetto al caso precedente mostra una maggiore variabilità nelle proiezioni future, indicando una maggiore incertezza, dove le bande di confidenza sono più ampie, specialmente per le età più avanzate, suggerendo che il modello potrebbe essere più sensibile alle variazioni nei dati storici. Infine, il modello mostra una leggera sovrastima dei tassi di mortalità nelle età molto giovani e molto anziane.

APC

```
par(mfrow=c(1, 1))
probs = c(2.5, 10, 25, 50, 75, 90, 97.5)
par(mfrow=c(1, 2))
matplot(APCfit_JAPm$years, t(q_APC_JAPm[c("55", "65", "75",
"85"),c(1:length(Y.fit)) ]),
        xlim = c(y.fit.min, (y.fit.max+y.pred)), ylim = c(0.001, 0.2), pch = 20,
col = "black",
        log = "y", xlab = "year", ylab = "male mortality rate (log scale)")
fan(t(APCsim_JAPm.mrwd$rates["55", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs, n.fan
= 4,
    fan.col = colorRampPalette(c("violet", "white")), ln = NULL)
fan(t(APCsim_JAPm.mrwd$rates["65", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs, n.fan
= 4,
    fan.col = colorRampPalette(c("yellow", "white")), ln = NULL)
fan(t(APCsim_JAPm.mrwd$rates["75", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs, n.fan
= 4,
    fan.col = colorRampPalette(c("red", "white")), ln = NULL)
fan(t(APCsim_JAPm.mrwd$rates["85", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs, n.fan
= 4,
    fan.col = colorRampPalette(c("blue", "white")), ln = NULL)
text(y.fit.min+4, q_APC_JAPm[c("55", "65", "75", "85"), 30],
     labels = c("x=55",  "x = 65", "x = 75", "x = 85"))
matplot(APCfit_JAPf$years, t(q_APC_JAPf[c("55",  "65", "75",
"85"),c(1:length(Y.fit)) ]),
        xlim = c(y.fit.min, (y.fit.max+y.pred)), ylim = c(0.001, 0.2), pch = 20,
col = "black",
        log = "y", xlab = "year", ylab = "female mortality rate (log scale)")
fan(t(APCsim_JAPf.mrwd$rates["55", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs, n.fan
= 4,
    fan.col = colorRampPalette(c("violet", "white")), ln = NULL)
fan(t(APCsim_JAPf.mrwd$rates["65", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs, n.fan
= 4,
    fan.col = colorRampPalette(c("yellow", "white")), ln = NULL)
fan(t(APCsim_JAPf.mrwd$rates["75", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs, n.fan
= 4,
    fan.col = colorRampPalette(c("red", "white")), ln = NULL)
fan(t(APCsim_JAPf.mrwd$rates["85", , ]), start = y.fit.max+1, probs = probs, n.fan
= 4,
    fan.col = colorRampPalette(c("blue", "white")), ln = NULL)
text(y.fit.min+4, q_APC_JAPf[c("55", "65", "75", "85"), 30],
     labels = c("x=55",  "x = 65", "x = 75", "x = 85"))
```



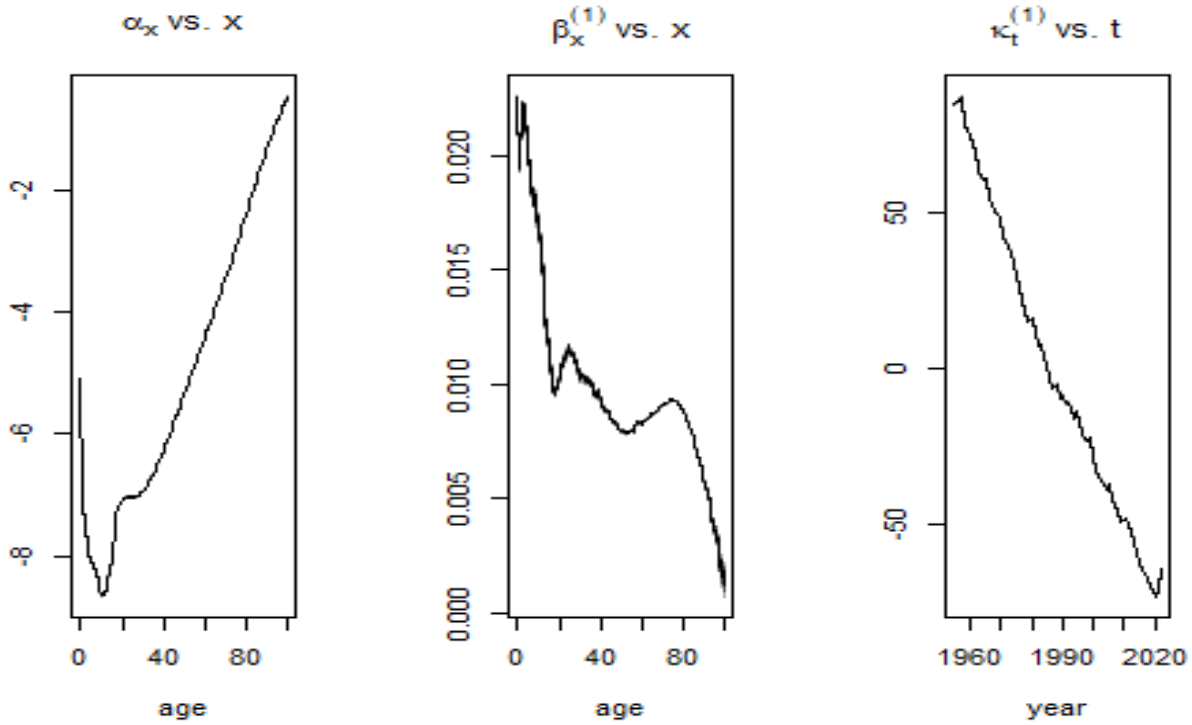
Proprio come nei grafici, possiamo notare un'iniziale diminuzione del tasso di mortalità che va a stabilizzarsi col passare del tempo. Si osserva inoltre, che le bande di confidenza nella popolazione maschile mostrano una maggiore concentrazione rispetto alle donne, indicando una minore incertezza nelle previsioni dei tassi di mortalità per gli uomini rispetto alle donne.

BOOTSTRAP

Nelle previsioni di mortalità l'incertezza può avere varie forme, tra cui l'incertezza derivante dalla complessità del fenomeno e l'incertezza derivante dalla stima dei parametri del modello. Negli intervalli di previsione, spesso si considera solo l'incertezza derivante dalle fluttuazioni casuali del fenomeno studiato, mentre l'incertezza derivante dalla stima dei parametri del modello viene spesso trascurata. Tuttavia, questa incertezza può essere significativa e può influenzare la precisione delle previsioni. Per includere l'incertezza derivante dalla stima dei parametri del modello nelle previsioni, si può utilizzare la tecnica del bootstrap. Il bootstrap è una tecnica statistica che consiste nel generare ripetutamente campioni casuali con sostituzione dal campione originale, stimare la quantità di interesse su ogni campione e usare la distribuzione delle stime campionarie per valutare l'incertezza delle stime. In pratica, il bootstrap funziona in questo modo: si parte dal campione originale e si generano B campioni casuali con sostituzione. Su ogni campione si stima il modello e si calcola la quantità di interesse. Alla fine, si ottiene una distribuzione di B stime campionarie della quantità di interesse. Questa distribuzione viene usata per calcolare l'intervallo di confidenza o l'intervallo di previsione per la quantità di interesse.

LC

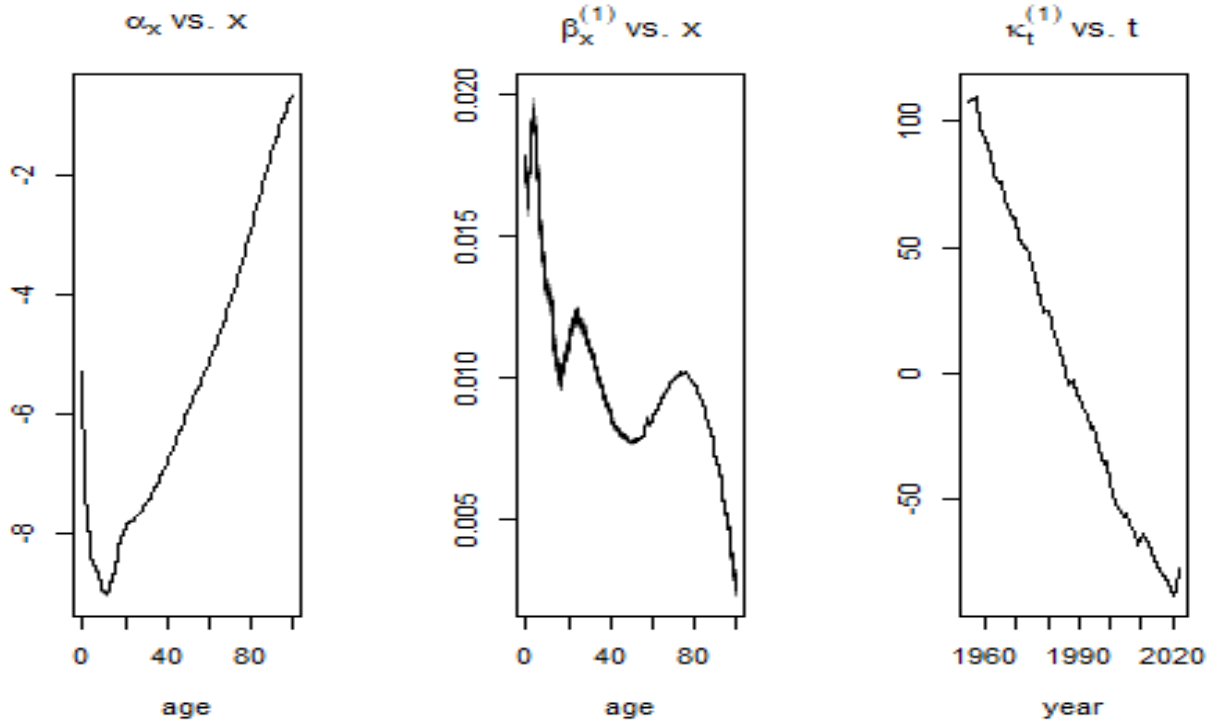
```
LCboot_JAPm <- bootstrap(LCfit_JAPm, nBoot = n.boot, type = "semiparametric")
plot(LCboot_JAPm, nCol = 3)
```




```
LCsim_JAPm.boot <- simulate(LCboot_JAPm, nsim = n.sim/n.boot, h = y.pred)
rates_LC_JAPm.boot.st <- LCsim_JAPm.boot$rates
```

```
q_LC_JAPm.boot.st <- 1 - exp(-rates_LC_JAPm.boot.st)
q_LC_JAPm.boot.st.ext <- extrapolation.sim(q_LC_JAPm.boot.st)

LCboot_JAPf <- bootstrap(LCfit_JAPf, nBoot = n.boot, type = "semiparametric")
plot(LCboot_JAPf, nCol = 3)
```

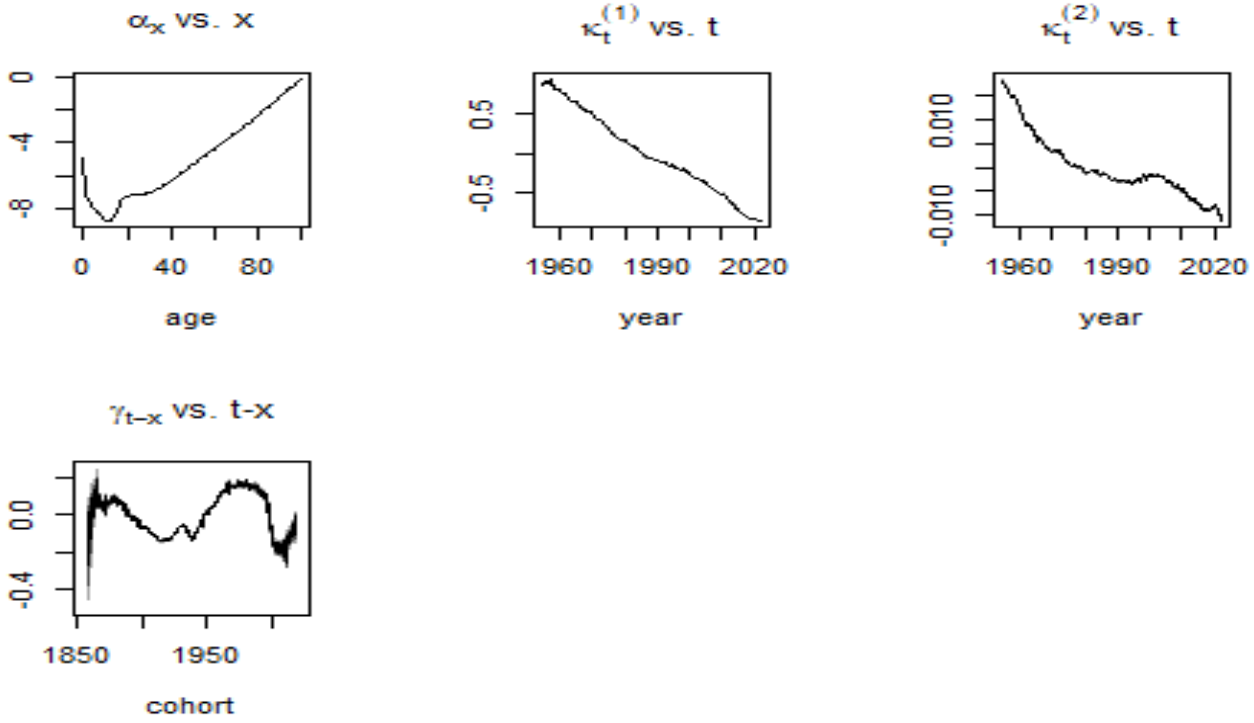



```
LCsim_JAPf.boot <- simulate(LCboot_JAPf, nsim = n.sim/n.boot, h = y.pred)
rates_LC_JAPf.boot.st <- LCsim_JAPf.boot$rates
q_LC_JAPf.boot.st <- 1 - exp(-rates_LC_JAPf.boot.st)
q_LC_JAPf.boot.st.ext <- extrapolation.sim(q_LC_JAPf.boot.st)
```

Nel modello LC, per i parametri α_x e κ_t gli intervalli di confidenza sono ottimali, osservando entrambe le popolazioni, mentre per il parametro β_x avranno un'ampiezza maggiore in corrispondenza delle età under 60, che poi si riduce progressivamente raggiungendo l'età estreme della nostra analisi. Questo si traduce in una maggiore incertezza nella stima delle età più giovani.

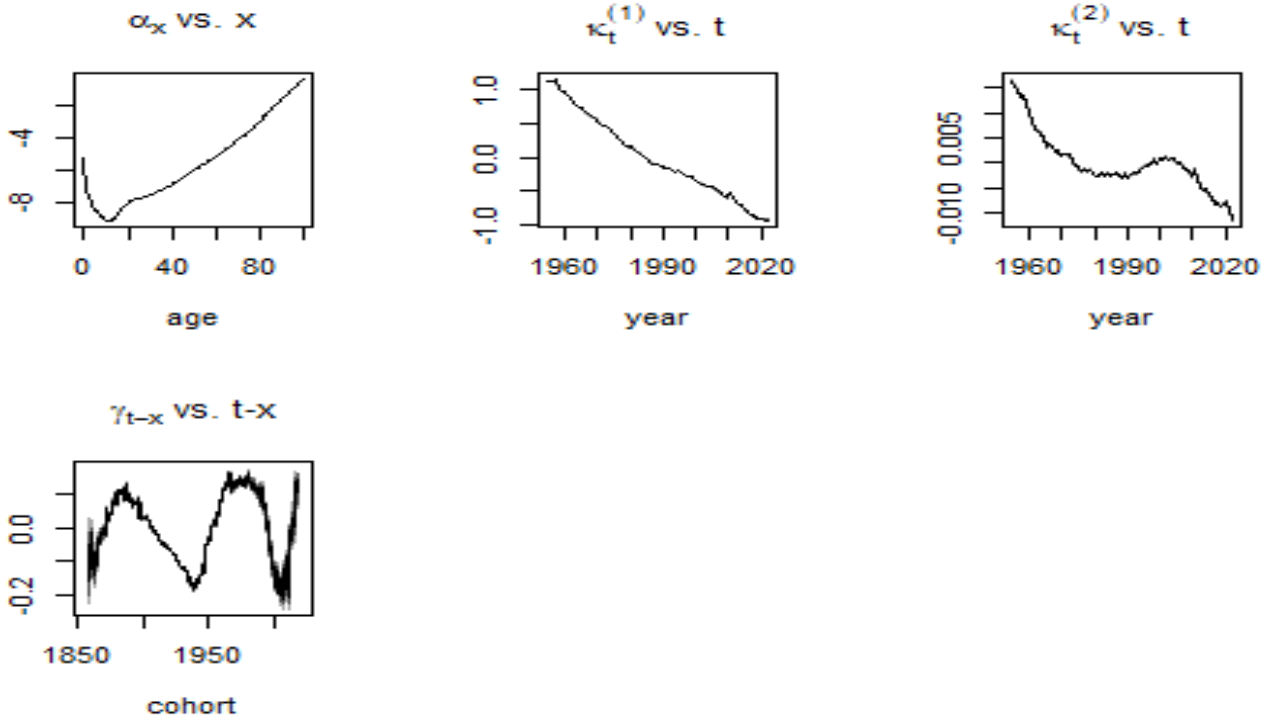
PLAT

```
PLATboot_JAPm <- bootstrap(PLATfit_JAPm, nBoot = n.boot, type = "semiparametric")
plot(PLATboot_JAPm, nCol = 3, parametricbx = FALSE)
```




```
PLATsim_JAPm.boot <- simulate(PLATboot_JAPm, nsim = n.sim/n.boot, h = y.pred)
rates_PLAT_JAPm.boot.st <- PLATsim_JAPm.boot$rates
q_PLAT_JAPm.boot.st <- 1 - exp(-rates_PLAT_JAPm.boot.st)
q_PLAT_JAPm.boot.st.ext <- extrapolation.sim(q_PLAT_JAPm.boot.st)

PLATboot_JAPf <- bootstrap(PLATfit_JAPf, nBoot = n.boot, type = "semiparametric")
plot(PLATboot_JAPf, nCol = 3, parametricbx = FALSE)
```

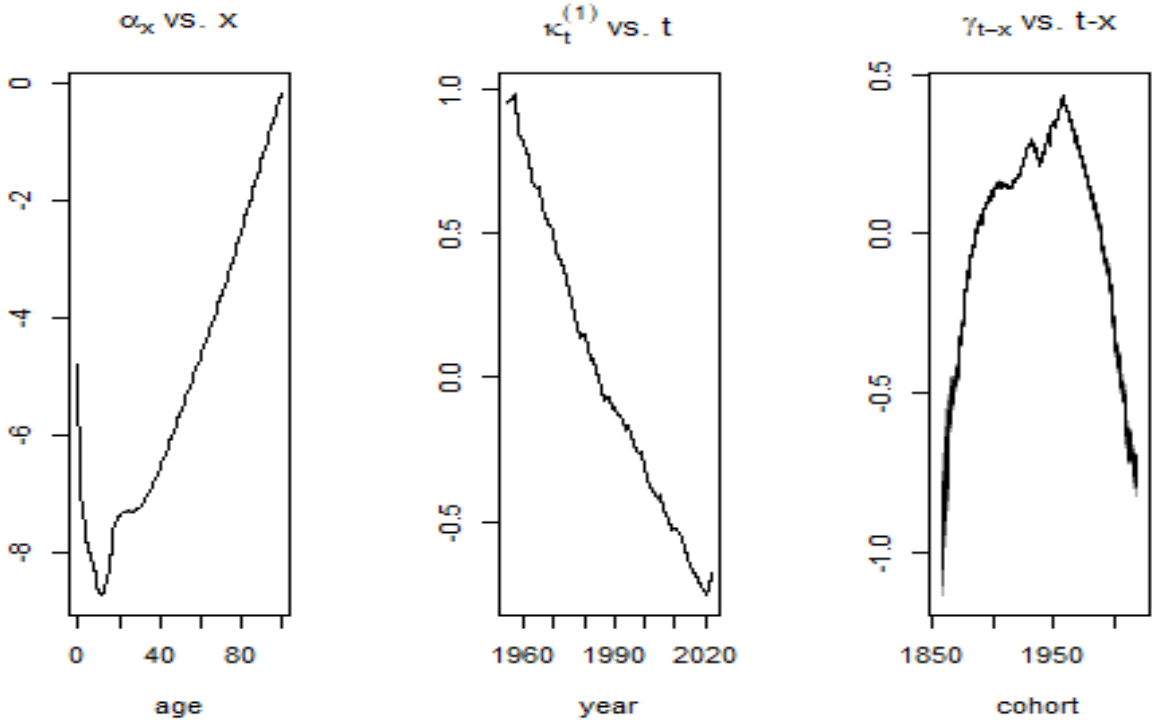



```
PLATsim_JAPf.boot <- simulate(PLATboot_JAPf, nsim = n.sim/n.boot, h = y.pred)
rates_PLAT_JAPf.boot.st <- PLATsim_JAPf.boot$rates
q_PLAT_JAPf.boot.st <- 1 - exp(-rates_PLAT_JAPf.boot.st)
q_PLAT_JAPf.boot.st.ext <- extrapolation.sim(q_PLAT_JAPf.boot.st)
```

Nel caso del modello PLAT è possibile vedere gli intervalli di confidenza sono ottimali per i primi parametri, mentre per il per γ_{t-x} sono leggermente più ampi soprattutto per le coorti a partire dal 1960 e lo si riscontra soprattutto nella popolazione femminile.

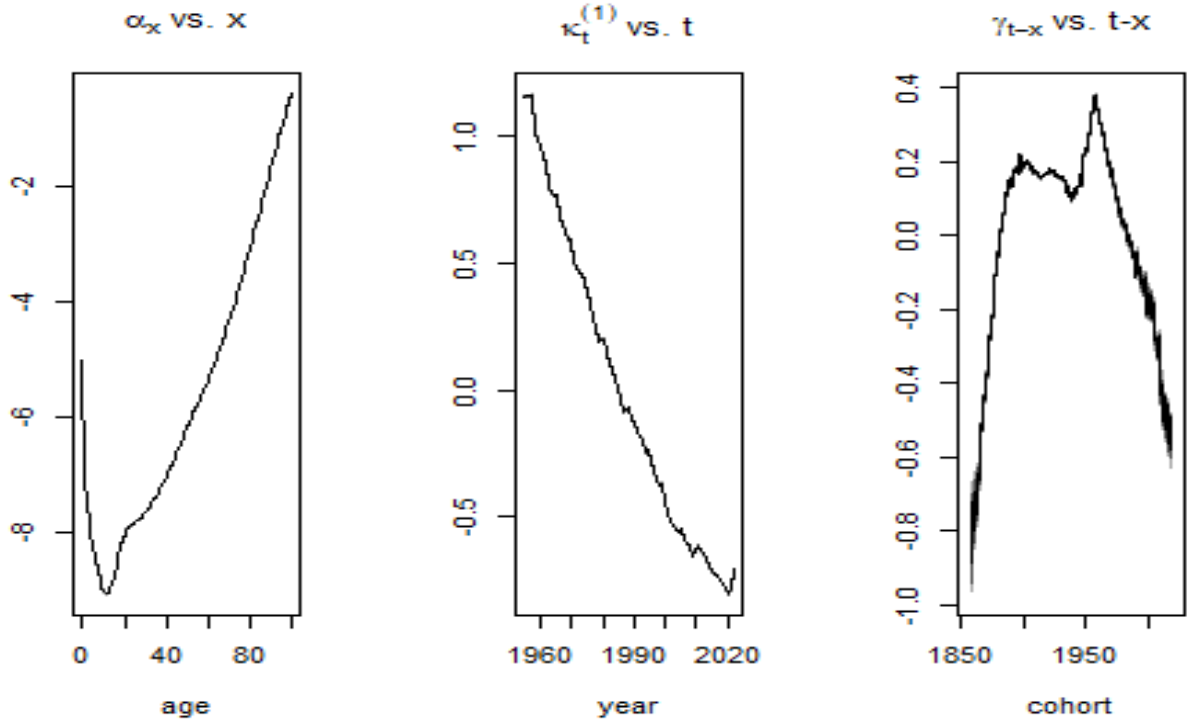
APC

```
APCboot_JAPm <- bootstrap(APCfit_JAPm, nBoot = n.boot, type = "semiparametric")
plot(APCboot_JAPm, nCol = 3, parametricbx = FALSE)
```




```
APCsim_JAPm.boot <- simulate(APCboot_JAPm, nsim = n.sim/n.boot, h = y.pred)
rates_APC_JAPm.boot.st <- APCsim_JAPm.boot$rates
q_APC_JAPm.boot.st <- 1 - exp(-rates_APC_JAPm.boot.st)
q_APC_JAPm.boot.st.ext <- extrapolation.sim(q_APC_JAPm.boot.st)

APCboot_JAPf <- bootstrap(APCfit_JAPf, nBoot = n.boot, type = "semiparametric")
plot(APCboot_JAPf, nCol = 3, parametricbx = FALSE)
```




```
APCsim_JAPf.boot <- simulate(APCboot_JAPf, nsim = n.sim/n.boot, h = y.pred)
rates_APC_JAPf.boot.st <- APCsim_JAPf.boot$rates
q_APC_JAPf.boot.st <- 1 - exp(-rates_APC_JAPf.boot.st)
q_APC_JAPf.boot.st.ext <- extrapolation.sim(q_APC_JAPf.boot.st)
```

Anche nel modello APC, i primi due parametri sono ottimali in termini di intervalli di confidenza, mentre per il γ_{t-x} presenta intervalli di confidenza estesi, soprattutto nella popolazione femminile.

INTERVALLI DI CONFIDENZA

Attraverso diversi comandi in R saranno individuati i quantili della distribuzione originale e dei dati campionati attraverso il bootstrap, per poi individuare le regioni di confidenza per le probabilità di morte stimate dai due modelli.

```
##### Probabilità di morte entro 1 anno
conf.lev <- 0.9
q_LC_JAPm.q95 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min),ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
q_LC_JAPm.q05 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min),ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
q_LC_JAPm.boot.q95 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min),ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
q_LC_JAPm.boot.q05 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min),ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
for (j in 1:(omega-a.min)){
  for (k in 1:y.pred){
```

```
    q_LC_JAPm.q95[j,k] <- quantile(q_LC_JAPm.st.ext[j,k,], probs=0.5+conf.lev/2)
    q_LC_JAPm.q05[j,k] <- quantile(q_LC_JAPm.st.ext[j,k,], probs=(1-conf.lev)/2)
    q_LC_JAPm.boot.q95[j,k] <- quantile(q_LC_JAPm.boot.st.ext[j,k,],
probs=0.5+conf.lev/2)
    q_LC_JAPm.boot.q05[j,k] <- quantile(q_LC_JAPm.boot.st.ext[j,k,], probs=(1-
conf.lev)/2)
  }
}

q_LC.JAPm.q95<-as.data.frame(q_LC_JAPm.q95)
q_LC.JAPm.q05<-as.data.frame(q_LC_JAPm.q05)
q_LC.JAPm.boot.q95<-as.data.frame(q_LC_JAPm.boot.q95)
q_LC.JAPm.boot.q05<-as.data.frame(q_LC_JAPm.boot.q05)

conf.lev <- 0.9
q_LC_JAPf.q95 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min), ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
q_LC_JAPf.q05 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min), ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
q_LC_JAPf.boot.q95 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min), ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
q_LC_JAPf.boot.q05 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min), ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
for (j in 1:(omega-a.min)){
  for (k in 1:y.pred){
    q_LC_JAPf.q95[j,k] <- quantile(q_LC_JAPf.st.ext[j,k,], probs=0.5+conf.lev/2)
    q_LC_JAPf.q05[j,k] <- quantile(q_LC_JAPf.st.ext[j,k,], probs=(1-conf.lev)/2)
    q_LC_JAPf.boot.q95[j,k] <- quantile(q_LC_JAPf.boot.st.ext[j,k,],
probs=0.5+conf.lev/2)
    q_LC_JAPf.boot.q05[j,k] <- quantile(q_LC_JAPf.boot.st.ext[j,k,], probs=(1-
conf.lev)/2)
  }
}

q_LC.JAPf.q95 <- as.data.frame(q_LC_JAPf.q95)
q_LC.JAPf.q05 <- as.data.frame(q_LC_JAPf.q05)
q_LC.JAPf.boot.q95 <- as.data.frame(q_LC_JAPf.boot.q95)
q_LC.JAPf.boot.q05 <- as.data.frame(q_LC_JAPf.boot.q05)

# Intervalli di confidenza ------------------------------------------------

##### Probabilità di morte entro 1 anno
conf.lev <- 0.9
q_PLAT_JAPm.q95 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min), ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
q_PLAT_JAPm.q05 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min), ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
q_PLAT_JAPm.boot.q95 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min), ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
q_PLAT_JAPm.boot.q05 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min), ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
```

```r
for (j in 1:(omega-a.min)){
  for (k in 1:y.pred){
    q_PLAT_JAPm.q95[j,k] <- quantile(q_PLAT_JAPm.st.ext[j,k,],
probs=0.5+conf.lev/2)
    q_PLAT_JAPm.q05[j,k] <- quantile(q_PLAT_JAPm.st.ext[j,k,], probs=(1-
conf.lev)/2)
    q_PLAT_JAPm.boot.q95[j,k] <- quantile(q_PLAT_JAPm.boot.st.ext[j,k,],
probs=0.5+conf.lev/2)
    q_PLAT_JAPm.boot.q05[j,k] <- quantile(q_PLAT_JAPm.boot.st.ext[j,k,], probs=(1-
conf.lev)/2)
  }
}

q_PLAT.JAPm.q95 <- as.data.frame(q_PLAT_JAPm.q95)
q_PLAT.JAPm.q05 <- as.data.frame(q_PLAT_JAPm.q05)
q_PLAT.JAPm.boot.q95 <- as.data.frame(q_PLAT_JAPm.boot.q95)
q_PLAT.JAPm.boot.q05 <- as.data.frame(q_PLAT_JAPm.boot.q05)

conf.lev <- 0.9
q_PLAT_JAPf.q95 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min), ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
q_PLAT_JAPf.q05 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min), ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
q_PLAT_JAPf.boot.q95 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min), ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
q_PLAT_JAPf.boot.q05 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min), ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
for (j in 1:(omega-a.min)){
  for (k in 1:y.pred){
    q_PLAT_JAPf.q95[j,k] <- quantile(q_PLAT_JAPf.st.ext[j,k,],
probs=0.5+conf.lev/2)
    q_PLAT_JAPf.q05[j,k] <- quantile(q_PLAT_JAPf.st.ext[j,k,], probs=(1-
conf.lev)/2)
    q_PLAT_JAPf.boot.q95[j,k] <- quantile(q_PLAT_JAPf.boot.st.ext[j,k,],
probs=0.5+conf.lev/2)
    q_PLAT_JAPf.boot.q05[j,k] <- quantile(q_PLAT_JAPf.boot.st.ext[j,k,], probs=(1-
conf.lev)/2)
  }
}

q_PLAT.JAPf.q95 <- as.data.frame(q_PLAT_JAPf.q95)
q_PLAT.JAPf.q05 <- as.data.frame(q_PLAT_JAPf.q05)
q_PLAT.JAPf.boot.q95 <- as.data.frame(q_PLAT_JAPf.boot.q95)
q_PLAT.JAPf.boot.q05 <- as.data.frame(q_PLAT_JAPf.boot.q05)

# Intervalli di confidenza ------------------------------------------------

##### Probabilità di morte entro 1 anno
conf.lev <- 0.9
q_APC_JAPm.q95 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min), ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
```

```
q_APC_JAPm.q05 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min), ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
q_APC_JAPm.boot.q95 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min), ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
q_APC_JAPm.boot.q05 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min), ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
for (j in 1:(omega-a.min)){
  for (k in 1:y.pred){
    q_APC_JAPm.q95[j,k] <- quantile(q_APC_JAPm.st.ext[j,k,], probs=0.5+conf.lev/2)
    q_APC_JAPm.q05[j,k] <- quantile(q_APC_JAPm.st.ext[j,k,], probs=(1-conf.lev)/2)
    q_APC_JAPm.boot.q95[j,k] <- quantile(q_APC_JAPm.boot.st.ext[j,k,],
probs=0.5+conf.lev/2)
    q_APC_JAPm.boot.q05[j,k] <- quantile(q_APC_JAPm.boot.st.ext[j,k,], probs=(1-
conf.lev)/2)
  }
}

q_APC.JAPm.q95 <- as.data.frame(q_APC_JAPm.q95)
q_APC.JAPm.q05 <- as.data.frame(q_APC_JAPm.q05)
q_APC.JAPm.boot.q95 <- as.data.frame(q_APC_JAPm.boot.q95)
q_APC.JAPm.boot.q05 <- as.data.frame(q_APC_JAPm.boot.q05)

conf.lev <- 0.9
q_APC_JAPf.q95 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min), ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
q_APC_JAPf.q05 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min), ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
q_APC_JAPf.boot.q95 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min), ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
q_APC_JAPf.boot.q05 <- matrix(0, nrow=(omega-a.min), ncol=y.pred,
dimnames=list(c(a.min:(omega-1)), c((tail(Y.fit,1)+1):(tail(Y.fit,1)+y.pred))))
for (j in 1:(omega-a.min)){
  for (k in 1:y.pred){
    q_APC_JAPf.q95[j,k] <- quantile(q_APC_JAPf.st.ext[j,k,], probs=0.5+conf.lev/2)
    q_APC_JAPf.q05[j,k] <- quantile(q_APC_JAPf.st.ext[j,k,], probs=(1-conf.lev)/2)
    q_APC_JAPf.boot.q95[j,k] <- quantile(q_APC_JAPf.boot.st.ext[j,k,],
probs=0.5+conf.lev/2)
    q_APC_JAPf.boot.q05[j,k] <- quantile(q_APC_JAPf.boot.st.ext[j,k,], probs=(1-
conf.lev)/2)
  }
}

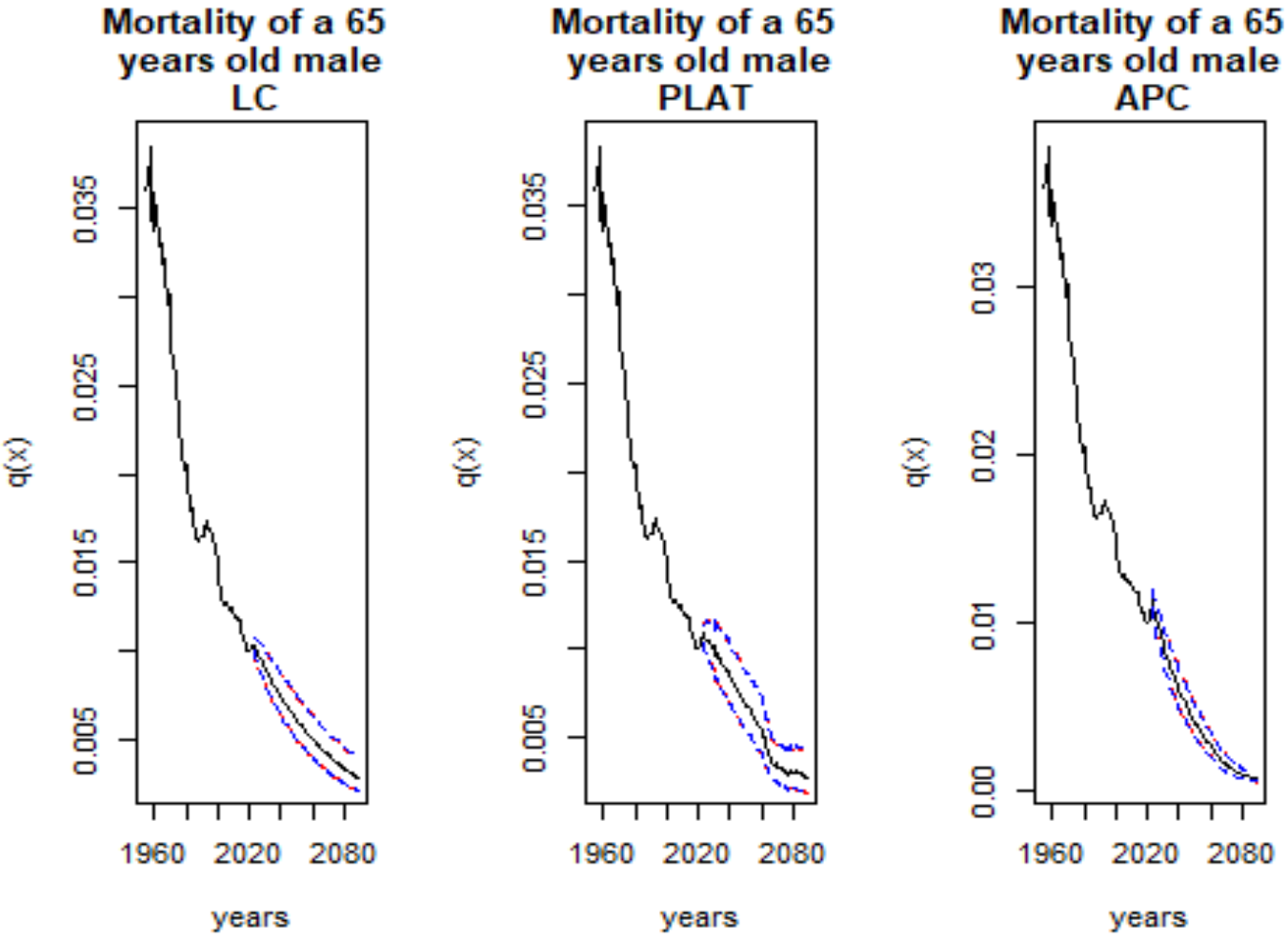
q_APC.JAPf.q95 <- as.data.frame(q_APC_JAPf.q95)
q_APC.JAPf.q05 <- as.data.frame(q_APC_JAPf.q05)
q_APC.JAPf.boot.q95 <- as.data.frame(q_APC_JAPf.boot.q95)
q_APC.JAPf.boot.q05 <- as.data.frame(q_APC_JAPf.boot.q05)
```

CONFRONTO GRAFICO LC-PLAT-APC PER LA MORTALITA' DI UN 65-ENNE

```
par(mfrow= c(1,3))
plot(q_LC_JAPm.ext["65",],x=c(Y.fit,Y.pred), type="l", lty=1,
     ylab = 'q(x)', xlab = 'years', main =
     'Mortality of a 65 \n years old male \n LC') # evolution with t (same age)
lines(q_LC_JAPm.q95["65",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col='red', lwd=1)
lines(q_LC_JAPm.q05["65",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col='red', lwd=1)
lines(q_LC_JAPm.boot.q95["65",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col="blue",lwd=1)
lines(q_LC_JAPm.boot.q05["65",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col="blue",lwd=1)

plot(q_PLAT_JAPm.ext["65",], x=c(Y.fit,Y.pred), type="l", lty=1,
     ylab = 'q(x)', xlab = 'years', main =
       'Mortality of a 65 \n years old male \n PLAT') # evolution with t (same
age)
lines(q_PLAT_JAPm.q95["65",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col='red', lwd=1)
lines(q_PLAT_JAPm.q05["65",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col='red', lwd=1)
lines(q_PLAT_JAPm.boot.q95["65",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col="blue",lwd=1)
lines(q_PLAT_JAPm.boot.q05["65",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col="blue",lwd=1 )

plot(q_APC_JAPm.ext["65",], x=c(Y.fit,Y.pred), type="l", lty=1,
     ylab = 'q(x)', xlab = 'years', main =
       'Mortality of a 65 \n years old male \n APC') # evolution with t (same age)
lines(q_APC_JAPm.q95["65",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col='red', lwd=1)
lines(q_APC_JAPm.q05["65",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col='red', lwd=1)
lines(q_APC_JAPm.boot.q95["65",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col="blue",lwd=1 )
lines(q_APC_JAPm.boot.q05["65",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col="blue",lwd=1 )
```



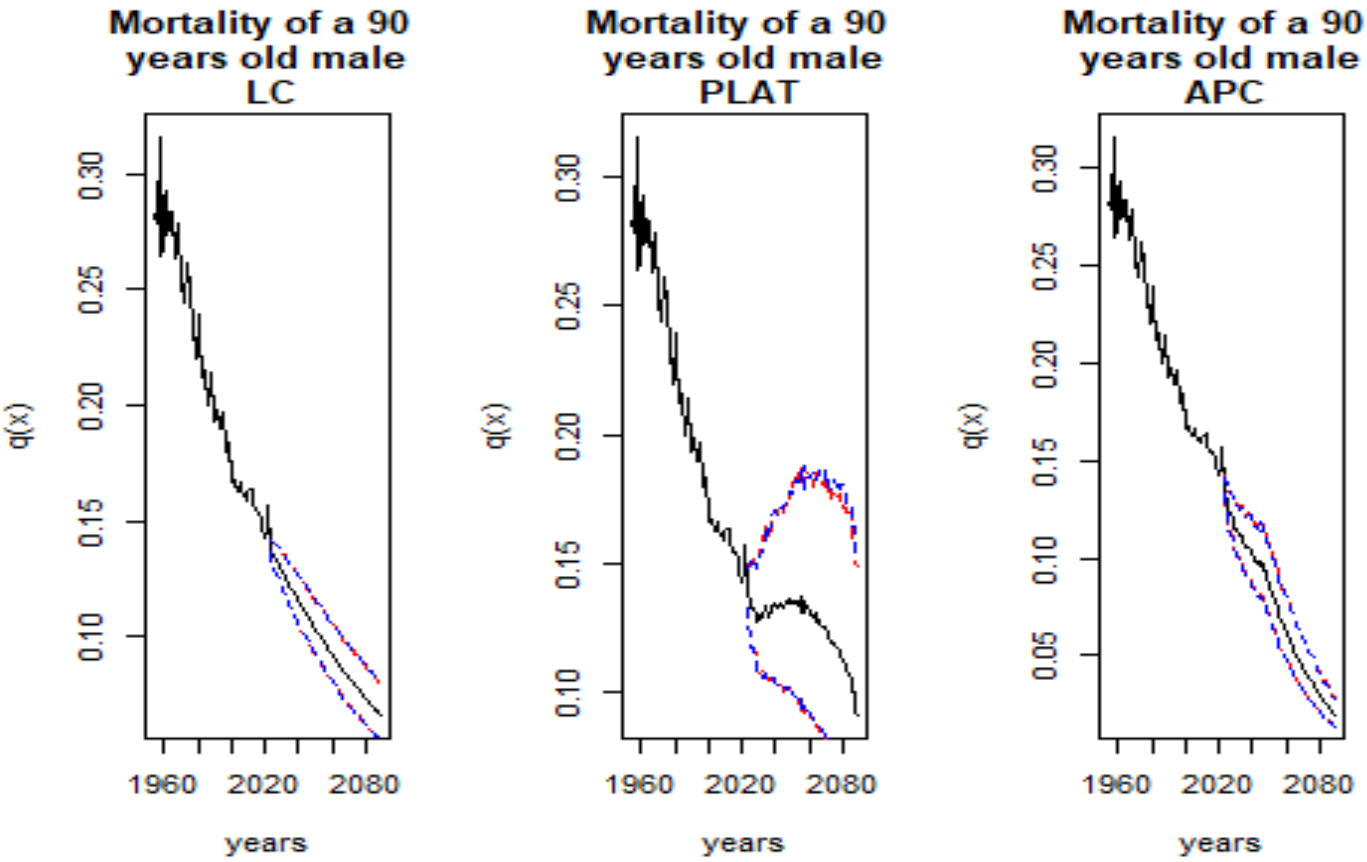
Tutti e tre i modelli indicano una diminuzione delle probabilità di morte per un maschio di 65 anni. i grafici stimati con il modello LC e APC offrono proiezioni più precise con intervalli di confidenza piu stretti o comunque più ampi rispetto al modello PLAT.

CONFRONTO GRAFICO LC-PLAT-APC PER LA MORTALITA' DI UN 90-ENNE

```
par(mfrow= c(1,3))
plot(q_LC_JAPm.ext["90",],x=c(Y.fit,Y.pred), type="l", lty=1,
     ylab = 'q(x)', xlab = 'years', main =
       'Mortality of a 90 \n years old male \n LC') # evolution with t (same age)
lines(q_LC_JAPm.q95["90",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col='red', lwd=1)
lines(q_LC_JAPm.q05["90",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col='red', lwd=1)
lines(q_LC_JAPm.boot.q95["90",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col="blue",lwd=1)
lines(q_LC_JAPm.boot.q05["90",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col="blue",lwd=1)

plot(q_PLAT_JAPm.ext["90",], x=c(Y.fit,Y.pred), type="l", lty=1,
     ylab = 'q(x)', xlab = 'years', main =
       'Mortality of a 90 \n years old male \n PLAT') # evolution with t (same
age)
lines(q_PLAT_JAPm.q95["90",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col='red', lwd=1)
lines(q_PLAT_JAPm.q05["90",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col='red', lwd=1)
lines(q_PLAT_JAPm.boot.q95["90",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col="blue", lwd=1)
lines(q_PLAT_JAPm.boot.q05["90",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col="blue", lwd=1)

plot(q_APC_JAPm.ext["90",], x=c(Y.fit,Y.pred), type="l", lty=1,
     ylab = 'q(x)', xlab = 'years', main =
       'Mortality of a 90 \n years old male \n APC') # evolution with t (same age)
lines(q_APC_JAPm.q95["90",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col='red', lwd=1)
lines(q_APC_JAPm.q05["90",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col='red', lwd=1)
lines(q_APC_JAPm.boot.q95["90",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col="blue", lwd=1)
lines(q_APC_JAPm.boot.q05["90",], x=Y.pred, type="l", lty=2, col="blue", lwd=1)
```



In questo caso, studiando gli intervalli di confidenza per le probabilità di morte di un individuo di 90 anni, anziché 65 come nel caso precedente, è possibile notare che c'è una maggiore incertezza nelle stime di probabilità di morte essendo che gli intervalli, sono più ampi dell'esempio precedente. Il modello Plat a differenza degli altri due mostra una notevole ampiezza degli intervalli di confidenza indicando una maggiore incertezza nelle proiezioni delle probabilità di morte per un 90enne.

RENDITE UNITARIE MODELLI LC-PLAT-APC

I seguenti comandi sono utili per analizzare le tendenze della mortalità e per confrontare le previsioni di mortalità tra diverse popolazioni, poi utilizzati per determinare il valore attuale di rendite vitalizie. L'analisi riguarda un uomo di 65 anni e sarà condotta i tre modelli scelti.

```
p_LC_JAPm.q95 <- 1-q_LC_JAPm.q95# 1 year survival probability
p0n_LC_JAPm.q95 <- apply(p_LC_JAPm.q95, 2, cumprod) # n year survival probability
ex_LC_JAPm.q95 <- life.exp(q_LC_JAPm.q95) # life expectancy

p_LC_JAPm.q05 <- 1-q_LC_JAPm.q05# 1 year survival probability
p0n_LC_JAPm.q05 <- apply(p_LC_JAPm.q05, 2, cumprod) # n year survival probability
ex_LC_JAPm.q05 <- life.exp(q_LC_JAPm.q05) # life expectancy

p_LC_JAPm.boot.q95 <- 1-q_LC_JAPm.boot.q95# 1 year survival probability
p0n_LC_JAPm.boot.q95 <- apply(p_LC_JAPm.boot.q95, 2, cumprod) # n year survival
probability
ex_LC_JAPm.boot.q95 <- life.exp(q_LC_JAPm.boot.q95) # life expectancy

p_LC_JAPm.boot.q05 <- 1-q_LC_JAPm.boot.q05# 1 year survival probability
p0n_LC_JAPm.boot.q05 <- apply(p_LC_JAPm.boot.q05, 2, cumprod) # n year survival
probability
ex_LC_JAPm.boot.q05 <- life.exp(q_LC_JAPm.boot.q05) # life expectancy


p_LC_JAPf.q95 <- 1-q_LC_JAPf.q95 # 1 year survival probability
p0n_LC_JAPf.q95 <- apply(p_LC_JAPf.q95, 2, cumprod) # n year survival probability
ex_LC_JAPf.q95 <- life.exp(q_LC_JAPf.q95) # life expectancy

p_LC_JAPf.q05 <- 1-q_LC_JAPf.q05 # 1 year survival probability
p0n_LC_JAPf.q05 <- apply(p_LC_JAPf.q05, 2, cumprod) # n year survival probability
ex_LC_JAPf.q05 <- life.exp(q_LC_JAPf.q05) # life expectancy

p_LC_JAPf.boot.q95 <- 1-q_LC_JAPf.boot.q95 # 1 year survival probability
p0n_LC_JAPf.boot.q95 <- apply(p_LC_JAPf.boot.q95, 2, cumprod) # n year survival
probability
ex_LC_JAPf.boot.q95 <- life.exp(q_LC_JAPf.boot.q95) # life expectancy

p_LC_JAPf.boot.q05 <- 1-q_LC_JAPf.boot.q05 # 1 year survival probability
p0n_LC_JAPf.boot.q05 <- apply(p_LC_JAPf.boot.q05, 2, cumprod) # n year survival
probability
ex_LC_JAPf.boot.q05 <- life.exp(q_LC_JAPf.boot.q05) # life expectancy


ex_LC.JAPm.q05<-as.data.frame(ex_LC_JAPm.q05)
ex_LC.JAPm.q95<-as.data.frame(ex_LC_JAPm.q95)
ex_LC.JAPm.boot.q05<-as.data.frame(ex_LC_JAPm.boot.q05)
ex_LC.JAPm.boot.q95<-as.data.frame(ex_LC_JAPm.boot.q95)
ex_LC.JAPf.q05 <- as.data.frame(ex_LC_JAPf.q05)
ex_LC.JAPf.q95 <- as.data.frame(ex_LC_JAPf.q95)
```

```r
ex_LC.JAPf.boot.q05 <- as.data.frame(ex_LC_JAPf.boot.q05)
ex_LC.JAPf.boot.q95 <- as.data.frame(ex_LC_JAPf.boot.q95)

# VALORE ATTUALE RENDITE VITALIZIE
p_LC_JAPm.st.ext <- 1-q_LC_JAPm.st.ext
ann_LC_JAPm.st <- annuity.st(q_LC_JAPm.st.ext, v_vect, 0.9)
ann_LC_JAPm.mean <- ann_LC_JAPm.st[[1]]
ann_LC_JAPm.q95 <- ann_LC_JAPm.st[[2]]
ann_LC_JAPm.q05 <- ann_LC_JAPm.st[[3]]

p_LC_JAPf.st.ext <- 1-q_LC_JAPf.st.ext
ann_LC_JAPf.st <- annuity.st(q_LC_JAPf.st.ext, v_vect, 0.9)
ann_LC_JAPf.mean <- ann_LC_JAPf.st[[1]]
ann_LC_JAPf.q95 <- ann_LC_JAPf.st[[2]]
ann_LC_JAPf.q05 <- ann_LC_JAPf.st[[3]]



#PLAT
p_PLAT_JAPm.q95 <- 1-q_PLAT_JAPm.q95 # 1 year survival probability
p0n_PLAT_JAPm.q95 <- apply(p_PLAT_JAPm.q95, 2, cumprod) # n year survival
probability
ex_PLAT_JAPm.q95 <- life.exp(q_PLAT_JAPm.q95) # life expectancy

p_PLAT_JAPm.q05 <- 1-q_PLAT_JAPm.q05 # 1 year survival probability
p0n_PLAT_JAPm.q05 <- apply(p_PLAT_JAPm.q05, 2, cumprod) # n year survival
probability
ex_PLAT_JAPm.q05 <- life.exp(q_PLAT_JAPm.q05) # life expectancy

p_PLAT_JAPm.boot.q95 <- 1-q_PLAT_JAPm.boot.q95 # 1 year survival probability
p0n_PLAT_JAPm.boot.q95 <- apply(p_PLAT_JAPm.boot.q95, 2, cumprod) # n year
survival probability
ex_PLAT_JAPm.boot.q95 <- life.exp(q_PLAT_JAPm.boot.q95) # life expectancy

p_PLAT_JAPm.boot.q05 <- 1-q_PLAT_JAPm.boot.q05 # 1 year survival probability
p0n_PLAT_JAPm.boot.q05 <- apply(p_PLAT_JAPm.boot.q05, 2, cumprod) # n year
survival probability
ex_PLAT_JAPm.boot.q05 <- life.exp(q_PLAT_JAPm.boot.q05) # life expectancy

p_PLAT_JAPf.q95 <- 1-q_PLAT_JAPf.q95 # 1 year survival probability
p0n_PLAT_JAPf.q95 <- apply(p_PLAT_JAPf.q95, 2, cumprod) # n year survival
probability
ex_PLAT_JAPf.q95 <- life.exp(q_PLAT_JAPf.q95) # life expectancy

p_PLAT_JAPf.q05 <- 1-q_PLAT_JAPf.q05 # 1 year survival probability
p0n_PLAT_JAPf.q05 <- apply(p_PLAT_JAPf.q05, 2, cumprod) # n year survival
probability
ex_PLAT_JAPf.q05 <- life.exp(q_PLAT_JAPf.q05) # life expectancy

p_PLAT_JAPf.boot.q95 <- 1-q_PLAT_JAPf.boot.q95 # 1 year survival probability
p0n_PLAT_JAPf.boot.q95 <- apply(p_PLAT_JAPf.boot.q95, 2, cumprod) # n year
```

```r
survival probability
ex_PLAT_JAPf.boot.q95 <- life.exp(q_PLAT_JAPf.boot.q95) # life expectancy

p_PLAT_JAPf.boot.q05 <- 1-q_PLAT_JAPf.boot.q05 # 1 year survival probability
p0n_PLAT_JAPf.boot.q05 <- apply(p_PLAT_JAPf.boot.q05, 2, cumprod) # n year
survival probability
ex_PLAT_JAPf.boot.q05 <- life.exp(q_PLAT_JAPf.boot.q05) # life expectancy

ex_PLAT.JAPm.q05 <- as.data.frame(ex_PLAT_JAPm.q05)
ex_PLAT.JAPm.q95 <- as.data.frame(ex_PLAT_JAPm.q95)
ex_PLAT.JAPm.boot.q05 <- as.data.frame(ex_PLAT_JAPm.boot.q05)
ex_PLAT.JAPm.boot.q95 <- as.data.frame(ex_PLAT_JAPm.boot.q95)
ex_PLAT.JAPf.q05 <- as.data.frame(ex_PLAT_JAPf.q05)
ex_PLAT.JAPf.q95 <- as.data.frame(ex_PLAT_JAPf.q95)
ex_PLAT.JAPf.boot.q05 <- as.data.frame(ex_PLAT_JAPf.boot.q05)
ex_PLAT.JAPf.boot.q95 <- as.data.frame(ex_PLAT_JAPf.boot.q95)

# VALORI ATTUALE RENDITE VITALIAZIE
p_PLAT_JAPm.st.ext <- 1-q_PLAT_JAPm.st.ext
ann_PLAT_JAPm.st <- annuity.st(q_PLAT_JAPm.st.ext, v_vect, 0.9)
ann_PLAT_JAPm.mean <- ann_PLAT_JAPm.st[[1]]
ann_PLAT_JAPm.q95 <- ann_PLAT_JAPm.st[[2]]
ann_PLAT_JAPm.q05 <- ann_PLAT_JAPm.st[[3]]

p_PLAT_JAPf.st.ext <- 1-q_PLAT_JAPf.st.ext
ann_PLAT_JAPf.st <- annuity.st(q_PLAT_JAPf.st.ext, v_vect, 0.9)
ann_PLAT_JAPf.mean <- ann_PLAT_JAPf.st[[1]]
ann_PLAT_JAPf.q95 <- ann_PLAT_JAPf.st[[2]]
ann_PLAT_JAPf.q05 <- ann_PLAT_JAPf.st[[3]]



#APC
p_APC_JAPm.q95 <- 1-q_APC_JAPm.q95# 1 year survival probability
p0n_APC_JAPm.q95 <- apply(p_APC_JAPm.q95, 2, cumprod) # n year survival
probability
ex_APC_JAPm.q95 <- life.exp(q_APC_JAPm.q95) # life expectancy

p_APC_JAPm.q05 <- 1-q_APC_JAPm.q05# 1 year survival probability
p0n_APC_JAPm.q05 <- apply(p_APC_JAPm.q05, 2, cumprod) # n year survival
probability
ex_APC_JAPm.q05 <- life.exp(q_APC_JAPm.q05) # life expectancy

p_APC_JAPm.boot.q95 <- 1-q_APC_JAPm.boot.q95# 1 year survival probability
p0n_APC_JAPm.boot.q95 <- apply(p_APC_JAPm.boot.q95, 2, cumprod) # n year survival
probability
ex_APC_JAPm.boot.q95 <- life.exp(q_APC_JAPm.boot.q95) # life expectancy

p_APC_JAPm.boot.q05 <- 1-q_APC_JAPm.boot.q05# 1 year survival probability
p0n_APC_JAPm.boot.q05 <- apply(p_APC_JAPm.boot.q05, 2, cumprod) # n year survival
probability
```

```r
ex_APC_JAPm.boot.q05 <- life.exp(q_APC_JAPm.boot.q05) # life expectancy

p_APC_JAPf.q95 <- 1-q_APC_JAPf.q95 # 1 year survival probability
p0n_APC_JAPf.q95 <- apply(p_APC_JAPf.q95, 2, cumprod) # n year survival
probability
ex_APC_JAPf.q95 <- life.exp(q_APC_JAPf.q95) # life expectancy

p_APC_JAPf.q05 <- 1-q_APC_JAPf.q05 # 1 year survival probability
p0n_APC_JAPf.q05 <- apply(p_APC_JAPf.q05, 2, cumprod) # n year survival
probability
ex_APC_JAPf.q05 <- life.exp(q_APC_JAPf.q05) # life expectancy

p_APC_JAPf.boot.q95 <- 1-q_APC_JAPf.boot.q95 # 1 year survival probability
p0n_APC_JAPf.boot.q95 <- apply(p_APC_JAPf.boot.q95, 2, cumprod) # n year survival
probability
ex_APC_JAPf.boot.q95 <- life.exp(q_APC_JAPf.boot.q95) # life expectancy

p_APC_JAPf.boot.q05 <- 1-q_APC_JAPf.boot.q05 # 1 year survival probability
p0n_APC_JAPf.boot.q05 <- apply(p_APC_JAPf.boot.q05, 2, cumprod) # n year survival
probability
ex_APC_JAPf.boot.q05 <- life.exp(q_APC_JAPf.boot.q05) # life expectancy

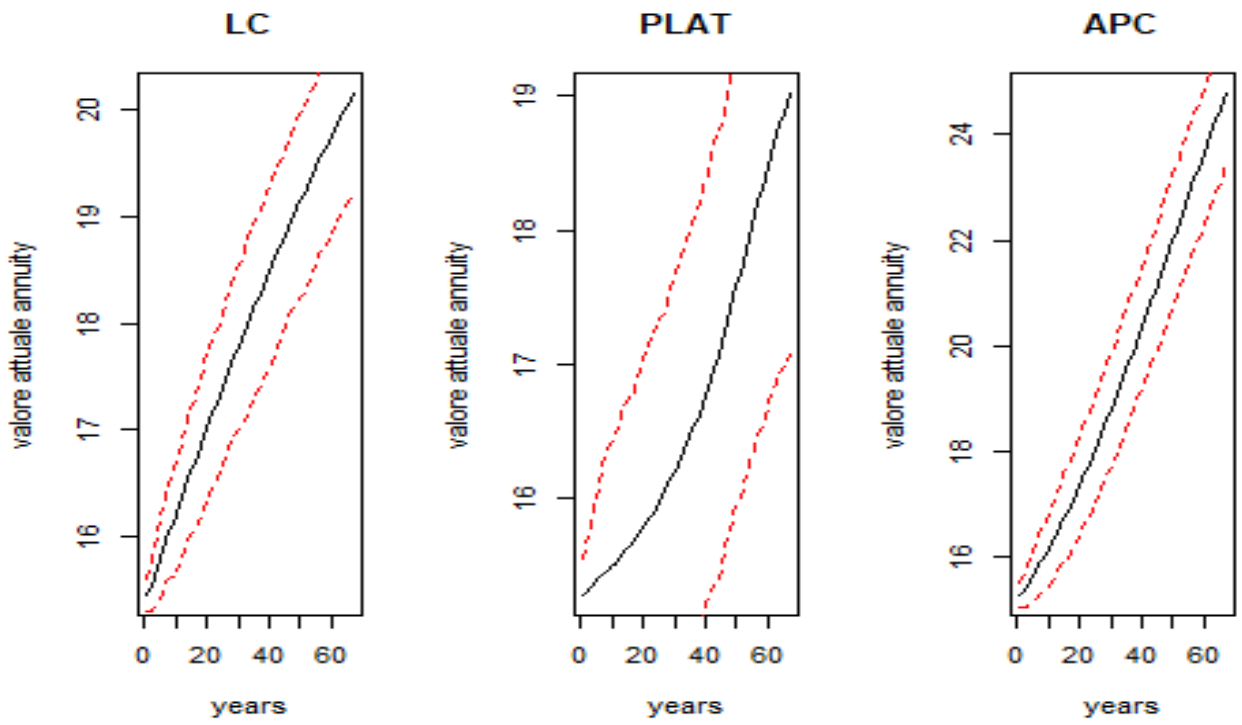
ex_APC.JAPm.q05<-as.data.frame(ex_APC_JAPm.q05)
ex_APC.JAPm.q95<-as.data.frame(ex_APC_JAPm.q95)
ex_APC.JAPm.boot.q05<-as.data.frame(ex_APC_JAPm.boot.q05)
ex_APC.JAPm.boot.q95<-as.data.frame(ex_APC_JAPm.boot.q95)
ex_APC.JAPf.q05 <- as.data.frame(ex_APC_JAPf.q05)
ex_APC.JAPf.q95 <- as.data.frame(ex_APC_JAPf.q95)
ex_APC.JAPf.boot.q05 <- as.data.frame(ex_APC_JAPf.boot.q05)
ex_APC.JAPf.boot.q95 <- as.data.frame(ex_APC_JAPf.boot.q95)

# VALORE ATTUALE RENDITE VITALIZIE
p_APC_JAPm.st.ext <- 1-q_APC_JAPm.st.ext
ann_APC_JAPm.st <- annuity.st(q_APC_JAPm.st.ext, v_vect, 0.9)
ann_APC_JAPm.mean <- ann_APC_JAPm.st[[1]]
ann_APC_JAPm.q95 <- ann_APC_JAPm.st[[2]]
ann_APC_JAPm.q05 <- ann_APC_JAPm.st[[3]]

p_APC_JAPf.st.ext <- 1-q_APC_JAPf.st.ext
ann_APC_JAPf.st <- annuity.st(q_APC_JAPf.st.ext, v_vect, 0.9)
ann_APC_JAPf.mean <- ann_APC_JAPf.st[[1]]
ann_APC_JAPf.q95 <- ann_APC_JAPf.st[[2]]
ann_APC_JAPf.q05 <- ann_APC_JAPf.st[[3]]
```

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E ANALITICA POPOLAZIONE MASCHILE - ETA' 65

```
par(mfrow= c(1,3))
plot(ann_LC_JAPm.mean["65",], type="l", lty=1,
     xlab = 'years',
     ylab = 'valore attuale annuity',
     main = 'LC') # evoluzione rispetto a t (stessa età x)
lines(ann_LC_JAPm.q95["65",], type="l", lty=2, col = 'red', lwd= 1)
lines(ann_LC_JAPm.q05["65",], type="l", lty=2, col ='red', lwd=1)
plot(ann_PLAT_JAPm.mean["65",], type="l", lty=1,
     xlab = 'years',
     ylab = 'valore attuale annuity',
     main = 'PLAT') # evoluzione rispetto a t (stessa età x)
lines(ann_PLAT_JAPm.q95["65",], type="l", lty=2, col = 'red', lwd=1)
lines(ann_PLAT_JAPm.q05["65",], type="l", lty=2, col ='red', lwd=1)
plot(ann_APC_JAPm.mean["65",], type="l", lty=1,
     xlab = 'years',
     ylab = 'valore attuale annuity',
     main = 'APC') # evoluzione rispetto a t (stessa età x)
lines(ann_APC_JAPm.q95["65",], type="l", lty=2, col = 'red', lwd=1)
lines(ann_APC_JAPm.q05["65",], type="l", lty=2, col ='red', lwd=1)
```



Questi grafici servono a visualizzare l'andamento della rendita annua attesa per un individuo di 65 anni, basandosi sulle stime delle probabilità di morte ottenute dai modelli Lee-Carter, Plat e APC per il Giappone, e a fornire un'indicazione della variabilità della distribuzione delle rendite. Il modello Lee-Carter, mostra un aumento progressivo e costante del valore attuale delle rendite nel tempo. La curva nera centrale rappresenta la stima principale delle rendite, mentre le linee

rosse tratteggiate indicano i limiti di incertezza. Il suddetto modello prevede una crescita costante dell'aspettativa di vita, indipendente dall'età. Questa crescita costante si traduce in una curva concava, dove l'effetto del tempo sull'aspettativa di vita rimane invariato con l'aumentare dell'età. Il terzo grafico, relativo al modello APC, mostra un incremento molto più rapido delle rendite attese. La curva convessa indica che l'effetto del tempo sull'aspettativa di vita diminuisce con l'età, portando a guadagni in aspettativa di vita sempre più piccoli con il passare del tempo. Invece il modello PLAT presenta anch'esso un incremento delle rendite nel tempo, ma con una curva più accentuata e limiti di incertezza più ampi, facendo si da posizionarsi in una via di mezzo rispetto agli altri due.

```
LC_05 <- round(c(ann_LC_JAPm.q05["65",10], ann_LC_JAPm.q05["65",20],
                 ann_LC_JAPm.q05["65",30], ann_LC_JAPm.q05["65",40],
                 ann_LC_JAPm.q05["65",50]), 2)
LC_50 <- round(c(ann_LC_JAPm.mean["65",10], ann_LC_JAPm.mean["65",20],
                 ann_LC_JAPm.mean["65",30], ann_LC_JAPm.mean["65",40],
                 ann_LC_JAPm.mean["65",50]), 2)
LC_95 <- round(c(ann_LC_JAPm.q95["65",10], ann_LC_JAPm.q95["65",20],
                 ann_LC_JAPm.q95["65",30], ann_LC_JAPm.q95["65",40],
                 ann_LC_JAPm.q95["65",50]), 2)
APC_05 <- round(c(ann_APC_JAPm.q05["65",10], ann_APC_JAPm.q05["65",20],
                  ann_APC_JAPm.q05["65",30], ann_APC_JAPm.q05["65",40],
                  ann_APC_JAPm.q05["65",50]), 2)
APC_50 <- round(c(ann_APC_JAPm.mean["65",10], ann_APC_JAPm.mean["65",20],
                  ann_APC_JAPm.mean["65",30], ann_APC_JAPm.mean["65",40],
                  ann_APC_JAPm.mean["65",50]), 2)
APC_95 <- round(c(ann_APC_JAPm.q95["65",10], ann_APC_JAPm.q95["65",20],
                  ann_APC_JAPm.q95["65",30], ann_APC_JAPm.q95["65",40],
                  ann_APC_JAPm.q95["65",50]), 2)
PLAT_05 <- round(c(ann_PLAT_JAPm.q05["65",10], ann_PLAT_JAPm.q05["65",20],
                   ann_PLAT_JAPm.q05["65",30], ann_PLAT_JAPm.q05["65",40],
                   ann_PLAT_JAPm.q05["65",50]), 2)
PLAT_50 <- round(c(ann_PLAT_JAPm.mean["65",10], ann_PLAT_JAPm.mean["65",20],
                   ann_PLAT_JAPm.mean["65",30], ann_PLAT_JAPm.mean["65",40],
                   ann_PLAT_JAPm.mean["65",50]), 2)
PLAT_95 <- round(c(ann_PLAT_JAPm.q95["65",10], ann_PLAT_JAPm.q95["65",20],
                   ann_PLAT_JAPm.q95["65",30], ann_PLAT_JAPm.q95["65",40],
                   ann_PLAT_JAPm.q95["65",50]), 2)
period <- c(10, 20 ,30, 40 ,50)
annuity <- data.frame(LC_05, LC_50,LC_95 ,PLAT_05 ,PLAT_50 ,PLAT_95,
                      APC_05 ,APC_50, APC_95, period)
kable(annuity, "pipe", align = "r", caption = "Annuity for a 65 years old male")
```

Annuity for a 65 years old male

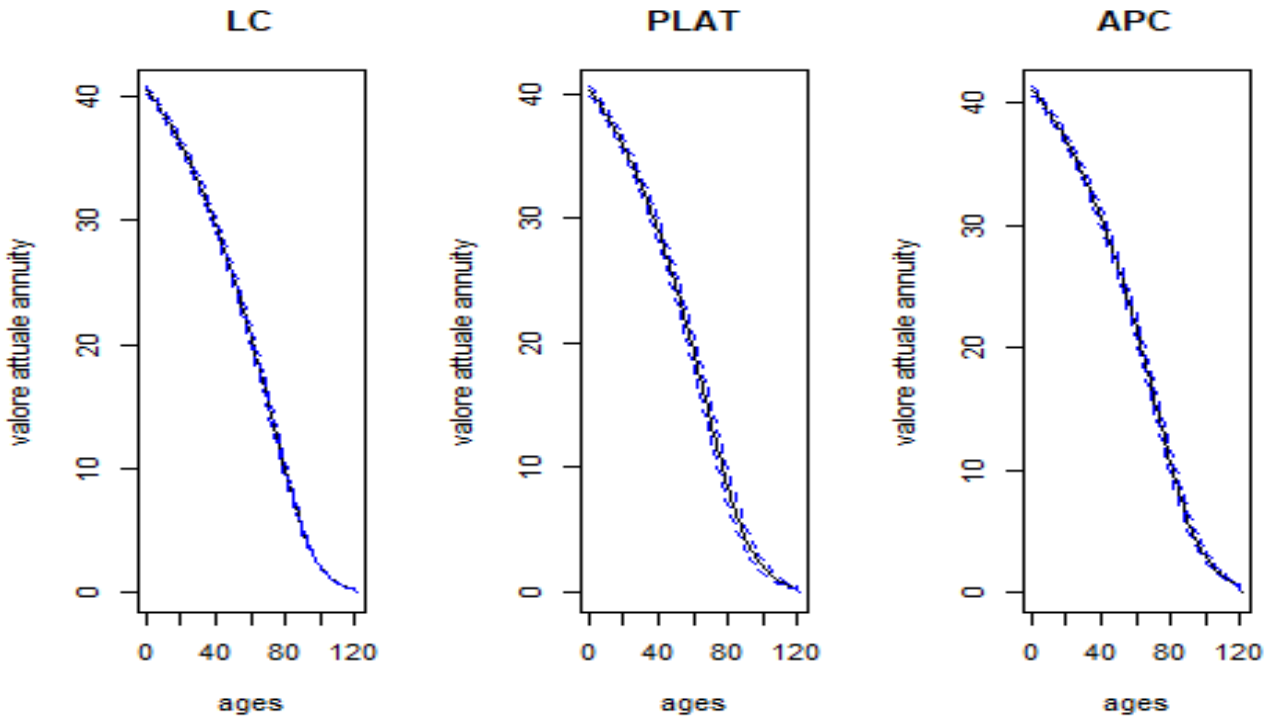
LC_05	LC_50	LC_95	PLAT_05	PLAT_50	PLAT_95	APC_05	APC_50	APC_95	period
15.68	16.21	16.70	14.57	15.50	16.43	15.46	16.16	16.83	10
16.33	17.00	17.71	14.54	15.77	17.03	16.40	17.34	18.29	20
17.02	17.76	18.54	14.75	16.21	17.63	17.68	18.77	19.86	30
17.58	18.48	19.27	15.21	16.75	18.36	19.19	20.34	21.49	40
18.25	19.15	19.96	15.94	17.58	19.31	20.76	21.99	23.25	50

Unendo l'analisi grafica alla lettura della tabella, si evince come le rendite previste dai valori elaborati con il modello APC siano generalmente più alte e più costose delle rendite previste dal modello LC e PLAT, con tale differenza che cresce in modo proporzionale alla lunghezza del periodo di proiezione.
Considerando ad esempio un periodo di 50 anni, il valore medio delle rendite annuali attese secondo il modello LC è 19.13, mentre il modello PLAT stima un valore medio di 17.60 e il modello APC un valore medio di 22.01. Questo indica che, a lungo termine, il modello APC prevede una maggiore aspettativa di vita e quindi un valore più alto per le rendite annuali rispetto agli altri modelli.

ANALISI GRAFICA E ANALITICA PER LA POPOLAZIONE MASCHILE - DURATA FINO AL 2050

```
par(mfrow= c(1,3))
plot(ann_LC_JAPm.mean[,"2050"], type="l", lty=1,
     xlab = 'ages',
     ylab = 'valore attuale annuity',
     main = 'LC') # evoluzione rispetto a x (stesso anno t)
lines(ann_LC_JAPm.q95[,"2050"], type="l", lty=2, col = "blue")
lines(ann_LC_JAPm.q05[,"2050"], type="l", lty=2, col = 'blue')
plot(ann_PLAT_JAPm.mean[,"2050"], type="l", lty=1,
     xlab = 'ages',
     ylab = 'valore attuale annuity',
     main = 'PLAT') # evoluzione rispetto a x (stesso anno t)
lines(ann_PLAT_JAPm.q95[,"2050"], type="l", lty=2, col = "blue")
lines(ann_PLAT_JAPm.q05[,"2050"], type="l", lty=2, col = 'blue')
plot(ann_APC_JAPm.mean[,"2050"], type="l", lty=1,
     xlab = 'ages',
     ylab = 'valore attuale annuity',
     main = 'APC') # evoluzione rispetto a x (stesso anno t)
```

```
lines(ann_APC_JAPm.q95[,"2050"], type="l", lty=2, col = "blue")
lines(ann_APC_JAPm.q05[,"2050"], type="l", lty=2, col = 'blue')
```



La diagnostica grafica rappresenta l'evoluzione del valore attuale della rendita annua per la popolazione maschile del Giappone, calcolata con i modelli LC, PLAT e APC per l'anno 2050. Questi grafici mostrano come ciascun modello prevede il valore attuale delle rendite in funzione dell'età. Inoltre, la curva principale rappresenta la distribuzione delle rendite attese, mentre le curve tratteggiate rappresentano la variabilità della distribuzione delle rendite attese per ogni età, a seconda del livello di confidenza scelto. Si può notare che il modello PLAT e APC abbiano intervalli di confidenza più ampi rispetto al modello LC, ciò e sinonimo di di incertezza.

```
LC_05 <- round(c(ann_LC_JAPm.q05["0","2050"], ann_LC_JAPm.q05["20","2050"],
                 ann_LC_JAPm.q05["40","2050"], ann_LC_JAPm.q05["60","2050"],
                 ann_LC_JAPm.q05["80","2050"]), 2)
LC_50 <- round(c(ann_LC_JAPm.mean["0","2050"], ann_LC_JAPm.mean["20","2050"],
                 ann_LC_JAPm.mean["40","2050"], ann_LC_JAPm.mean["60","2050"],
                 ann_LC_JAPm.mean["80","2050"]), 2)
LC_95 <- round(c(ann_LC_JAPm.q95["0","2050"], ann_LC_JAPm.q95["20","2050"],
                 ann_LC_JAPm.q95["40","2050"], ann_LC_JAPm.q95["60","2050"],
                 ann_LC_JAPm.q95["80","2050"]), 2)
PLAT_05 <- round(c(ann_PLAT_JAPm.q05["0","2050"], ann_PLAT_JAPm.q05["20","2050"],
                   ann_PLAT_JAPm.q05["40","2050"], ann_PLAT_JAPm.q05["60","2050"],
                   ann_PLAT_JAPm.q05["80","2050"]), 2)
PLAT_50 <- round(c(ann_PLAT_JAPm.mean["0","2050"],
ann_PLAT_JAPm.mean["20","2050"],
                   ann_PLAT_JAPm.mean["40","2050"],
ann_PLAT_JAPm.mean["60","2050"],
                   ann_PLAT_JAPm.mean["80","2050"]), 2)
```

```
PLAT_95 <- round(c(ann_PLAT_JAPm.q95["0","2050"], ann_PLAT_JAPm.q95["20","2050"],
                   ann_PLAT_JAPm.q95["40","2050"], ann_PLAT_JAPm.q95["60","2050"],
                   ann_PLAT_JAPm.q95["80","2050"]), 2)
APC_05 <- round(c(ann_APC_JAPm.q05["0","2050"], ann_APC_JAPm.q05["20","2050"],
                  ann_APC_JAPm.q05["40","2050"], ann_APC_JAPm.q05["60","2050"],
                  ann_APC_JAPm.q05["80","2050"]), 2)
APC_50 <- round(c(ann_APC_JAPm.mean["0","2050"], ann_APC_JAPm.mean["20","2050"],
                  ann_APC_JAPm.mean["40","2050"], ann_APC_JAPm.mean["60","2050"],
                  ann_APC_JAPm.mean["80","2050"]), 2)
APC_95 <- round(c(ann_APC_JAPm.q95["0","2050"], ann_APC_JAPm.q95["20","2050"],
                  ann_APC_JAPm.q95["40","2050"], ann_APC_JAPm.q95["60","2050"],
                  ann_APC_JAPm.q95["80","2050"]), 2)
ages <- c(0, 20, 40, 60, 80)
annuity <- data.frame(LC_05, LC_50, LC_95, PLAT_05, PLAT_50, PLAT_95,
                      APC_05, APC_50, APC_95, ages)
kable(annuity, format = 'pipe', align = 'r',
      caption = "Annuity for any age until 2050 (male)")
```

Annuity for any age until 2050 (male)

LC_05	LC_50	LC_95	PLAT_05	PLAT_50	PLAT_95	APC_05	APC_50	APC_95	ages
40.14	40.45	40.77	39.84	40.25	40.67	40.59	40.95	41.30	0
35.46	35.89	36.33	34.97	35.56	36.18	36.16	36.67	37.16	20
28.68	29.27	29.87	27.76	28.64	29.56	29.54	30.27	30.99	40
19.49	20.21	20.96	17.63	18.89	20.18	20.17	21.15	22.14	60
8.79	9.34	9.92	6.71	7.98	9.30	9.13	10.10	11.10	80

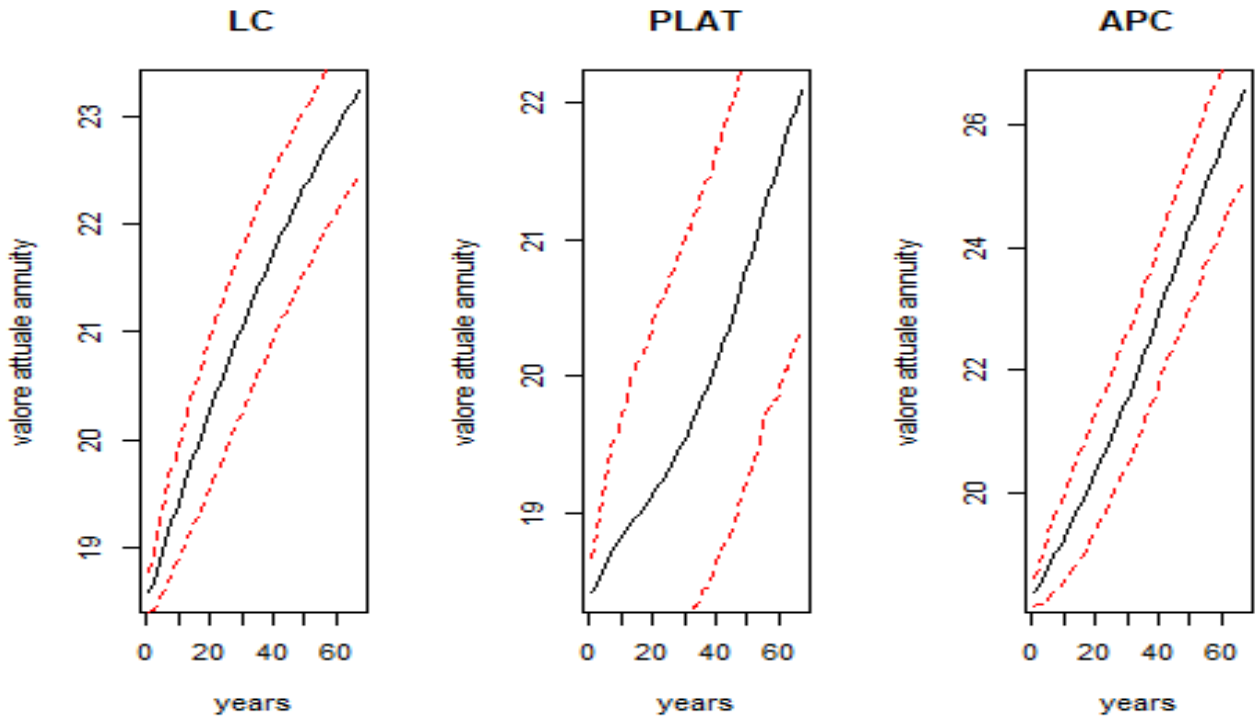
Anche in questo caso è possibile notare come il costo delle rendite calcolate con il modello APC sia maggiore rispetto a quelle individuate con il modello LC e PLAT (conservativa nelle previsioni di crescita dell'aspettativa di vita), ciò conferma anche quanto osservato nei grafici dell'evoluzione del valore della rendita attesa.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E ANALITICA POPOLAZIONE FEMMINILE - ETÀ 65

```
par(mfrow= c(1,3))
plot(ann_LC_JAPf.mean["65",], type="l", lty=1,
     xlab = 'years',
     ylab = 'valore attuale annuity',
     main = 'LC') # evoluzione rispetto a t (stessa età x)
lines(ann_LC_JAPf.q95["65",], type="l", lty=2, col = 'red', lwd= 1)
lines(ann_LC_JAPf.q05["65",], type="l", lty=2, col ='red', lwd=1)

plot(ann_PLAT_JAPf.mean["65",], type="l", lty=1,
     xlab = 'years',
     ylab = 'valore attuale annuity',
     main = 'PLAT') # evoluzione rispetto a t (stessa età x)
lines(ann_PLAT_JAPf.q95["65",], type="l", lty=2, col = 'red', lwd=1)
lines(ann_PLAT_JAPf.q05["65",], type="l", lty=2, col ='red', lwd=1)

plot(ann_APC_JAPf.mean["65",], type="l", lty=1,
     xlab = 'years',
     ylab = 'valore attuale annuity',
     main = 'APC') # evoluzione rispetto a t (stessa età x)
lines(ann_APC_JAPf.q95["65",], type="l", lty=2, col = 'red', lwd=1)
lines(ann_APC_JAPf.q05["65",], type="l", lty=2, col ='red', lwd=1)
```




```
LC_05 <- round(c(ann_LC_JAPf.q05["65",10], ann_LC_JAPf.q05["65",20],
                 ann_LC_JAPf.q05["65",30], ann_LC_JAPf.q05["65",40],
                 ann_LC_JAPf.q05["65",50]), 2)
```

```r
LC_50 <- round(c(ann_LC_JAPf.mean["65",10], ann_LC_JAPf.mean["65",20],
                 ann_LC_JAPf.mean["65",30], ann_LC_JAPf.mean["65",40],
                 ann_LC_JAPf.mean["65",50]), 2)
LC_95 <- round(c(ann_LC_JAPf.q95["65",10], ann_LC_JAPf.q95["65",20],
                 ann_LC_JAPf.q95["65",30], ann_LC_JAPf.q95["65",40],
                 ann_LC_JAPf.q95["65",50]), 2)

APC_05 <- round(c(ann_APC_JAPf.q05["65",10], ann_APC_JAPf.q05["65",20],
                  ann_APC_JAPf.q05["65",30], ann_APC_JAPf.q05["65",40],
                  ann_APC_JAPf.q05["65",50]), 2)
APC_50 <- round(c(ann_APC_JAPf.mean["65",10], ann_APC_JAPf.mean["65",20],
                  ann_APC_JAPf.mean["65",30], ann_APC_JAPf.mean["65",40],
                  ann_APC_JAPf.mean["65",50]), 2)
APC_95 <- round(c(ann_APC_JAPf.q95["65",10], ann_APC_JAPf.q95["65",20],
                  ann_APC_JAPf.q95["65",30], ann_APC_JAPf.q95["65",40],
                  ann_APC_JAPf.q95["65",50]), 2)

PLAT_05 <- round(c(ann_PLAT_JAPf.q05["65",10], ann_PLAT_JAPf.q05["65",20],
                   ann_PLAT_JAPf.q05["65",30], ann_PLAT_JAPf.q05["65",40],
                   ann_PLAT_JAPf.q05["65",50]), 2)
PLAT_50 <- round(c(ann_PLAT_JAPf.mean["65",10], ann_PLAT_JAPf.mean["65",20],
                   ann_PLAT_JAPf.mean["65",30], ann_PLAT_JAPf.mean["65",40],
                   ann_PLAT_JAPf.mean["65",50]), 2)
PLAT_95 <- round(c(ann_PLAT_JAPf.q95["65",10], ann_PLAT_JAPf.q95["65",20],
                   ann_PLAT_JAPf.q95["65",30], ann_PLAT_JAPf.q95["65",40],
                   ann_PLAT_JAPf.q95["65",50]), 2)

period <- c(10, 20, 30, 40, 50)
annuity <- data.frame(LC_05, LC_50, LC_95, PLAT_05, PLAT_50, PLAT_95,
                      APC_05, APC_50, APC_95, period)
kable(annuity, "pipe", align = "r", caption = "Annuity for a 65 years old female")
```

Annuity for a 65 year old female

LC_05	LC_50	LC_95	PLAT_05	PLAT_50	PLAT_95	APC_05	APC_50	APC_95	period
18.88	19.41	19.94	17.96	18.82	19.73	18.59	19.25	19.98	10
19.53	20.26	20.94	17.92	19.13	20.36	19.37	20.31	21.28	20
20.23	21.04	21.79	18.16	19.53	20.99	20.46	21.51	22.59	30
20.95	21.73	22.50	18.63	20.08	21.68	21.75	22.93	24.07	40
21.54	22.35	23.05	19.25	20.80	22.38	23.07	24.33	25.52	50

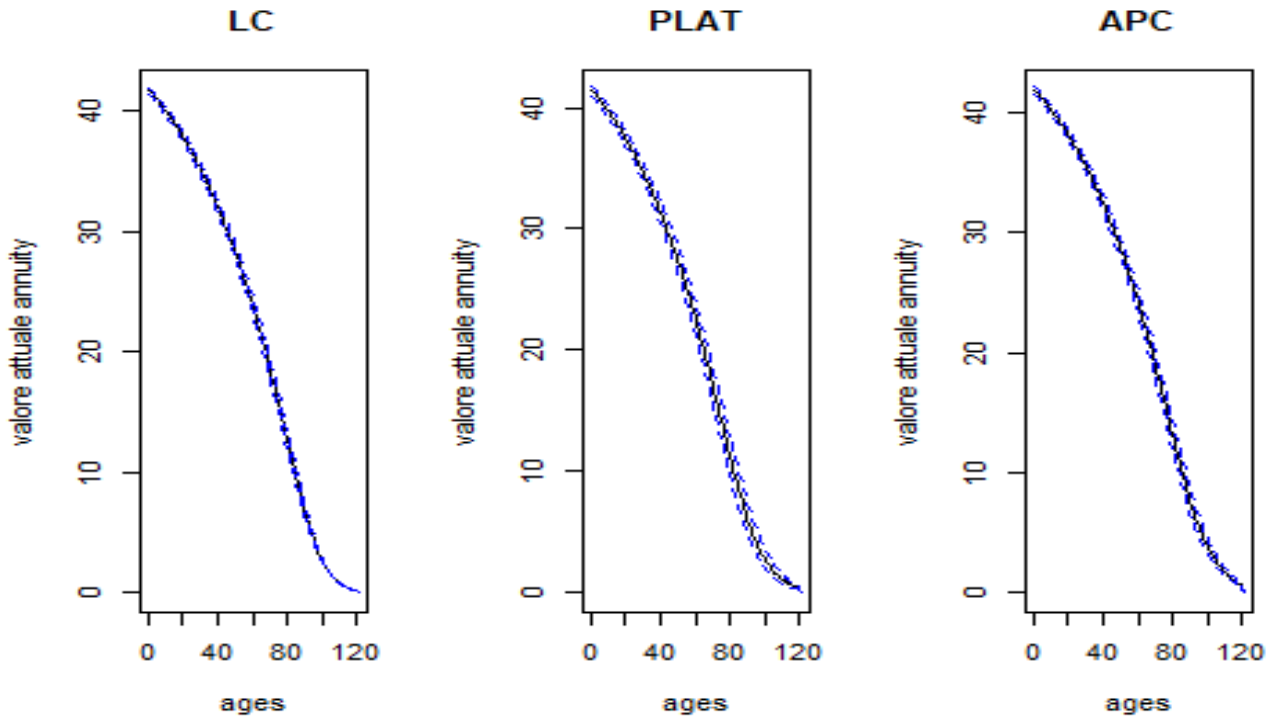
L'analisi del valore attuale di una rendita annuale per una donna di 65 anni rivela che queste rendite sono generalmente più costose rispetto a quelle per un uomo della stessa età. Questo risultato è stato ottenuto utilizzando sia grafici che tabelle, che mostrano curve simili per entrambi i sessi, ma con valori sull'asse delle ordinate più elevati per le donne. La maggiore aspettativa di vita delle donne, attualmente di 87 anni rispetto agli 81 anni degli uomini, implica che le rendite devono essere pagate per un periodo più lungo, aumentando il loro costo complessivo. Questo evidenzia il rischio di longevità che deve essere considerato nelle valutazioni delle rendite.

ANALISI GRAFICA E ANALITICA PER LA POPOLAZIONE FEMMINILE - DURATA FINO AL 2050

```
par(mfrow= c(1,3))
plot(ann_LC_JAPf.mean[,"2050"], type="l", lty=1,
     xlab = 'ages',
     ylab = 'valore attuale annuity',
     main = 'LC') # evoluzione rispetto a x (stesso anno t)
lines(ann_LC_JAPf.q95[,"2050"], type="l", lty=2, col = "blue")
lines(ann_LC_JAPf.q05[,"2050"], type="l", lty=2, col = 'blue')

plot(ann_PLAT_JAPf.mean[,"2050"], type="l", lty=1,
     xlab = 'ages',
     ylab = 'valore attuale annuity',
     main = 'PLAT') # evoluzione rispetto a x (stesso anno t)
lines(ann_PLAT_JAPf.q95[,"2050"], type="l", lty=2, col = "blue")
lines(ann_PLAT_JAPf.q05[,"2050"], type="l", lty=2, col = 'blue')

plot(ann_APC_JAPf.mean[,"2050"], type="l", lty=1,
     xlab = 'ages',
     ylab = 'valore attuale annuity',
     main = 'APC') # evoluzione rispetto a x (stesso anno t)
lines(ann_APC_JAPf.q95[,"2050"], type="l", lty=2, col = "blue")
lines(ann_APC_JAPf.q05[,"2050"], type="l", lty=2, col = 'blue')
```




```
LC_05 <- round(c(ann_LC_JAPf.q05["0","2050"], ann_LC_JAPf.q05["20","2050"],
                 ann_LC_JAPf.q05["40","2050"], ann_LC_JAPf.q05["60","2050"],
                 ann_LC_JAPf.q05["80","2050"]), 2)
```

```
LC_50 <- round(c(ann_LC_JAPf.mean["0","2050"], ann_LC_JAPf.mean["20","2050"],
                 ann_LC_JAPf.mean["40","2050"], ann_LC_JAPf.mean["60","2050"],
                 ann_LC_JAPf.mean["80","2050"]), 2)
LC_95 <- round(c(ann_LC_JAPf.q95["0","2050"], ann_LC_JAPf.q95["20","2050"],
                 ann_LC_JAPf.q95["40","2050"], ann_LC_JAPf.q95["60","2050"],
                 ann_LC_JAPf.q95["80","2050"]), 2)

PLAT_05 <- round(c(ann_PLAT_JAPf.q05["0","2050"], ann_PLAT_JAPf.q05["20","2050"],
                   ann_PLAT_JAPf.q05["40","2050"], ann_PLAT_JAPf.q05["60","2050"],
                   ann_PLAT_JAPf.q05["80","2050"]), 2)
PLAT_50 <- round(c(ann_PLAT_JAPf.mean["0","2050"],
ann_PLAT_JAPf.mean["20","2050"],
                   ann_PLAT_JAPf.mean["40","2050"],
ann_PLAT_JAPf.mean["60","2050"],
                   ann_PLAT_JAPf.mean["80","2050"]), 2)
PLAT_95 <- round(c(ann_PLAT_JAPf.q95["0","2050"], ann_PLAT_JAPf.q95["20","2050"],
                   ann_PLAT_JAPf.q95["40","2050"], ann_PLAT_JAPf.q95["60","2050"],
                   ann_PLAT_JAPf.q95["80","2050"]), 2)

APC_05 <- round(c(ann_APC_JAPf.q05["0","2050"], ann_APC_JAPf.q05["20","2050"],
                  ann_APC_JAPf.q05["40","2050"], ann_APC_JAPf.q05["60","2050"],
                  ann_APC_JAPf.q05["80","2050"]), 2)
APC_50 <- round(c(ann_APC_JAPf.mean["0","2050"], ann_APC_JAPf.mean["20","2050"],
                  ann_APC_JAPf.mean["40","2050"], ann_APC_JAPf.mean["60","2050"],
                  ann_APC_JAPf.mean["80","2050"]), 2)
APC_95 <- round(c(ann_APC_JAPf.q95["0","2050"], ann_APC_JAPf.q95["20","2050"],
                  ann_APC_JAPf.q95["40","2050"], ann_APC_JAPf.q95["60","2050"],
                  ann_APC_JAPf.q95["80","2050"]), 2)

ages <- c(0, 20, 40, 60, 80)
annuity <- data.frame(LC_05, LC_50, LC_95, PLAT_05, PLAT_50, PLAT_95,
                      APC_05, APC_50, APC_95, ages)
kable(annuity, format = 'pipe', align = 'r',
      caption = "Annuity for any age until 2050 (female)")
```

Annuity for any age until 2050 (female)

LC_05	LC_50	LC_95	PLAT_05	PLAT_50	PLAT_95	APC_05	APC_50	APC_95	ages
41.39	41.68	41.95	40.98	41.37	41.78	41.51	41.85	42.20	0
37.28	37.68	38.06	36.64	37.22	37.83	37.50	37.98	38.47	20
31.22	31.79	32.33	30.21	31.06	31.97	31.51	32.21	32.91	40
22.70	23.44	24.15	20.91	22.14	23.46	22.86	23.83	24.82	60
11.38	12.11	12.82	9.22	10.70	12.30	11.48	12.61	13.79	80

Nei grafici sono riportati i valori di rendite annuali con scadenza nel 2050 per tutte le età per la popolazione femminile. Esaminando sia i grafici che la tabella è possibile vedere, come già visto in precedenza, che nel modello APC la maggior incertezza peserà sul costo delle rendite, che restano più costose per il genere femminile rispetto a quello maschile.